

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران



دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه



معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

عنوان گزارش

مطالعات خاک‌شناسی حوضه آجی‌چای

عنوان قرارداد

مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی
حوضه آبریز آجی‌چای

آبان ۱۳۹۷

بسمه تعالی

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

مطالعات خاک‌شناسی حوضه آبی‌چای

مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آبی‌چای

۱۳۹۷

تهیه کننده:

دانشگاه تبریز

نویسندگان:

دکتر احمد فاخری فرد (مجری) استاد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
دکتر ابوالفضل مجنونی هریس دانشیار آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
مهندس حجت احمدزاده کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهندس محمد عیسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهندس میرمحسن موسوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

آبان ماه ۱۳۹۷

۱	عنوان سند	مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی-چای						
۲	بندهای شرح خدمات (شماره قرارداد (۹۵۰۲۴۰۲))	<table> <tr> <td>عنوان فعالیت</td> <td>عنوان (براساس بندهای شرح خدمات)</td> <td>وزن این شماره بند (گزارش) براساس قرارداد</td> </tr> <tr> <td>گزارش اول</td> <td>مطالعات خاک‌شناسی حوضه آجی-چای</td> <td>۵ درصد</td> </tr> </table>	عنوان فعالیت	عنوان (براساس بندهای شرح خدمات)	وزن این شماره بند (گزارش) براساس قرارداد	گزارش اول	مطالعات خاک‌شناسی حوضه آجی-چای	۵ درصد
عنوان فعالیت	عنوان (براساس بندهای شرح خدمات)	وزن این شماره بند (گزارش) براساس قرارداد						
گزارش اول	مطالعات خاک‌شناسی حوضه آجی-چای	۵ درصد						
۳	کد سند	UT01RE9708033						
۴	تهیه‌کننده	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز						
۵	نویسندگان	دکتر احمد فاخری-فرد، دکتر ابوالفضل مجنونی هریس، مهندس حجت احمدزاده، دکتر اصغر اصغری مقدم، مهندس میرمحسن موسوی، مهندس مرتضی انصاری، مهندس محمد خالدي						
۶	محتویات سند	جمع‌آوری تمامی مطالعات نیمه-تفصیلی و تفصیلی خاک-شناسی دشت‌های واقع در حوضه آجی-چای، اندازه‌گیری‌های میدانی لازم، رقومی کردن اطلاعات، تعیین پهنه‌های همگن خاک-شناسی (براساس بافت-خاک)، تعیین تعداد لایه‌های خاک هر پهنه همگن تا سطح آب زیرزمینی، میزان تخلخل هر لایه، تعیین هدایت هیدرولیکی هر لایه، دانسیته ظاهری خاک هر لایه، مقدار آب قابل دسترس هر لایه، شوری و غیره						
۷	کلمات کلیدی							
۸	نوبت ویرایش	دوم						
۹	تاریخ نشر	آبان ۱۳۹۷						
۱۰	ضمائم	-						

پیش‌گفتار

قرارگیری دریاچه ارومیه در آستانه بحرانی زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی در سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ شمسی و مطالبات مردم شریف منطقه، هیأت محترم وزیران را بر آن داشت که در اولین جلسه خود در دولت یازدهم، طی مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۱۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸، تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه را به تصویب رسانند که پس از بررسی‌های گروه‌های کارشناسی، ۱۹ طرح اولویت‌دار جهت نجات دریاچه ارومیه در جلسه ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ کارگروه نجات دریاچه ارومیه تصویب گردید.

به منظور تمرکز و تسریع در روند اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ هیأت محترم وزیران مطرح و به موجب اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی، طبق مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۷۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲، مقرر گردید که ریاست کارگروه بر عهده معاون اول محترم رئیس‌جمهور باشد و جناب آقای دکتر عیسی کلانتری به عنوان دبیر کارگروه و مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه تعیین گردیدند. ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز نیز به عنوان اعضای این کارگروه معرفی شدند.

در گام بعدی، ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن ایجاد کمیته‌های تخصصی شش‌گانه، ۲۰ کارگروه تخصصی، انجام مطالعات تطبیقی و ایجاد شوراهای منطقه‌ای، ضمن برگزاری ۹۸ جلسه متنوع کارشناسی و مدیریتی و بهره‌گیری از نظرات بیش از ۷۵۰ نفر از متخصصان داخلی و بین‌المللی در بازه زمانی ۱۳۶ روزه (از ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ تا ۱۳۹۳/۰۳/۱۷)، اقدام به تدوین و اجرای یک نقشه راه جامع در راستای احیای دریاچه ارومیه نمود که نقشه راه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ به ریاست رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی، ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و دستور شروع عملیات اجرایی راه‌کارهای مصوب توسط ایشان صادر گردید. کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز طی مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۵۷۵۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ به طور رسمی مسئولیت مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه را به دانشگاه صنعتی شریف سپرد.

در کنار دستاوردهای میدانی متعدد حاصل از طرح ملی نجات دریاچه ارومیه از جمله قرار گرفتن دریاچه در مسیر احیای پایدار و رفع مخاطرات بهداشتی و سلامتی، نقش محوری دانشگاه‌های ملی و استانی در کلیه امور مطالعه و پایش، شاخصه‌ای کم‌نظیر در پروژه بوده که توانسته است ضمن خلق تعاملی پویا و چندسویه با دستگاه‌های اجرایی، روح اقدامات علمی-پژوهشی را در کالبد همه پروژه‌های ذیل طرح، جاری نمایند.

لذا با هدف شفاف‌سازی اقدامات مطالعاتی و پژوهشی انجام شده و نیز به منظور فراهم شدن امکان استفاده مجامع علمی در رشته‌های مختلف دانشگاهی از آب (هیدرولوژی، آب زیرزمینی، هیدرولیک و هیدرودینامیک)، محیط‌زیست، اکولوژی و لیمنولوژی گرفته تا اقتصاد و جامعه‌شناسی از دانش بومی تولید شده در این طرح ملی، کلیه مطالعات انجام شده توسط دبیرخانه کارگروه در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف در دسترس پژوهشگران محترم قرار گرفته است. یقیناً تدارک مطالعه و پژوهش در این منابع بومی ارزشمند که حاصل سال‌ها تلاش مجدانه محققان تراز اول داخلی و بین‌المللی بوده، سرآغازی خواهد بود برای تداوم نهضت علمی شکل گرفته و به زودی با بروز جهشی علمی در بستر استثنایی پدید آمده، شاهد شکوفایی برکات این گردش آزاد اطلاعات در اقصی نقاط کشور خواهیم بود.

کلیه تعبیر، نتایج و تفاسیری که در این اثر ذکر شده‌اند، محصول تلاش‌های نویسندگان (یا نویسندگان) آن بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه‌های دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیست. لذا مسئولیت صحت کلیه اطلاعات و نتایجی که توسط این اثر در دسترس عموم قرار می‌گیرد، به عهده نویسندگان (یا نویسندگان) آن می‌باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب شماره صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات	۱
۱-۱- مقدمه	۲
۲-۱- ساختار گزارش	۶
فصل دوم: منطقه مورد مطالعه	۷
۱-۲- تشریح منطقه مورد مطالعه	۸
فصل سوم: روش‌شناسی	۱۶
۱-۳- مقدمه	۱۷
۲-۳- جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات خاک‌شناسی	۱۸
۳-۳- مراحل تهیه نقشه خاک حوضه آجی چای	۲۰
۱-۳-۳- تعیین نقاط خاک‌شناسی مشابه	۲۱
۲-۳-۳- تعیین پارامترها در نقاط خاک‌شناسی ترکیب شده	۲۱
۳-۳-۳- تعیین عمق متوسط آب زیرزمینی در نقاط خاک‌شناسی	۲۲
۴-۳-۳- تعیین سرعت نفوذ آب به خاک در نقاط خاک‌شناسی	۲۲
۵-۳-۳- ترمیم اطلاعات خاک‌شناسی تا عمق متوسط سطح ایستابی	۲۳
۶-۳-۳- تعیین پارامترهای خاک‌شناسی برای مطالعات خاک‌شناسی ناقص و لاگ‌های حفاری	۲۳
۷-۳-۳- تعیین مشخصات خاک از سطح زمین تا عمق ۲ متری (محل توسعه ریشه)	۲۴
۸-۳-۳- تعیین محدوده نقاط (یا مجموعه نقاط مشابه) خاک‌شناسی	۲۴
۹-۳-۳- مناطق فاقد اطلاعات خاک‌شناسی	۲۴
۴-۳- نام‌گذاری الگوهای خاک	۲۴
فصل چهارم: تهیه لایه خاک‌شناسی دشت‌های آجی چای	۲۶
۱-۴- مقدمه	۲۷
۲-۴- دشت تبریز	۲۷
۱-۲-۴- مطالعات خاک‌شناسی موجود دشت تبریز	۲۷
۲-۲-۴- مجموعه نقاط خاک‌شناسی دشت تبریز	۳۱
۳-۴- دشت سراب	۴۱
۱-۳-۴- مطالعات خاک‌شناسی موجود دشت سراب	۴۱
۴-۴- دشت بستان آباد	۵۳
۱-۴-۴- مطالعات خاک‌شناسی موجود دشت بستان آباد	۵۳
۵-۴- منطقه آذرشهر	۶۲
۱-۵-۴- مطالعات خاک‌شناسی آذرشهر	۶۲
۶-۴- دشت بیلوردی-دوزدوزان و مهربان	۷۰
۱-۶-۴- مطالعات خاک‌شناسی بیلوردی-دوزدوزان و مهربان	۷۰
فصل پنجم: تلفیق اطلاعات و لایه‌های خاک‌شناسی	۷۹

۸۰	۵-۱- مقدمه
۱۰۱	۵-۲- جمع‌بندی کلی گزارش
۱۰۲	فصل ششم: پیوست
۱۳۰	منابع

فهرست جداول.....	شماره صفحه
جدول ۱-۱ بخش‌های اصلی مطالعاتی طرح و درصد وزنی هر یک از آن‌ها.....	۳
جدول ۲-۱ برخی از مشخصات لایه سطحی پهنه‌های خاک FAO (شکل ۱-۱) در حوضه آبریز آبی چای.....	۴
جدول ۱-۲ مناطق و کانون‌های اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آبی چای.....	۱۲
جدول ۱-۵ مشخصات اصلی هر یک از الگوهای خاک حوضه آبی چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک.....	۹۰
جدول ۱-۶ درجه‌بندی خاک‌های بر اساس تأثیر بر عملکرد محصولات.....	۱۰۳
جدول ۲-۶ آستانه تحمل شوری گیاهان دانه‌ای الیافی و زراعی.....	۱۰۵
جدول ۳-۶ آستانه تحمل شوری گیاهان علوفه‌ای.....	۱۰۵
جدول ۴-۶ آستانه تحمل شوری سبزیجات.....	۱۰۶
جدول ۵-۶ آستانه تحمل شوری درختان میوه‌ای.....	۱۰۷
جدول ۶-۶ مقاومت گیاهان زراعتی به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک.....	۱۰۷
جدول ۷-۶ مقاومت درختان میوه به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک.....	۱۰۸
جدول ۸-۶ مقاومت گیاهان علوفه‌ای به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک.....	۱۰۸
جدول ۹-۶ مقاومت سبزیجات مختلف به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک.....	۱۰۹
جدول ۱۰-۶ طبقه‌بندی توصیفی نفوذپذیری خاک بر اساس سرعت نفوذ نهایی.....	۱۱۰
جدول ۱۱-۶ بافت خاک و گنجایش آن برای ذخیره رطوبت به میلی‌متر (کلر و رابیزنز ۱۹۹۰).....	۱۱۲
جدول ۱۲-۶ محدوده هدایت هیدرولیکی آب در خاک.....	۱۱۲
جدول ۱۳-۶ گنجایش ذخیره رطوبتی خاک به میلی‌متر (بایبوردی ۱۳۵۲).....	۱۱۳
جدول ۱۴-۶ پارامترهای هیدرولیکی خاک در بافت‌های مختلف (شاپ و همکاران، ۲۰۰۱).....	۱۱۴
جدول ۱۵-۶ پارامترهای هیدرولیکی خاک در بافت‌های مختلف (شاپ و همکاران، ۲۰۰۱).....	۱۱۵

فهرست اشکال شماره صفحه

شکل ۱-۱- نقشه خاک فائو در حوضه آبریز آجی چای	۵
شکل ۱-۲- شمائی کلی از حوضه آبریز آجی چای، موقعیت آن در کل حوضه دریاچه ارومیه و شهرستان‌های واقع در آن	۸۰
شکل ۲-۲- شمائی کلی از توپوگرافی حوضه آبریز آجی چای	۹
شکل ۳-۲- مرز حوضه آبریز آجی چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن	۱۰
شکل ۴-۲- موقعیت مناطق و کانون‌های اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آجی چای	۱۱
شکل ۵-۲- محدوده آبخوان‌ها و پیزومترهای واقع در حوضه آجی چای	۱۴
شکل ۱-۳- نمائی کلی از یک پروفیل خاک با تعداد n لایه	۱۷
شکل ۲-۳- موقعیت نقاط با اطلاعات خاک‌شناسی معلوم به همراه مناطق کشاورزی ۳۶ گانه در حوضه آبریز آجی چای	۲۰
شکل ۱-۴- نمونه‌ای از مطالعات تکمیلی لایه‌بندی خاک دشت تبریز (مهندسین مشاور پویش سبز آزادگان)	۲۸
شکل ۲-۴- نمونه‌ای از مطالعات تکمیلی لایه‌بندی خاک دشت تبریز (مهندسین مشاور پویش سبز آزادگان)	۲۹
شکل ۳-۴- نمونه‌ای اطلاعات لاگ در مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت تبریز (مهندسین مشاور یکم)	۳۰
شکل ۴-۴- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها در محدوده دشت تبریز	۳۱
شکل ۵-۴- محدوده الگوی خاک مربوط به منطقه تبریز	۳۳
شکل ۶-۴- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت تبریز در پروفیل شمالی - جنوبی	۳۴
شکل ۷-۴- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت تبریز در پروفیل غربی - شرقی	۳۴
شکل ۸-۴- توزیع مکانی شوری خاک در محدوده تبریز	۳۵
شکل ۹-۴- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در محدوده تبریز	۳۶
شکل ۱۰-۴- توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک در محدوده تبریز	۳۷
شکل ۱۱-۴- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در محدوده تبریز	۳۸
شکل ۱۲-۴- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در محدوده تبریز	۳۹
شکل ۱۳-۴- توزیع مکانی نسبت جذب سدیم خاک (SAR) در محدوده دشت تبریز	۴۰
شکل ۱۴-۴- نمونه‌ای از مطالعات نیمه تفصیلی خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب	۴۲
شکل ۱۵-۴- نمونه‌ای از مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد تاجیار سراب	۴۳
شکل ۱۶-۴- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها در محدوده سراب	۴۴
شکل ۱۷-۴- محدوده الگوی خاک مربوط به منطقه سراب	۴۶
شکل ۱۸-۴- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت سراب در پروفیل شمالی - جنوبی	۴۶
شکل ۱۹-۴- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت سراب در پروفیل غربی - شرقی	۴۶
شکل ۲۰-۴- توزیع مکانی شوری خاک منطقه سراب	۴۷
شکل ۲۱-۴- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در منطقه سراب	۴۸
شکل ۲۲-۴- توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک در منطقه سراب	۴۹

- شکل ۴-۲۲- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در منطقه سراب ۵۰
- شکل ۴-۲۴- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در منطقه سراب ۵۱
- شکل ۴-۲۵- توزیع مکانی نسبت جذب سدیم در منطقه سراب ۵۲
- شکل ۴-۲۶- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های واقع در محدوده دشت بستان آباد ۵۳
- شکل ۴-۲۷- محدوده الگوی خاک منطقه بستان آباد ۵۵
- شکل ۴-۲۸- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت بستان آباد در پروفیل شمالی - جنوبی ۵۶
- شکل ۴-۲۹- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت بستان آباد در پروفیل غربی - شرقی ۵۶
- شکل ۴-۳۰- توزیع مکانی شوری خاک در منطقه بستان آباد ۵۷
- شکل ۴-۳۱- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در منطقه بستان آباد ۵۸
- شکل ۴-۳۲- توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک در منطقه بستان آباد ۵۹
- شکل ۴-۳۳- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در منطقه بستان آباد ۶۰
- شکل ۴-۳۴- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در منطقه بستان آباد ۶۱
- شکل ۴-۳۵- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های موجود در محدوده آذرشهر ۶۲
- شکل ۴-۳۶- محدوده الگوی خاک آذرشهر ۶۳
- شکل ۴-۳۷- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت آذرشهر در پروفیل شمالی - جنوبی ۶۴
- شکل ۴-۳۸- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت آذرشهر در پروفیل غربی - شرقی ۶۴
- شکل ۴-۳۹- توزیع مکانی شوری خاک در منطقه آذرشهر ۶۵
- شکل ۴-۴۰- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در منطقه آذرشهر ۶۶
- شکل ۴-۴۱- توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک در منطقه آذرشهر ۶۷
- شکل ۴-۴۲- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در منطقه آذرشهر ۶۸
- شکل ۴-۴۳- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در منطقه آذرشهر ۶۹
- شکل ۴-۴۴- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های موجود در محدوده‌های بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۰
- شکل ۴-۴۵- محدوده الگوی خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۱
- شکل ۴-۴۶- تغییرات ضخامت لایه خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان در پروفیل شمالی - جنوبی ۷۲
- شکل ۴-۴۷- تغییرات ضخامت لایه خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان در پروفیل غربی - شرقی ۷۲
- شکل ۴-۴۸- توزیع مکانی شوری خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۳
- شکل ۴-۴۹- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۴
- شکل ۴-۵۰- توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۵
- شکل ۴-۵۱- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۶
- شکل ۴-۵۲- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۷
- شکل ۴-۵۳- توزیع مکانی نسبت جذب سدیم خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان ۷۸
- شکل ۵-۱- محدوده آبخوان‌ها و نقاط اندازه‌گیری ویژگی‌های خاک در حوضه آبریز آبی چای ۸۱

- شکل ۵-۲- توزیع مکانی درصد تخلخل لایه سطحی الگوهای خاک ۸۳
- شکل ۵-۳- توزیع مکانی چگالی ظاهری لایه سطحی الگوهای خاک ۸۴
- شکل ۵-۴- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک لایه سطحی الگوهای خاک ۸۵
- شکل ۵-۵- توزیع مکانی گنجایش نگه‌داری آب در لایه سطحی الگوهای خاک ۸۶
- شکل ۵-۶- توزیع مکانی قابلیت هدایت الکتریکی در لایه سطحی الگوهای خاک ۸۷
- شکل ۵-۷- نقشه خاک حوضه آبریز آبی چای همراه مناطق عمده کشاورزی ۸۹
- شکل ۶-۱- رابطه بین عملکرد نسبی و میزان شوری خاک برای گیاهان زراعی معمول و شورزی ۱۰۴
- شکل ۶-۲- منحنی‌های هم شدت نفوذ در انواع بافت خاک ۱۱۰
- شکل ۶-۳- منحنی‌های هم شدت نفوذ در انواع بافت خاک جهت اجرای سیستم سنتریپوت ۱۱۱

فصل اول

مقدمه و کلیات

افزایش بی‌رویه و چندین برابر اراضی کشاورزی آبی در حوضه دریاچه ارومیه به همراه راندمان پایین آبیاری، سهم بخش کشاورزی از مصارف آب حوضه را شدیداً افزایش داده است. این افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی به همراه خشکسالی‌های اخیر باعث کاهش شدید تراز دریاچه شده است. به طوری که تراز دریاچه تا سال ۱۳۹۶ (۱۲۷۰/۶۵) نسبت به تراز اکولوژیکی آن (۱۲۷۴/۱)، ۳/۴۵ متر نزول کرده است. لذا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مهم‌ترین رویکردی است که در زمینه افزایش میزان رهاسازی آب از زیر حوضه‌ها به دریاچه ارومیه و تأمین حقایق زیست محیطی آن مطرح می‌باشد. این موضوع اهمیت بکارگیری سناریوهای مدیریتی مصرف و تقاضای آب در بخش کشاورزی را در بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ضروری می‌سازد. در این راستا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به میزان ۴۰ درصد یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که مد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌باشد. طرح حاضر با عنوان "مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی‌چای" به منظور تحقق این هدف در حوضه آبریز آجی‌چای در حال انجام است.

مدیریت و برنامه‌ریزی جامع حوضه‌های آبریز مستلزم تدوین برنامه‌های همه جانبه هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره می‌باشد. گام نخست تصمیم‌گیری در حوضه منابع آب، کسب اطلاع دقیق از تأثیر این تصمیمات بر تغییر پارامترهای هیدرولوژیکی منطقه می‌باشد. یکی از اطلاعات پایه و اساسی جهت مدل‌سازی هیدرولوژیکی- گیاهی حوضه‌های آبریز، اطلاعات خاک‌شناسی حوضه می‌باشد. تدوین هرگونه سناریو و راهکار مدیریتی جهت کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی از قبیل تغییر سیستم‌های آبیاری از سنتی به تحت فشار (به منظور افزایش راندمان آبیاری)، تغییر الگوی کشت، تغییر رقم محصول، بهبود مدیریت کشاورزی بدون در نظر گرفتن پارامترهای خاک (بافت خاک، مقدار آب قابل دسترس، دانسیته ظاهری، تخلخل، کارایی مناسب را نخواهند داشت.

از طرف دیگر مدل‌سازی جامع هیدرولوژیکی - گیاهی (مدل‌سازی همزمان متغیرهای هیدرولوژیکی و گیاهی)، تخمین میزان رواناب در واحدهای مطالعاتی و برآورد مقدار نفوذ عمقی در آن‌ها مستلزم داشتن اطلاعات خاک‌شناسی با دقت قابل قبول می‌باشد.

براین اساس در طرح حاضر سعی گردید تا با بهره‌گیری از تمام داده‌ها و اطلاعات موجود برای دشت‌های مورد مطالعه در حوضه آبریز آبی‌چای، نقشه خاک‌شناسی (از سطح خاک تا سطح آب زیرزمینی) با دقت قابل قبول تهیه گردد. گزارش حاضر با عنوان "مطالعات خاک‌شناسی حوضه آبریز آبی‌چای" دومین گزارش فنی از گزارشات ۱۴ گانه مطرح شده در گزارش "طرح‌ریزی پروژه" می‌باشد. در جدول ۱-۱ به این گزارشات ۱۴ گانه همراه با درصد وزنی آن‌ها اشاره شده است.

جدول ۱-۱ بخش‌های اصلی مطالعاتی طرح و درصد وزنی هر یک از آن‌ها

شماره فعالیت	عنوان فعالیت	درصد فعالیت
۱	پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع (تشکیل ساختار حوضه، پیش‌پردازش، صحت-سنجی و تکمیل اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژیکی، تشریح سازه‌های آبی و طرح‌های منابع آبی و نهایتاً اطلاعات کشاورزی)	۶
۲	مطالعات خاک‌شناسی	۵
۳	کاربری اراضی	۹
۴	مطالعات اقتصادی و اجتماعی	۸
۵	تعیین نظام حاکم حقابه‌بری و سیستم برداشت آب کشاورزی در واحدهای مورد مطالعه	۶
۶	تعیین مقدار مصرف واقعی آب (با استفاده از تکنیک سنجش از دور)، راندمان مصرف آب، تقاضا و نیاز واقعی آب در بخش کشاورزی	۱۳
۷	بیان هیدرولوژیکی	۷
۸	بررسی وضعیت ساماندهی رودخانه‌ها	۳
۹	مدل‌سازی جامع هیدرولوژیکی و گیاهی با استفاده از مدل SWAT	۱۳
۱۰	تدوین سناریوها و راهکارهای مدیریتی	۵
۱۱	تهیه و تنظیم مدل اقتصادی بهینه چند معیاره	۷
۱۲	مدل‌سازی و ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی و زیست محیطی سناریوها و راهکارهای مدیریتی و همچنین ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها	۱۰
۱۳	ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار منابع آب، تحلیل تصمیم‌گیری چند شاخصه	۳



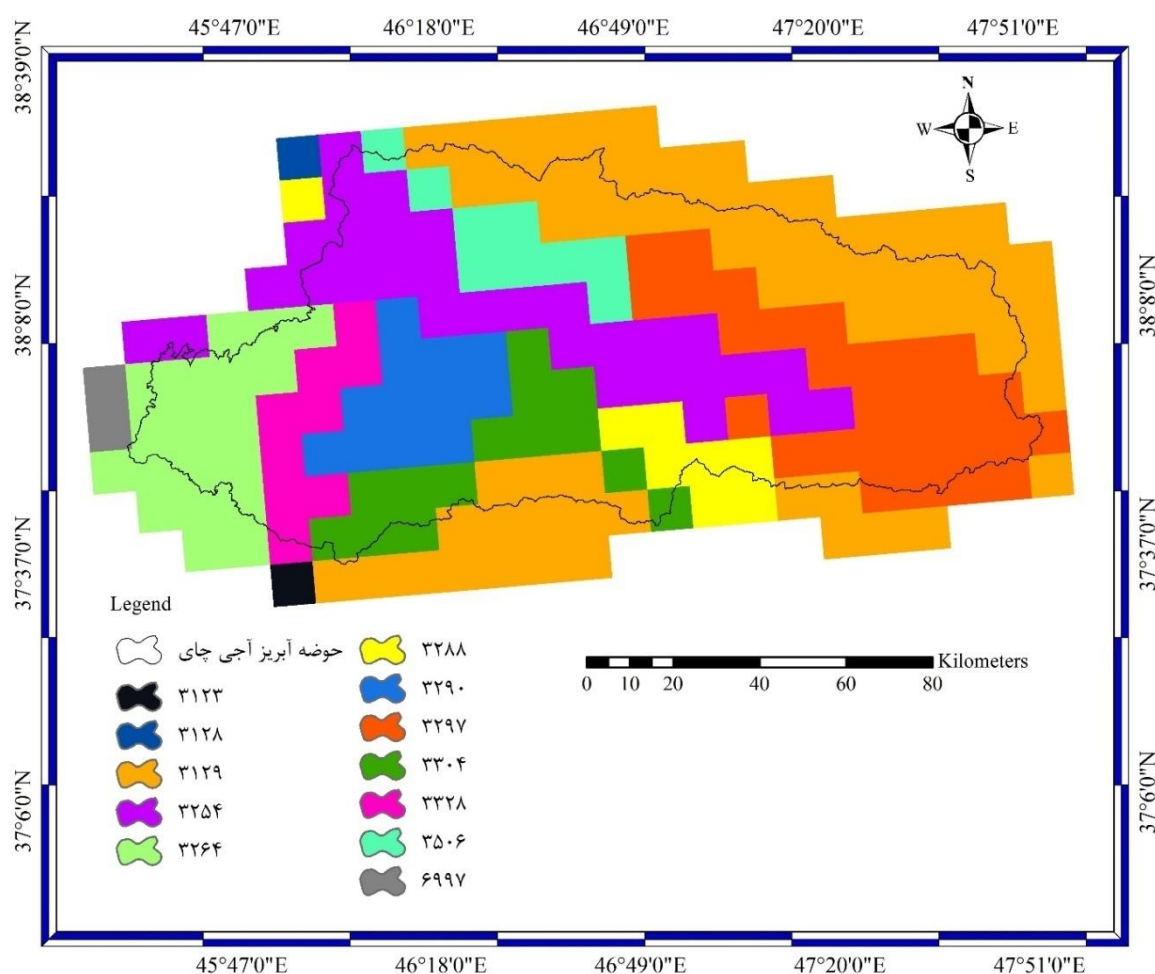
لازم بذکر است که در حال حاضر تنها نقشه خاک‌شناسی موجود و مورد استفاده در اکثر تحقیقات و مطالعات هیدرولوژیکی و گیاهی نقشه خاک جهانی سازمان خوار و بار جهانی (FAO) می‌باشد. این نقشه با دقت ۱:۱۰۰۰۰۰۰ به صورت جهانی تهیه گردیده است که دقت آن برای اهدافی همچون اهداف طرح حاضر (کاهش ۴۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی) بسیار پایین می‌باشد. به عنوان مثال تعیین پهنه‌های مناسب به منظور اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در هر یک از دشت‌ها بدون داشتن نقشه خاکی با دقت حداقل امکان‌پذیر نخواهد بود و نقشه خاک موجود FAO هرگز جوابگوی دقت مورد نیاز برای چنین هدفی نخواهد بود. همانطور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است با توجه به پهنه‌بندی خاک FAO حوضه آجی‌چای دارای ۹ الگوی خاک می‌باشد. هر پهنه دارای لایه‌های خاک تا لایه اشباع می‌باشد. بدیهی است که در این پهنه‌بندی عمق لایه اشباع بصورت دقیق معلوم نبوده و این لایه‌بندی خاک دارای دقت بسیار کمی می‌باشد. لازم بذکر است که در هر پهنه خاک این نقشه (خاک FAO) هر لایه دارای پارامترهای خاک‌شناسی از قبیل عمق لایه، بافت خاک، دانسیته ظاهری، ظرفیت آب قابل دسترس، تخلخل و غیره می‌باشد. مقایسه داده‌ها و اطلاعات موجود خاک‌شناسی با پهنه‌های نقشه خاک FAO نشان از دقت بسیار کم این نقشه دارد. در جدول ۲-۱ برخی از مشخصات لایه سطحی پهنه‌های خاک نشان داده شده در شکل ۱-۱ برای حوضه آبریز آجی‌چای آورده شده است.

جدول ۲-۱- برخی از مشخصات لایه سطحی پهنه‌های خاک FAO (شکل ۱-۱) در حوضه آبریز آجی‌چای

شماره خاک	نام خاک	تعداد لایه	ضخامت لایه خاک (mm)	نام بافت خاک	درصد رس	درصد سیلت	درصد شن	گنجایش نگهداری آب در خاک
۳۱۲۳	I-Rc-Yk-2-3123	۲	۱۰۰۰	LOAM	۲۶	۳۹	۳۵	۰/۱۲۲
۳۱۲۸	I-Re-Yh-b-3128	۲	۱۰۰۰	LOAM	۲۰	۳۳	۴۷	۰/۱۲۲
۳۱۲۹	I-Re-Yh-c-3129	۲	۱۰۰۰	LOAM	۲۰	۳۳	۴۷	۰/۱۲۲
۳۲۵۴	Rc33-3bc-3254	۲	۱۰۰۰	LOAM	۲۷	۳۹	۳۴	۰/۰۹۷
۳۲۶۴	SALT-3264	۱	۱۵۲۴	UWB	۵	۲۵	۷۰	۰/۰۱
۳۲۸۸	Xh31-3a-3288	۲	۱۰۰۰	CLAY-LOAM	۳۴	۳۴	۳۱	۰/۱۷۵
۳۲۹۰	Xh34-3a-3290	۲	۱۰۰۰	CLAY-LOAM	۳۵	۴۱	۲۵	۰/۱۷۵



۰/۱۷۵	۲۳	۴۸	۲۹	CLAY-LOAM	۱۰۰۰	۲	Xh7-2-3ab-3297	۳۲۹۷
۰/۱۷۵	۴۲	۲۲	۳۶	CLAY-LOAM	۱۰۰۰	۲	Xk5-3ab-3304	۳۳۰۴
۰/۱۷۵	۲۵	۳۸	۳۷	CLAY-LOAM	۱۰۰۰	۲	Zo21-3a-3328	۳۳۲۸
۰/۰۹۸	۳۵	۳۹	۲۶	LOAM	۱۰۰۰	۲	I-Rc-Yk-2-3506	۳۵۰۶
.	.	.	.	WATER	۲۵.۴	۱	WATER-6997	۶۹۹۷



شکل ۱-۱- نقشه خاک فائو در حوضه آبریز آبی-چای

در این طرح سعی گردیده است نقشه خاک حوضه آبریز آبی-چای مطابق با فرمت نقشه خاک FAO تهیه گردد. بدین صورت که ابتدا بر اساس داده و اطلاعات جمع‌آوری شده پهنه‌های (الگوهای) همگن خاک تعیین گردیده و سپس برای هر پهنه از سطح خاک تا عمق آب زیرزمینی لایه‌های مجزای خاک مشخص شده و برای هر لایه

اطلاعات اساسی مد نظر شامل عمق لایه، بافت خاک، دانسیته ظاهری، ظرفیت زراعی خاک، نقطه پژمردگی، ظرفیت آب قابل دسترس، تخلخل و سرعت نفوذ استخراج گردید. در فصل‌های بعد جزئیات و روش‌شناسی کار تشریح خواهد شد.

۲-۱- ساختار گزارش

در فصل اول اهمیت و لزوم تهیه لایه خاک‌شناسی برای حوضه آبریز آجی‌چای و ویژگی‌های لایه خاک‌شناسی فائو مطرح گردید. فصل دوم موقعیت حوضه آبریز آجی‌چای و ویژگی‌های کلی ساختار حوضه تشریح شده است. در ادامه این فصل، آبخوان‌ها، پیزومترها و محل‌های مصرف آب جهت معرفی مناطق مهم کشاورزی ارائه شده است. فصل سوم به روش جمع‌آوری مطالعات خاک‌شناسی صورت گرفته و روش تلفیق و بسط این اطلاعات در سایر نقاط حوضه پرداخته شده است. در فصل چهارم مطالعات خاک‌شناسی هر دشت به طور جداگانه بررسی و تحلیل گردیده و لایه خاک دشت تدوین می‌گردد. فصل پنجم نیز به تلفیق مطالعات خاک‌شناسی و تهیه لایه خاک‌شناسی حوضه آبریز آجی‌چای اختصاص یافته است.

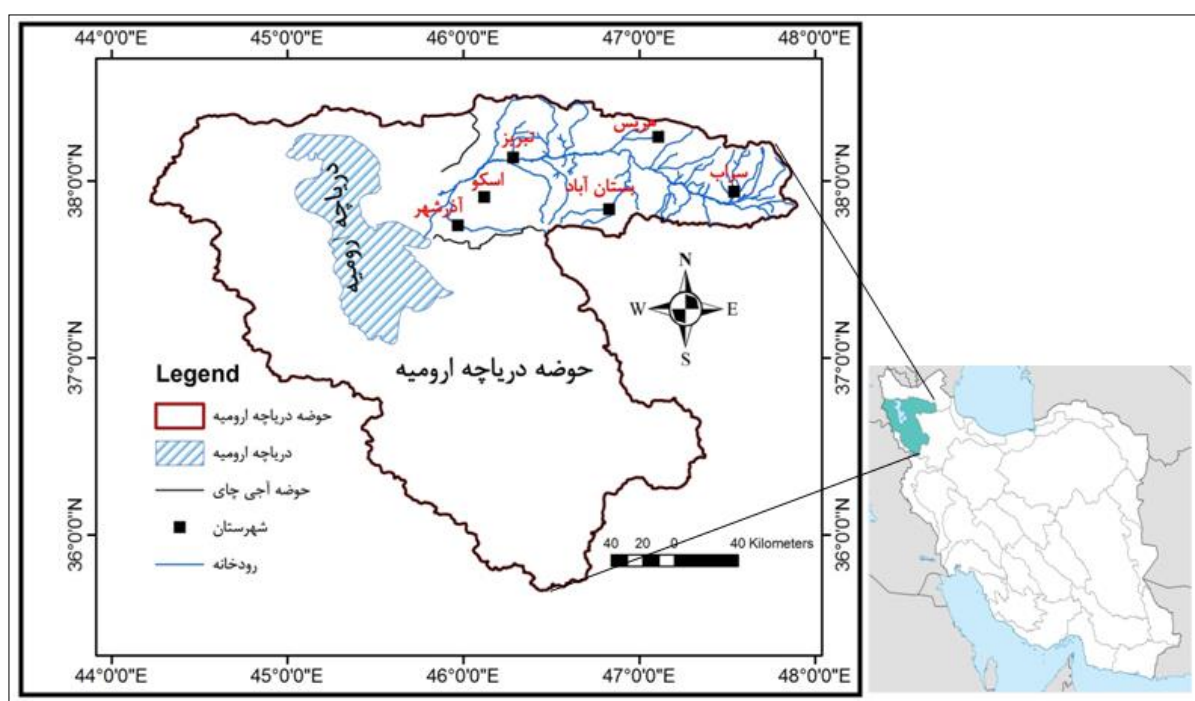
فصل دوم

منطقه مورد مطالعه



۱-۲- تشریح منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در طرح حاضر حوضه آبریز آجی‌چای است. این حوضه با مساحتی بالغ بر ۱۲۶۰۰ کیلومتر مربع بعد از حوضه زرينه‌رود بزرگ‌ترین زیر حوضه دریاچه ارومیه بشمار می‌آید. این حوضه در شمال غرب ایران (استان آذربایجان شرقی) و شرق دریاچه ارومیه بین طول‌های جغرافیایی $45^{\circ}46'$ و $47^{\circ}50'$ شرقی و عرض‌های جغرافیایی $37^{\circ}39'$ و $38^{\circ}28'$ شمالی واقع شده است. شهرهای تبریز، آذرشهر، سراب، بستان‌آباد، هریس و اسکو نقاط مهم شهری حوضه آبریز آجی‌چای بشمار می‌آیند. در شکل ۱-۲ شمائی کلی از حوضه آجی‌چای، موقعیت آن در کل حوضه دریاچه ارومیه و شهرستان‌های واقع در آن، نشان داده شده است.

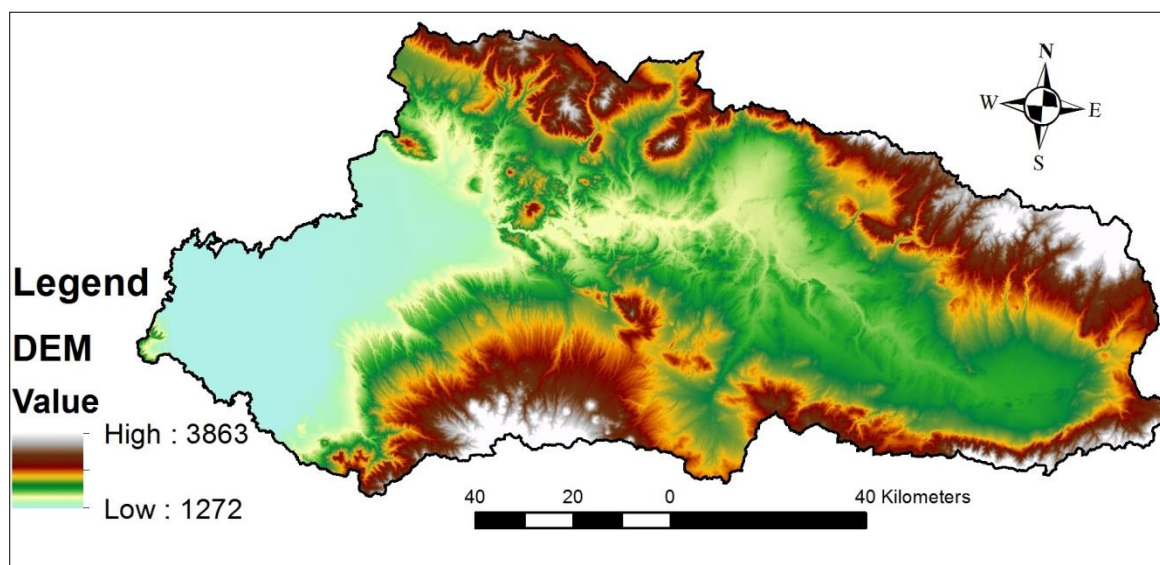


شکل ۱-۲ شمائی کلی از حوضه آبریز آجی‌چای، موقعیت آن در کل حوضه دریاچه ارومیه و شهرستان‌های واقع در آن

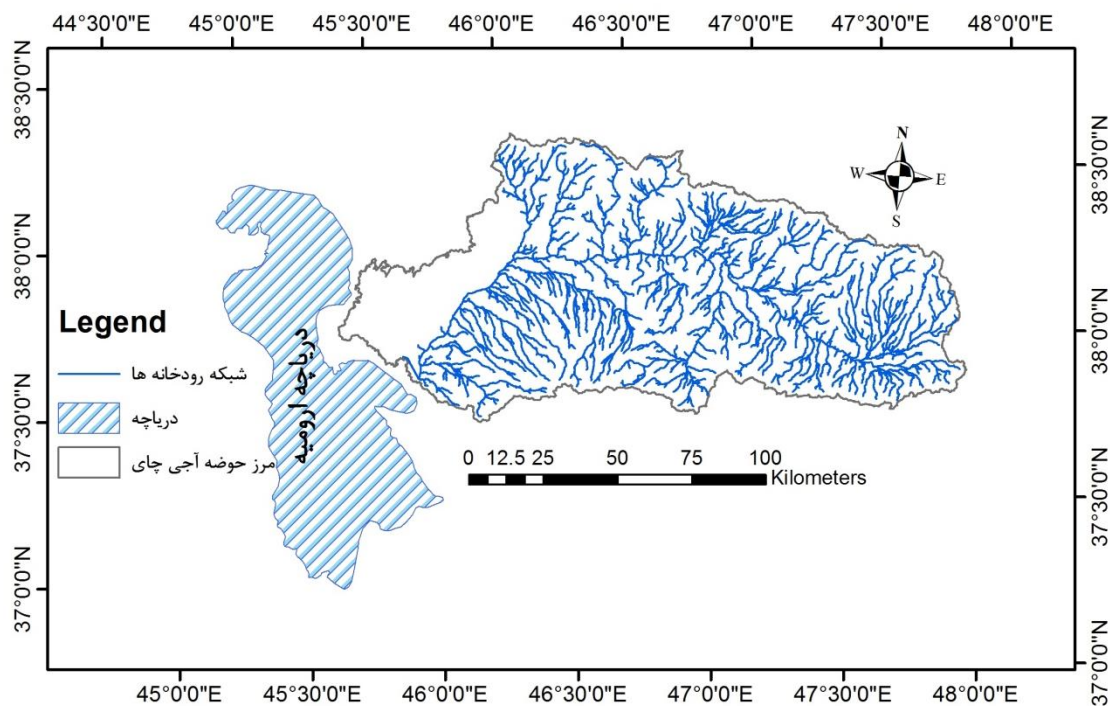
تلخه‌رود (آجی‌چای) آب‌های منطقه وسیعی از استان آذربایجان شرقی را جمع‌آوری و به دریاچه ارومیه می‌رساند. در حالت کلی تمام رودخانه‌های حوضه آجی‌چای از سه رشته کوه سبلان، بزقوش و سه‌سهند سرچشمه می‌گیرند. شبکه رودخانه این حوضه از ۳۶ شاخه اصلی و چندین شاخه فرعی تشکیل شده است. رودخانه‌هایی که جریان آن‌ها به آبراهه اصلی آجی‌چای می‌ریزد (شاخه‌های اصلی رودخانه آجی‌چای) عبارتند از:

۱- کاظم‌چای ۲- آغمیون‌چای ۳- پیسلرچای ۴- وانق‌چای ۵- اسبفروشان‌چای ۶- گادوش‌آباد‌چای ۷- احمدآباد‌چای ۸- خاتون‌آباد‌چای ۹- ابرقان‌چای ۱۰- قزلچه‌چای ۱۱- دانباران‌چای ۱۲- دیچان‌چای ۱۳- ایوق‌چای ۱۴- چکی‌چای ۱۵- هرزورز‌چای ۱۶- شربیان‌چای ۱۷- زروچای ۱۸- اوجان‌چای ۱۹- آرباطان‌چای ۲۰- جانقور‌چای ۲۱- آری‌چای ۲۲- کرچای ۲۳- قراجه‌چای ۲۴- شهرک‌چای ۲۵- استیار‌چای ۲۶- پاژ‌چای ۲۷- آمند‌چای ۲۸- نهند‌چای ۲۹- سعیدآباد‌چای ۳۰- باباباغی‌چای ۳۱- گمناب‌چای ۳۲- لیقوان‌چای ۳۳- سنیخ-چای ۳۴- زینجناب‌چای ۳۵- اسکوچای ۳۶- گمبرف‌چای

بنابراین حوضه آبریز آجی‌چای دارای ۳۶ زیر حوضه اصلی و چندین زیر حوضه فرعی کوچک می‌باشد. در شکل ۲-۲ شمائی کلی از توپوگرافی حوضه آبریز آجی‌چای نشان داده شده است. همچنین در شکل ۲-۳ مرز حوضه آبریز آجی‌چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن نشان داده شده است.

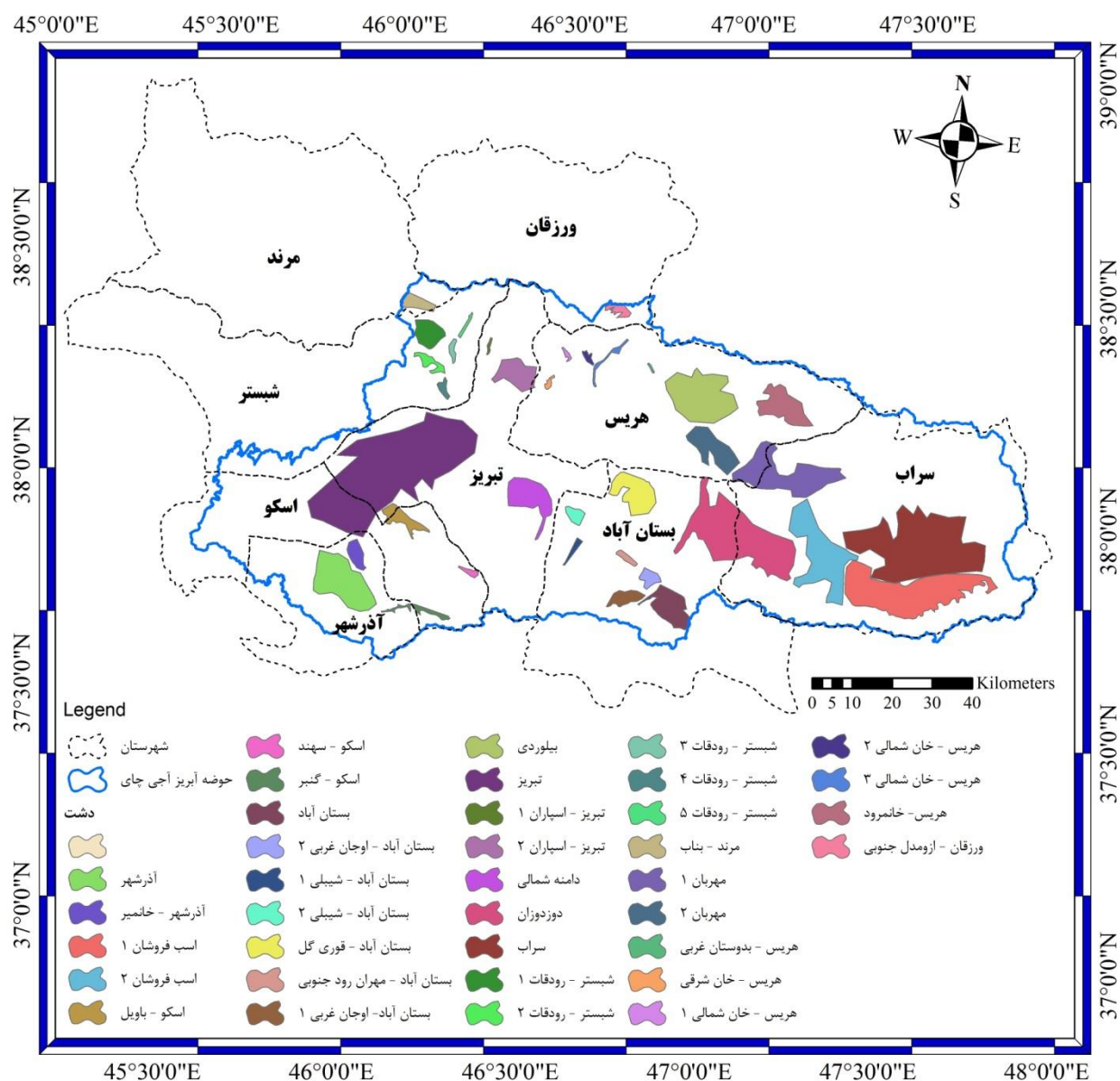


شکل ۲-۲ شمائی کلی از توپوگرافی حوضه آبریز آجی‌چای



شکل ۲-۳- مرز حوضه آبریز آبی چای به همراه شبکه رودخانه‌های آن

با توجه به اینکه طرح حاضر بر روی «کاهش مصرف کشاورزی» متمرکز است، بایستی کلیه مطالعات با اولویت مناطق کشاورزی تهیه و تنظیم گردند. بنابراین مرز اولیه مناطق کشاورزی و دشت‌ها براساس آمار و اطلاعات کشاورزی، چاه‌های کشاورزی، مرز آبخوان‌ها و تصاویر Google Earth تعیین گردید (شکل ۲-۴). نام هر یک از مناطق کشاورزی و مساحت آن‌ها در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.



شکل ۲-۴- موقعیت مناطق و کانون‌های اصلی کشاورزی در حوضه آبریز آبی چای

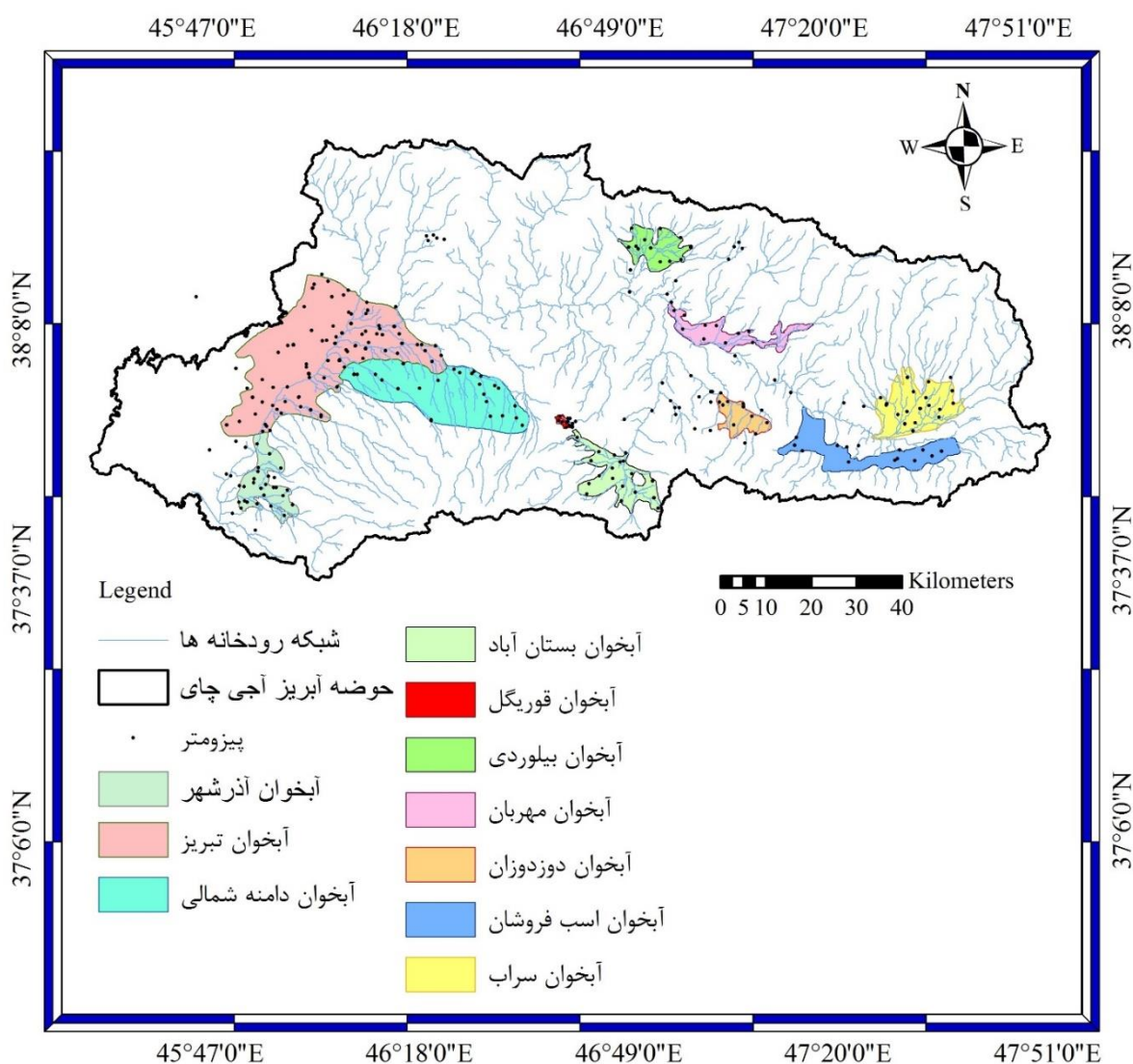
جدول ۱-۲- مناطق و کانون‌های اصلی کشاورزی در حوضه آبریز

ردیف	نام دشت	مساحت (هکتار)
۱	سراب	۴۰۴۸۳
۲	اسب فروشان ۱	۲۷۰۵۳
۳	دوزدوزان	۳۰۵۳۱
۴	اسب فروشان ۲	۱۷۹۱۰
۵	مهربان ۱	۱۶۷۰۴
۶	مهربان ۲	۷۳۲۶
۷	هریس - خانمرو	۷۶۱۷
۸	بیلوردی	۱۶۷۷۸
۹	بستان‌آباد	۶۷۱۶
۱۰	بستان‌آباد - اوجان غربی ۱	۲۳۷۰
۱۱	بستان‌آباد - اوجان غربی ۲	۱۵۸۸
۱۲	بستان‌آباد - مهران رود	۷۷۶
۱۳	بستان‌آباد - شبیلی ۱	۷۰۹
۱۴	بستان‌آباد - شبیلی ۲	۱۴۰۵
۱۵	دامنه شمالی	۷۷۰۹
۱۶	اسکو - سهند	۵۸۰
۱۷	اسکو - باویل	۳۲۲۱
۱۸	اسکو - گنبر	۱۴۰۹
۱۹	آذرشهر	۱۳۷۸۲
۲۰	آذرشهر - خانمیر	۲۱۴۸
۲۱	تبریز	۶۲۵۱۳
۲۲	مروند - بناب	۲۳۴۳
۲۳	شبستر - رودقات ۱	۳۸۶۴
۲۴	شبستر - رودقات ۲	۱۵۲۵
۲۵	شبستر - رودقات ۳	۶۴۰
۲۶	شبستر - رودقات ۴	۷۶۹
۲۷	شبستر - رودقات ۵	۴۳۱
۲۸	تبریز - اسپاران ۱	۲۴۸
۲۹	تبریز - اسپاران ۲	۵۶۶۵
۳۰	هریس - خان شمالی ۱	۳۱۱
۳۱	هریس - خان شرقی	۳۶۶
۳۲	هریس - خان شمالی ۲	۴۹۸
۳۳	هریس - خان شمالی ۳	۹۵۵
۳۴	هریس - بدوستان غربی	۱۲۶
۳۵	ورزقان - ازومدل جنوبی	۱۱۵۸
۳۶	بستان‌آباد - قوری گل	۷۵۶۲



طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی، ده آبخوان اصلی در حوضه آبریز آجی‌چای شناسایی شده است (شکل ۲-۵). هر یک از شهرستان‌های واقع در حوضه دارای آبخوان مجزا یا مشترک می‌باشند، بطوریکه آبخوان‌های سراب، اسب فروشان، دوزدوزان و بخشی از آبخوان مهربان در شهرستان سراب، آبخوان‌های قوریگل و بستان‌آباد به طور کامل در شهرستان بستان‌آباد، آبخوان بیلوردی و بخشی از آبخوان مهربان در شهرستان هریس، آبخوان آذرشهر در شهرستان آذرشهر، بخشی از آبخوان تبریز در شهرستان اسکو و آبخوان دامنه شمالی و بخشی از آبخوان تبریز در شهرستان تبریز واقع هستند. آبخوان‌های سراب، اسب فروشان، دوزدوزان، مهربان، قوریگل، بستان‌آباد، بیلوردی، آذرشهر، تبریز و دامنه شمالی به ترتیب دارای مساحتی برابر با ۱۸۴، ۱۷۴، ۸۵، ۱۰۱، ۶، ۱۳۸، ۹۰، ۱۲۲، ۷۸۳ و ۳۹۶ کیلومتر مربع می‌باشند.

همانطور که قبلاً ذکر شد در طرح حاضر، نقشه خاک شامل اطلاعات خاک‌شناسی مربوط به سطح زمین تا تراز آب زیرزمینی هر منطقه می‌باشد. لذا در هر منطقه جهت تهیه نقشه خاک علاوه بر اطلاعات خاک‌شناسی، اطلاعات مربوط به تراز آب زیرزمینی نیز تهیه گردید. جهت دستیابی به تراز آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه آجی‌چای، از اطلاعات مربوط به ۳۲۷ پیزومتر این حوضه استفاده شده است. در شکل ۲-۵ موقعیت این پیزومترها نشان داده شده است. با توجه به این شکل، به ترتیب در هر یک از آبخوان‌های سراب، اسب فروشان، دوزدوزان، مهربان، قوریگل، بستان‌آباد، بیلوردی، آذرشهر، تبریز و دامنه شمالی تعداد ۲۷، ۱۷، ۱۰، ۱۱، ۷، ۲۰، ۱۲، ۲۵، ۱۰۱ و ۲۷ پیزومتر وجود دارد و سایر پیزومترها، خارج از محدوده آبخوان‌های اصلی معرفی شده می‌باشند.



شکل ۲-۵- محدوده آبخوان‌ها و پیزومترهای واقع در حوضه آبی چای

دمای متوسط سالانه حوضه آبریز آبی چای برابر با $11/3$ درجه سلسیوس و متوسط بارش سالانه این حوضه نیز برابر با 320 میلی‌متر می‌باشد. براساس طبقه‌بندی دومارتن، حوضه آبی چای دارای اقلیم نیمه خشک می‌باشد. تقریباً 2958 کیلومترمربع از سطح حوضه آبی چای تحت کشت آبی و دیم است که $23/5$ درصد از مساحت کل حوضه را شامل می‌شود. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس سال 1395 جمعیت استان آذربایجان شرقی 3909652 نفر است. از این تعداد 2314189 نفر در محدوده حوضه آبریز آبی چای قرار دارد. براساس آمار ایستگاه آب‌سنجی سرین‌دیزج (ایستگاه خروجی حوضه) متوسط بلند مدت جریان سالانه خروجی از حوضه آبی چای ($1395-1365$) 230 MCM می‌باشد. لازم بذکر است که متوسط جریان سالانه خروجی از حوضه طی دوره $1376-1365$ (می‌توان



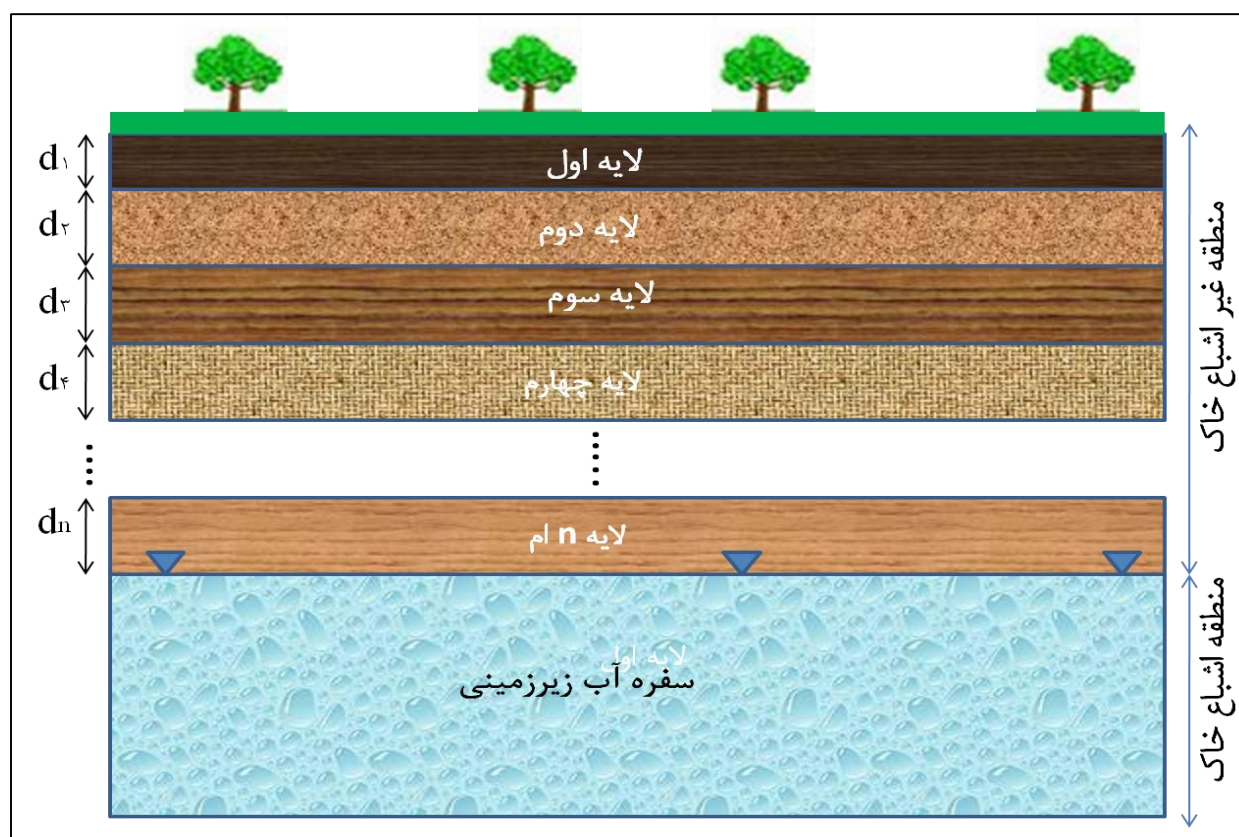
گفت قبل از روند کاهشی سطح دریاچه) ۳۶۰ MCM و طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۷ MCM ۱۰۰ می‌باشد. در حالی که براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو در سال ۹۶ حقابه زیست محیطی دریاچه که باید از حوضه آجی‌چای تامین گردد سالانه ۲۲۰ MCM است که به اندازه ۱۲۰ MCM بیشتر از متوسط جریان سالانه خروجی از حوضه است که بایستی تامین گردد. با توجه به مطالعات اولیه صورت گرفته در طرح حاضر و در یک نگاه کلی، پتانسیل تامین چنین حقابه زیست محیطی تعیین شده (۲۲۰ MCM) برای حوضه آجی‌چای وجود دارد که نحوه تامین و مقدار دقیق آن بعد از انجام طرح حاضر تعیین خواهد شد. وسعت اراضی کشاورزی آبی در حوضه آبریز آجی‌چای بیش از ۱۴۰۰۰۰ هکتار است که تقریباً ۳۰ درصد کل اراضی کشاورزی آبی حوضه دریاچه ارومیه می‌باشد. این موضوع ضرورت و اهمیت انجام طرح حاضر را دو چندان می‌کند.

فصل سوم

روش‌شناسی

همانطور که در قسمت‌های قبل ذکر شد ویژگی‌های خاک (بافت، تخلخل، ظرفیت آب قابل دسترس، سرعت نفوذ، نسبت جذب سدیم و دانسیته ظاهری خاک) از پارامترهای اساسی در مدیریت آب آبیاری (طراحی سیستم‌های آبیاری، کم آبیاری، دور آبیاری و...)، مدیریت کشاورزی و برآورد نفوذ عمقی (محاسبه بیلان هیدرولوژیکی) محسوب می‌شوند. بنابراین در گزارش حاضر سعی گردید که با توجه به مطالعات خاک‌شناسی (و سایر مطالعات مربوط) انجام شده در دشت‌های مورد مطالعه پارامترهای خاک‌شناسی مدنظر برای هر یک از دشت‌ها استخراج و پهنه‌بندی هر کدام از پارامترها انجام شود.

در حالت کلی از سطح خاک تا منطقه اشباع خاک (سطح آب زیرزمینی)، پروفیل خاک ممکن است از یک یا چندین لایه با خصوصیات متفاوت تشکیل شده باشد در شکل ۱-۳ نمائی کلی از یک پروفیل خاک با تعداد n لایه نشان داده شده است.



شکل ۱-۳- نمائی کلی از یک پروفیل خاک با تعداد n لایه

در مطالعات خاک‌شناسی طرح حاضر نیز سعی گردیده است مطابق با شکل ۱-۳ در هر یک از دشت‌ها برای

هر یک از پهنه‌های همگن خاک (تعیین شده بر اساس بافت خاک) ساختار و پروفیل خاک از سطح زمین (خاک

زراعی) تا عمق سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه برای هر پهنه همگن تعداد لایه‌های خاک تا عمق آب زیرزمینی تعیین گردیده و برای هر لایه پهنه خاک با توجه به موجودیت داده‌ها، پارامترهای خاک‌شناسی شامل عمق لایه، بافت خاک، دانسیته ظاهری، ظرفیت زراعی خاک، نقطه پژمردگی، ظرفیت آب قابل دسترس، تخلخل، نسبت جذب سدیم و سرعت نفوذ آب به خاک استخراج گردید.

با توجه به اینکه مطالعات خاک‌شناسی در سال‌های مختلف و با اهداف متفاوت صورت گرفته است، این مطالعات حاوی اطلاعات یکسان و هماهنگی نیستند. همچنین برخی از مطالعات خاک‌شناسی انجام شده، پارامترهای مورد نیاز این طرح جهت مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی-گیاهی، مطالعات هیدرولوژیکی و غیره را تامین نمی‌کنند. بنابراین در این بخش ابتدا به کلیه اطلاعات خام خاک‌شناسی اخذ شده از سازمان‌های مربوط اشاره شده است. سپس روش‌های ترکیب مطالعات خاک‌شناسی تشریح گردیده و در نهایت نحوه تخمین پارامترهای مجهول برخی از مطالعات خاک‌شناسی با استفاده از سایر مطالعات، به طور جامع مطرح شده است.

۳-۲- جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات خاک‌شناسی

مطالعات خاک‌شناسی حوضه آجی‌چای در سال‌های مختلف و با اهداف متفاوتی انجام شده است. به همین علت مطالعات گردآوری شده دارای اطلاعات یکسانی نیستند و هر یک از مطالعات بسته هدف کارفرما، تهیه و تنظیم گردیده است. در این طرح با جمع‌آوری مطالعات خاک‌شناسی انجام شده در حوضه آجی‌چای و ترکیب اطلاعات آن‌ها، لایه خاکی متناسب با اهداف طرح مذکور تهیه و تنظیم گردیده است.

سعی گردید جهت تهیه نقشه خاک حوضه آجی‌چای، کلیه اطلاعات موجود در شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (خسرو شهر)، سازمان زمین‌شناسی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی اخذ گردد. در ادامه به مطالعات خاک‌شناسی استفاده شده در این طرح اشاره می‌گردد.

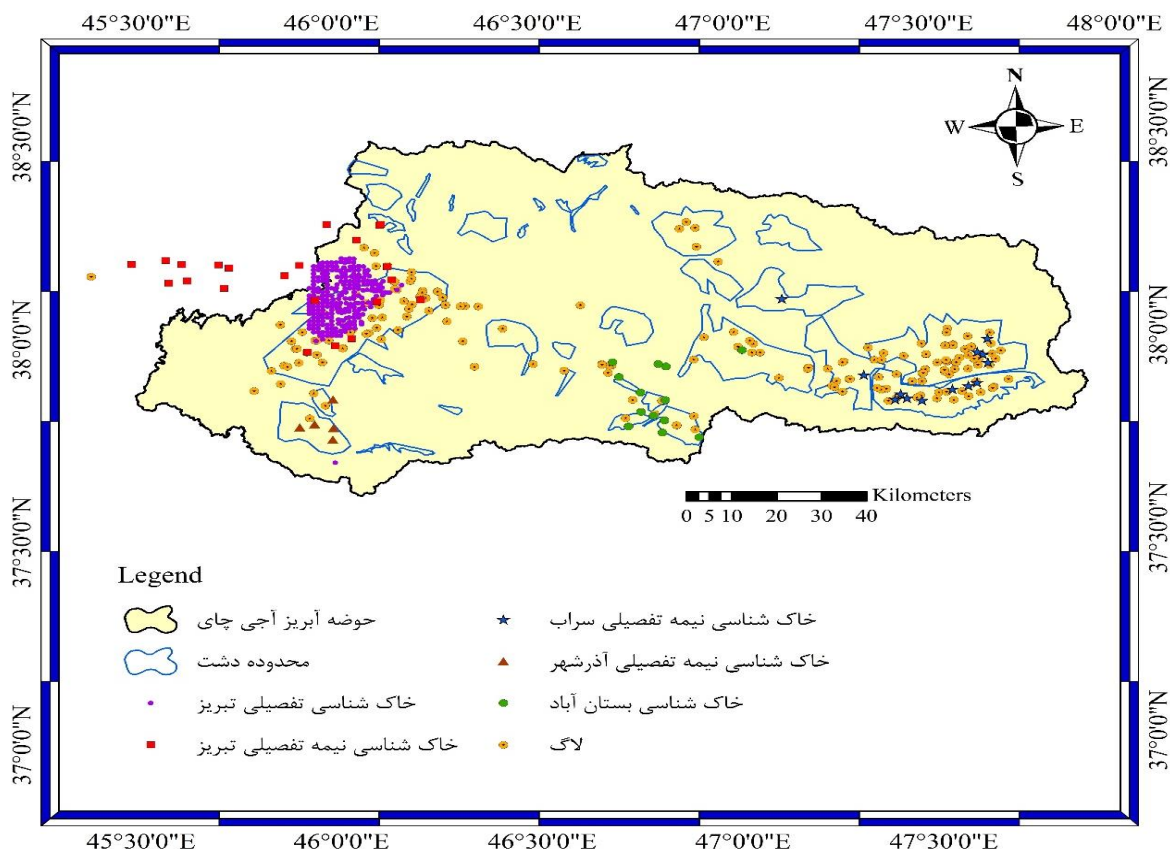
➤ گزارش مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی پایاب سد کردکندی بستان‌آباد (۱۳۸۱).

➤ مطالعات تکمیلی لایه‌بندی و تعیین هدایت هیدرولیک خاک دشت تبریز (۱۳۷۵).



- مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد تاجیار (سراب) (۱۳۸۲).
- مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دقیق دشت تبریز (۱۳۷۲).
- مطالعات خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی نیمه تفصیلی دقیق قوریگل (۱۳۷۵).
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت آذرشهر (۱۳۹۰).
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد (۱۳۹۰).
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت تبریز (۱۳۹۱).
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت سراب (۱۳۹۰).
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت‌های بیلوردی - دوزدوزان (۱۳۹۰).
- مطالعات نیمه تفصیلی خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب (۱۳۷۲).
- مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی پایاب سد چوقان (بستان‌آباد) (۱۳۸۱).
- مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی پایاب سد کردکندی (بستان‌آباد) (۱۳۸۱).

در شکل ۲-۳ موقعیت کلیه نقاطی که اطلاعات خاک‌شناسی آن‌ها موجود بوده و در طرح حاضر داده‌های خام آن‌ها از سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط جمع‌آوری و تنظیم گردیده، نشان داده شده است. همچنین در این شکل محدوده مناطق کشاورزی ۳۶ گانه استخراج شده در گزارش "پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع" آورده شده است. مطابق شکل ۲-۳ اغلب نقاط دارای اطلاعات خاک‌شناسی معلوم در داخل محدوده‌های کشاورزی قرار گرفته‌اند و این وضعیت باعث بهبود دقت نقشه خاک در این مناطق مهم از نظر این پروژه خواهد شد.



شکل ۳-۲- موقعیت نقاط با اطلاعات خاک‌شناسی معلوم به همراه مناطق کشاورزی ۳۶ گانه در حوضه آبریز آبی چای

۳-۳- مراحل تهیه نقشه خاک حوضه آبی چای

همان طور که اشاره گردید، مطالعات خاک‌شناسی حاوی بخشی از اطلاعات مورد نیاز طرح حاضر جهت تهیه لایه خاک هستند. لذا در ابتدا نقاطی از حوضه آبریز آبی چای که در آن آزمایش‌های خاک در عمق‌های مختلف صورت گرفته است مشخص گردید (شکل ۳-۲). در ادامه روش‌های اندازه‌گیری و ترکیب مقادیر پارامترهای خاک‌شناسی در حوضه آبریز آبی چای تشریح می‌گردد. لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد پیچیدگی در مدل‌سازی‌ها و غیره، اطلاعات خاک‌شناسی مناطقی که دارای اطلاعات خاک‌شناسی کافی می‌باشند، با یکدیگر ترکیب شده‌اند.



۳-۳-۱- تعیین نقاط خاک‌شناسی مشابه

نقاط اندازه‌گیری پارامترهای خاک در مطالعات خاک‌شناسی، برخی مواقع در مکان‌های مشترک و با فاصله کم نسبت به یکدیگر انجام شده است. بنابراین ابتدا این مناطق شناسایی و سپس با توجه به پارامترهای خاک‌شناسی میزان شباهت نمونه‌های قرار گرفته در یک منطقه بررسی می‌گردند. در صورتی که پارامترهای نمونه‌های خاک‌شناسی در دو متر اولیه خاک (محل اصلی توسعه ریشه و ایجاد رواناب از حاصل بارش) با یکدیگر تشابه نسبی داشته باشند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. دو نکته مهم در ترکیب‌ها وجود دارند: نکته اول اینکه پارامترهای خاک‌شناسی در عمق‌های مختلف و مناطق مختلف نزدیک بهم دارای عدم قطعیت بالایی می‌باشند. نکته دوم مربوط به واسنجی بسیاری از پارامترهای خاک‌شناسی در حین مدل‌سازی می‌باشد. با توجه به دو نکته فوق و نظرات کارشناسی، درصد رس، سیلت و شن موجود در هر لایه از مطالعات خاک‌شناسی (بافت خاک از سطح زمین تا عمق دو متری) به عنوان معیار اصلی جهت ترکیب نقاط خاک‌شناسی در نظر گرفته شد. بنابراین اطلاعات خاک‌شناسی مربوط به هر یک از نقاط خاک‌شناسی در محیط اکسل وارد گردید.

لازم به ذکر است که تعداد نمونه‌برداری از عمق‌های مختلف (در یک نقطه) در مطالعات خاک‌شناسی، بر اساس میزان تغییرات پارامترهای اصلی خاک‌شناسی صورت گرفته است. بنابراین تعداد لایه‌های دارای اطلاعات خاک‌شناسی، در نقاط مختلف متغیر است. به عنوان مثال، در مطالعات تکمیلی دشت تبریز در نقطه‌ای با مختصات $UTM X = 589014$ و $UTM Y = 4208394$ (در وسط آبخوان تبریز) از سطح زمین تا عمق شش متری فقط یک لایه خاک با بافت رسی وجود دارد، در حالی که در نقطه‌ای دیگر با مختصات $UTM X = 598920$ و $UTM Y = 4218945$ (در شمال آبخوان تبریز) از سطح زمین تا عمق شش متری، ده لایه خاک با بافت‌های رسی، لومی، شنی-لومی، شنی-رسی-لومی و سیلتی-رسی و ضخامت‌های مختلف دیده می‌شود.

بنابراین جهت تعیین نقاط دارای بافت مشابه، بافت لایه‌های متناظر نمونه خاک‌های جمع‌آوری شده، از سطح زمین تا عمق دو متری با یکدیگر مقایسه شدند. در نهایت بر اساس بافت مشابه، نقاطی که دارای بافت نسبتاً مشابهی تا عمق دو متری زمین هستند در کل حوضه آجی‌چای تعیین گردیدند.

۳-۳-۲- تعیین پارامترها در نقاط خاک‌شناسی ترکیب شده

پس از تعیین نقاط خاک‌شناسی متشابه، ترکیب پارامترها در دو حالت انجام پذیرفته است.





الف: نقاط ترکیب شده دارای اطلاعات یکسانی از پارامترهای خاک‌شناسی هستند.

ابتدا پارامترهای موجود در مطالعات خاک‌شناسی نقاط مختلف، به صورت لایه به لایه استخراج گردید. سپس میانگین هر پارامتر در خاک‌های مختلف و در لایه‌های مختلف، به عنوان مقدار پارامتر مورد نظر برای مجموعه نقاط خاک ترکیب شده در نظر گرفته شده است.

ب: نقاط ترکیب شده دارای اطلاعات یکسانی از پارامترهای خاک‌شناسی نیستند.

در این بخش نیز ابتدا پارامترهای موجود در مطالعات خاک‌شناسی نقاط مختلف، به صورت لایه به لایه استخراج گردید. سپس در لایه‌هایی برخی از نقاط مجموعه نقاط خاک‌شناسی انتخاب شده اطلاعات مربوط به پارامترها را دارا هستند، از میانگین اطلاعات موجود برای کل مجموعه بکار گرفته شده است.

۳-۳-۳- تعیین عمق متوسط آب زیرزمینی در نقاط خاک‌شناسی

با توجه به اینکه در مدل‌سازی هیدرولوژی- گیاهی به لایه خاک‌شناسی با ضخامت لایه خشک هر منطقه نیاز است. در این طرح ضخامت لایه خشک با استفاده از داده‌های عمق آب زیرزمینی پیزومترها در هر منطقه بدست آمده است. ضخامت خشک متوسط مربوط به هر پیزومتر با استفاده از درونیابی، به کل منطقه تعمیم داده شده است. سپس مقدار ضخامت خشک مربوط به هر نقطه دارای اطلاعات خاک‌شناسی بدست آمده است. بنابر آنچه ذکر گردید، اطلاعات خاک‌شناسی بایستی تا سطح متوسط ایستابی تهیه و تنظیم گردد.

۳-۳-۴- تعیین سرعت نفوذ آب به خاک در نقاط خاک‌شناسی

سرعت نفوذ آب به خاک (نفوذ عمودی) در حوضه آبریز آجی‌چای تنها در بخشی از نقاط دشت‌های تبریز و سراب انجام شده است. مقدار سرعت نفوذ آب به خاک این مناطق عموماً با استفاده از روش استوانه‌های مضاعف و با سه تکرار انجام شده است. لذا با توجه به تعداد کم نقاط اندازه‌گیری سرعت نفوذ آب به خاک، سعی گردید مقدار این پارامتر با استفاده از روش‌های رگرسیونی به سایر نقاط منطقه تعمیم داده شود. بنابراین سعی گردید بهترین رابطه رگرسیونی بین پارامترهای لایه سطحی خاک و مقدار سرعت نفوذ آب به خاک تعیین گردد. سپس با استفاده از رابطه بدست آمده مقدار سرعت نفوذ آب به خاک سایر نقاط مورد تخمین قرار گرفته است.



۳-۳-۵- ترمیم اطلاعات خاک‌شناسی تا عمق متوسط سطح ایستابی

همانطور که ذکر شد در این طرح جهت مدل‌سازی هیدرولوژیکی- گیاهی به لایه خاکی با ضخامت لایه خشک هر منطقه (از سطح زمین تا عمق متوسط آب زیرزمینی) نیاز می‌باشد. لازم به ذکر است که ضخامت متوسط لایه خشک در محل‌هایی که مطالعات خاک‌شناسی صورت گرفته است تقریباً برابر با ۱۸ متر است. همچنین عمق نهایی نمونه‌گیری در مطالعات خاک‌شناسی معرفی شده نهایتاً تا عمق ۱۳۰ متری می‌باشد. بنابراین لازم است با استفاده از اطلاعات مربوط لاگ‌های مشاهداتی، بافت خاک مربوط به هر نقطه خاک‌شناسی را تا عمق متوسط آب زیرزمینی تعیین کرد. تعیین لاگ مناسب برای هر نقطه خاک‌شناسی جهت تکمیل اطلاعات خاک‌شناسی تا عمق تراز متوسط سطح ایستابی، در دو حالت صورت گرفته است:

الف: محل نمونه‌برداری مطالعات خاک‌شناسی با محل لاگ منطبق است.

در این حالت تنها از اطلاعات بافت خاک موجود در لاگ مورد نظر جهت تکمیل اطلاعات خاک‌شناسی نقاط نمونه‌گیری شده استفاده شده است.

ب: در منطقه نمونه‌برداری مطالعات خاک‌شناسی تنها یک لاگ وجود دارد.

زمانی که یک لاگ در منطقه وجود داشته باشد، از اطلاعات همان یک لاگ برای تکمیل اطلاعات نقاط خاک‌شناسی استفاده شده است. این حالت از تکمیل اطلاعات باعث ایجاد درصدی از خطا در محاسبات می‌گردد که علت اصلی آن کمبود اطلاعات مربوطه می‌باشد.

ج: مطالعات خاک‌شناسی در بین چند لاگ قرار داشته باشند.

در این حالت جهت تکمیل اطلاعات خاک‌شناسی نقاط نمونه‌برداری شده، سعی گردید تا از اطلاعات لاگ‌های نزدیک به محل نمونه‌برداری جهت تکمیل اطلاعات استفاده گردد.

۳-۳-۶- تعیین پارامترهای خاک‌شناسی برای مطالعات خاک‌شناسی ناقص و لاگ‌های حفاری

همانطور که ذکر گردید، کلیه مطالعات خاک‌شناسی جمع‌آوری شده دارای اطلاعات مورد نیاز طرح حاضر نیستند. همچنین لاگ‌های حفاری نیز فقط دارای اطلاعات مربوط به بافت خاک می‌باشند. بنابراین جهت تکمیل سایر پارامترهای خاک‌شناسی مورد نیاز در موارد ذکر شده؛ از اطلاعات موجود در لایه‌های بالایی (که مربوط به مطالعات خاک‌شناسی می‌باشد) و همچنین سایر مطالعات خاک‌شناسی منطقه استفاده گردیده است.



۳-۳-۷- تعیین مشخصات خاک از سطح زمین تا عمق ۲ متری (محل توسعه ریشه)

در این بخش با توجه به اطلاعات نهایی شده برای نقاط مورد نظر، کلیه اطلاعات مربوط به هر لایه (با ضخامت‌های متفاوت) تا عمق ۲ متری، به لایه‌هایی با ضخامت ۱۰ سانتی‌متر تبدیل گردیده است. انجام این بخش از محاسبات باعث افزایش دقت مدل SWAT در محاسبات مربوط به میزان نفوذ آب به خاک، آب رسیده به آبخوان، جریان سطحی و زیر سطحی حاصل از بارش، چرخه رشد گیاهان، تنش آبی گیاهان و غیره انجام گرفته است.

۳-۳-۸- تعیین محدوده نقاط (یا مجموعه نقاط مشابه) خاک‌شناسی

پس از تعیین کلیه نقاط خاک‌شناسی موجود در منطقه و همچنین ترکیب برخی از نقاط خاک‌شناسی مشابه با یکدیگر، بایستی محدوده مربوط به هر خاک تعیین گردد. لذا در این بخش با استفاده از روش تیسن، محدوده مربوط به هر یک از نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها تعیین گردید. سپس پلیگون‌های مربوط به نقاط خاک‌شناسی مشابه با یکدیگر ترکیب شده و یک پلی‌گون برای خاک ترکیب شده بدست آمده است.

۳-۳-۹- مناطق فاقد اطلاعات خاک‌شناسی

با توجه به اینکه اطلاعات خاک‌شناسی بیشتر مربوط به بخش‌های اصلی دشت‌ها و آبخوان‌ها بوده است، اطلاعاتی درباره پارامترهای خاک‌شناسی برخی از مناطق (مخصوصاً نواحی کوهستانی) وجود ندارد. لذا در مواردی که هیچگونه اطلاعاتی درباره خاک منطقه وجود نداشته است، از اطلاعات مربوط به لایه خاک‌شناسی فائو استفاده گردیده است.

۳-۴- نام‌گذاری الگوهای خاک

همانطور که در بخش روش شناسی اشاره گردید، هر یک از الگوهای خاک دارای یکسری مشخصات اصلی می‌باشند که ملاک اصلی نام‌گذاری هر یک از الگوهای خاک می‌باشند. مهم‌ترین مشخصه هر الگوی خاک، منطقه مربوط به نقطه خاک‌شناسی یا لاگ حفاری می‌باشد. لذا نام هر یک از الگوهای خاک با استفاده از حرف اول منطقه مورد نظر شروع می‌گردد. بطوری که حروف ابتدایی الگوها شامل تبریز (T)، آذرشهر (A)، بستان‌آباد (B)، سراب (S)، بیلوردی (Bi) می‌باشد. لازم به ذکر است که بدلیل وجود دو مطالعه خاک‌شناسی در منطقه تبریز، پس از حرف اصلی تبریز (T) یکی از دو حرف تفصیلی (T) و نیمه تفصیلی (N) درج شده است. سپس بعد از یک خط تیره عدد مربوط به شماره پروفیل خاک وارد شده است. در ادامه سه عدد که به ترتیب مربوط به درصد شن، سیلت و رس لایه سطحی



خاک می‌باشند، بطور پیوسته وارد شده‌اند. سپس در صورتی که خاک مربوط به مطالعات خاک‌شناسی باشد، پس از یک خط تیره نوع بافت خاک سطحی نوشته شده و در صورتی که خاک مربوط به لاگ باشد، پس از یک خط تیره کلمه لاگ (log) نوشته شده است. در نهایت نیز ضخامت لایه غیر اشباع هر الگو (متر) در انتهای نام خاک نوشته می‌شود. در ادامه نام دو نوع الگوی خاک تشریح شده است.

۱- "TN1-3-103357-Csi-22" این نام مربوط به منطقه تبریز (T) و گزارش خاک نیمه تفصیلی (N) است. لایه سطحی آن به ترتیب دارای ۱۰، ۳۳ و ۵۷ درصد شن، سیلت و رس می‌باشد. بافت آن رسی-سیلتی (CSi) است و ضخامت لایه غیر اشباع آن ۲۲ متر می‌باشد.

فصل چهارم

تهیه لایه خاک‌شناسی دشت‌های آجی‌چای



در این بخش پس از تشریح اطلاعات موجود در مطالعات خاک‌شناسی جمع‌آوری شده به نحوه ترکیب مطالعات خاک‌شناسی، استخراج پارامترهای خاک‌شناسی، ضخامت لایه خشک منطقه، سرعت نفوذ آب به خاک منطقه و محدوده‌های خاک بدست آمده اشاره می‌گردد.

۴-۲- دشت تبریز

۴-۲-۱- مطالعات خاک‌شناسی موجود دشت تبریز

دشت تبریز دارای سه نوع اطلاعات خاک‌شناسی می‌باشد.

- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت تبریز
- مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دقیق دشت تبریز
- مطالعات تکمیلی لایه‌بندی و تعیین هدایت هیدرولیک خاک دشت تبریز

در شکل‌های ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ به نمونه‌هایی از اطلاعات موجود در این گزارش‌ها اشاره گردیده است. اطلاعات خاک‌شناسی این مطالعات، متناسب با نیاز طرح حاضر استخراج گردیده است. همان طور که در شکل‌های زیر نشان داده شده است، مطالعات خاک‌شناسی دارای اطلاعات یکسانی نیستند.

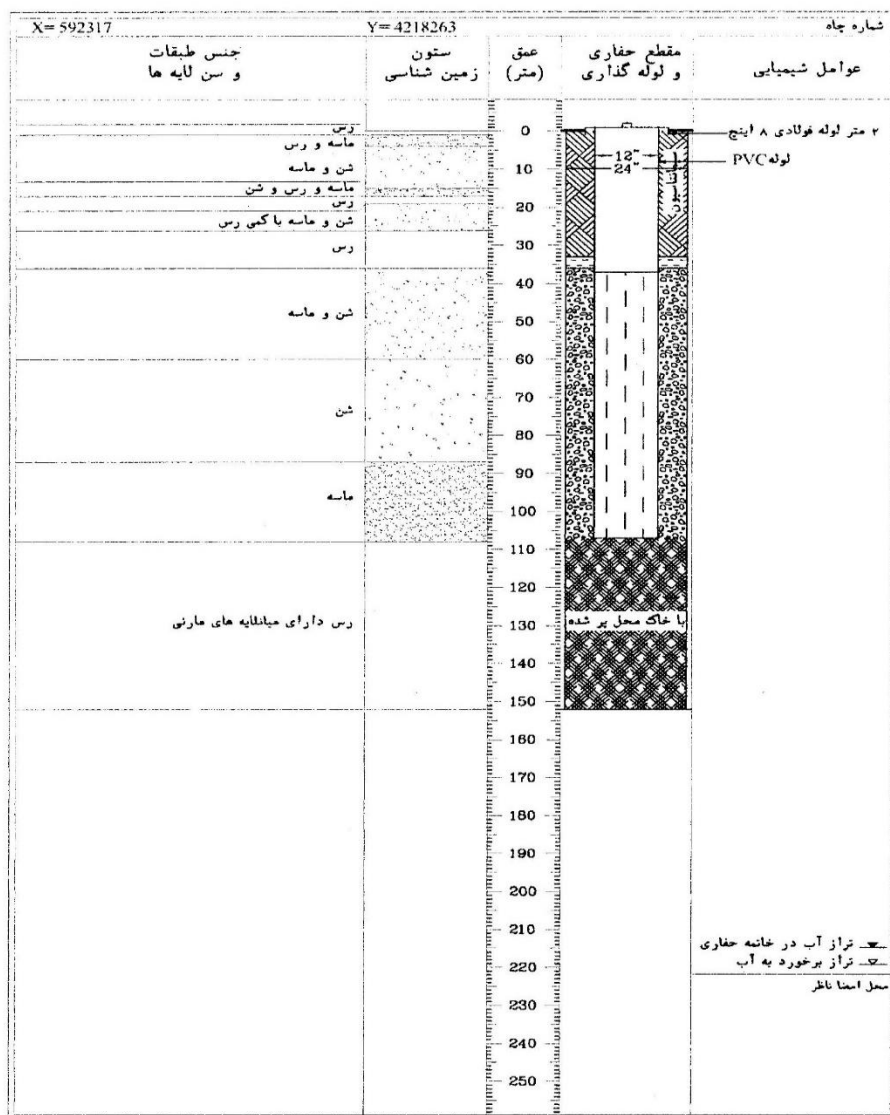
پروژه مطالعاتی اراضی پاباب سد مخزنی شهید مدنی (طرح آبی چای) - دشت تبریز														FUYESH SAEZ CONSULTING ENGINEERS مهندسین مشاور پویش سبزآذرآبادگان	
برگ ثبت اطلاعات لایه بندی خاک															
نوع استفاده از اراضی : مرتفع		تاریخ حفاری		مختصات جغرافیایی چاهک (UTM)					شماره چاهک						
				عرض		طول		ارتفاع							
		1382/05/21	4222964	594158	1305	12a - G1									
ملاحظات	گراول	شکل پذیر	جسندگی	وجود ریشه	Gley	رنگدانه	آهک	کچ	میزان فشردهگی	مقاومت حفاری	رنگ	رطوبت	بافت خاک	عمق (cm)	
	G	P	S											0	
	-	++	++	++	-	-	-	-	++	+++	B	+	C	10	
	-	+++	+++	+	-	-	-	+	++	++	B	+	Si.C	20	
	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	B	++	L	30	
	-	+++	+++	-	-	-	-	-	++	++	RB	++	Si.C	40	
	-	++	++	-	-	-	-	-	++	++	B	+++	L	50	
	-	+++	+++	-	-	-	-	-	++	++	RB	+++	Si.C	60	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	B	++++	L.S	70	
	-	++	++	-	-	-	-	-	++	++	B	++++	C.L	80	
	-	+++	+++	-	-	-	-	-	+++	+++	RB	++++	Si.C	90	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	100	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	110	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	120	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	130	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	140	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	150	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	160	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	170	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	180	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	190	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	200	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	210	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	220	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	230	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	240	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	250	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	260	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	270	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	280	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	290	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	300	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	310	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	320	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	330	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	340	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	350	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	360	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	370	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	380	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	390	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	400	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	410	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	420	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	430	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	440	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	450	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	460	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	470	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	480	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	490	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	500	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	510	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	520	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	530	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	540	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	550	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	560	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	570	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	580	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	590	
	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	DB	++++	L.S	600	
تشخیص صحرایی عمق برشورده لایه محدودکننده : >600 cm															
ضخامت لایه محدودکننده : - cm															
روش پیشنهادی برای اندازه گیری ضریب آبگذری : ارنست															
ضریب آبگذری : 0.63 m/day															
عمق برشورده سطح آب هنگام حفاری : 180 cm															
عمق سطح آب در انتهای حفاری : 165 cm															
عمق سطح آب در حالت تعادل : 150 cm															
عمق اندازه گیری ضریب آبگذری : 150-280 cm															

شکل ۴-۱- نمونه‌ای از مطالعات تکمیلی لایه‌بندی خاک دشت تبریز (مهندسین مشاور پویش سبز آزادگان)

پروژه مطالعاتی اراضی پایاب سده مخزنی شهید مدنی (طرح آبی چای) - دشت تبریز PUYESH SARZ, Urmia Consulting Engineers مهندسین مشاور پویش سبزآذرآبادگان														
برگ ثبت اطلاعات لایه بندی خاک														
نوع استفاده از اراضی : موقع		مختصات جغرافیایی چاهک (UTM)				شماره چاهک								
		تاریخ حفاری	عرض	طول	ارتفاع									
		1382/05/07	4210000	585000	-	21a-T1								
ملاحظات	گراول	شکل پذیری	چسبندگی	وجود ریشه	Gley	رنگدانه	آهک	گچ	میزان فشرده‌گی	مقاومت حفاری	رنگ	رطوبت	بافت خاک	عمق (cm)
	G	P	S	+	-	-	+	-	+++	+++	B	++	Sl.C	0
	-	+++	+++	+	-	-	+	-	+++	+++	B	++	Sl.C	10
														20
														30
														40
														50
														60
														70
														80
														90
														100
														110
														120
														130
														140
														150
														160
														170
														180
														190
														200
														210
														220
														230
														240
														250
														260
														270
														280
														290
														300
														310
														320
														330
														340
														350
														360
														370
														380
														390
														400
														410
														420
														430
														440
														450
														460
														470
														480
														490
														500
														510
														520
														530
														540
														550
														560
														570
														580
														590
														600
عمق برخورد به سطح آب هنگام حفاری : 120 cm تشخیص صحرایی عمق برخورد به لایه محدودکننده : >600 cm ضخامت لایه محدودکننده : 98 cm عمق سطح آب در انتهای حفاری : 90 cm عمق سطح آب در حالت تداخل : 90 cm روش پیشنهادی برای اندازه گیری ضریب آبگذری : ارزست عمق اندازه گیری ضریب آبگذری : 90-230 cm ضریب آبگذری : 0.35 m/day														

۴۹۰

شکل ۴-۲- نمونه‌ای از مطالعات تکمیلی لایه‌بندی خاک دشت تبریز (مهندسین مشاور پویش سبز آزادگان)



شکل ۳-۱۰ برش زمین شناسی گمانه اکتشافی لایه زیری در مایان

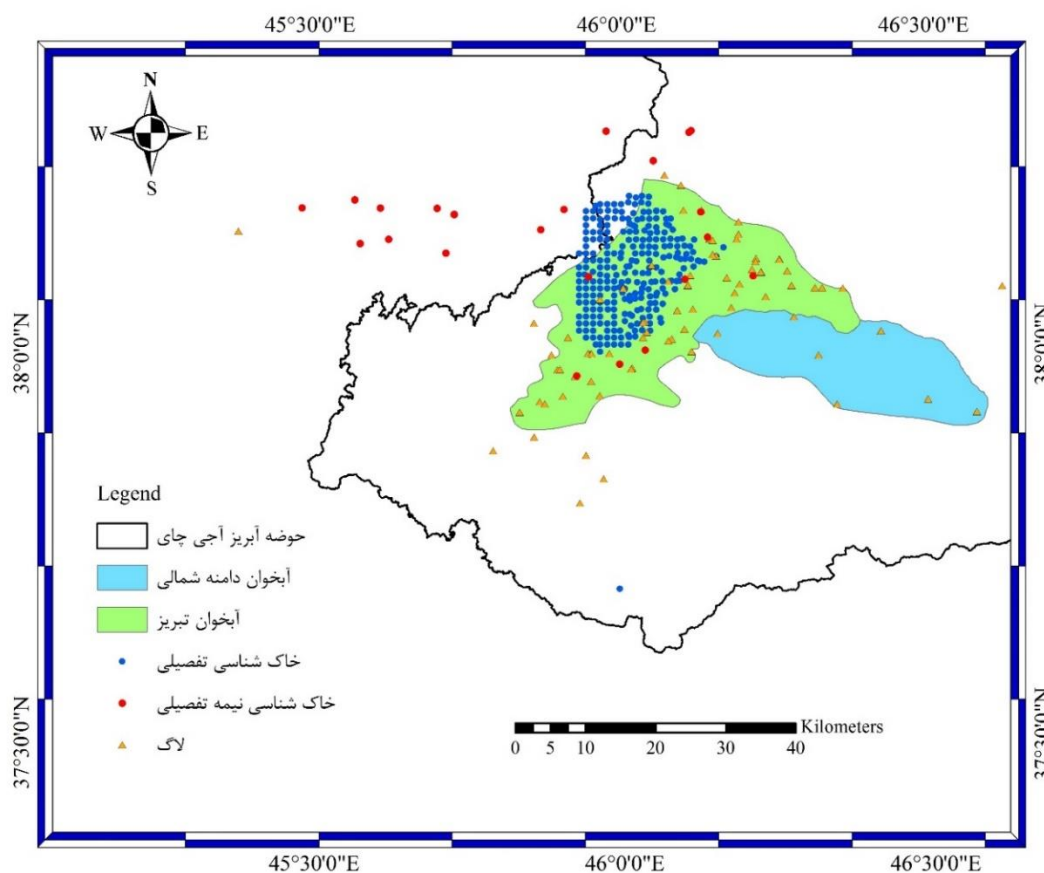


۲۳-۳

شکل ۴-۳- نمونه ای اطلاعات لاگ در مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت تبریز (مهندسین مشاور یکم)

۴-۲-۲- مجموعه نقاط خاک‌شناسی دشت تبریز

موقعیت نقاط خاک‌شناسی مربوط به مطالعات خاک‌شناسی تکمیلی و نیمه تفصیلی تبریز به همراه لاگ-های حفاری در شکل ۴-۴ نشان داده شده است. خاک‌شناسی تکمیلی تبریز دارای ۲۷۰ نقطه نمونه‌برداری است که در شکل با رنگ آبی نشان داده شده است. ۲۷ نقطه مربوط به خاک‌شناسی نیمه تفصیلی تبریز با رنگ قرمز در شکل مشخص شده‌اند، البته در بعضی مناطق مانند نوجه‌ده ۵ نقطه نمونه‌برداری وجود دارد که نتایج آن‌ها با یکدیگر ترکیب و به یک نقطه خاک‌شناسی تبدیل گردیده‌اند. ۱۲ نقطه نمونه‌برداری که با حوضه آبریز آجی‌چای فاصله زیادی داشته‌اند، از فرآیند تشکیل لایه خاک حذف گردیدند. همانطور که در شکل ۴-۴ مشاهده می‌شود، تمرکز نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های حفاری در آبخوان دشت تبریز می‌باشد و تعداد آن‌ها در آبخوان دامنه شمالی اندک می‌باشد.



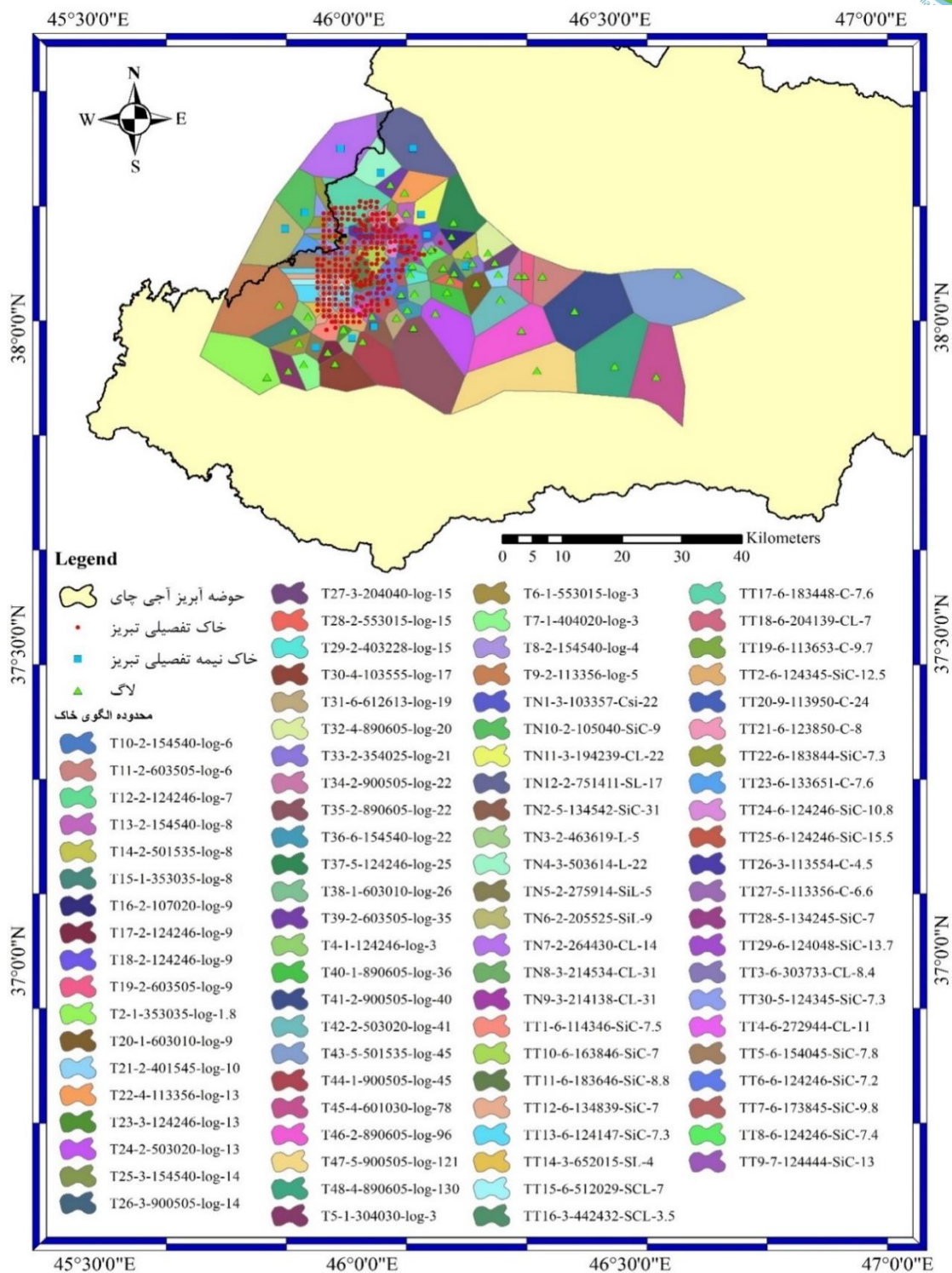
شکل ۴-۴ - موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها در محدوده دشت تبریز

پس از بررسی کلیه نقاط مورد نظر، عملیات ترکیب و حذف برخی نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها انجام گرفته

است. در این طرح، بیشترین ترکیب نقاط خاک‌شناسی مربوط به مطالعه خاک‌شناسی تکمیلی دشت تبریز



است. مطالعه خاک‌شناسی تکمیلی دشت تبریز دارای ۲۷۰ نقطه نمونه‌برداری (در منطقه‌ای با مساحت تقریبی ۳۲۰ کیلومتر مربع) می‌باشد که با روش‌های ترکیب نقاط گفته شده در فصل‌های گذشته، تعداد ۳۰ الگوی خاک متشابه استخراج گردیده است. محدوده الگوی خاک نهایی منطقه مورد بررسی در شکل ۴-۵ نشان داده شده است. بنابراین با استفاده از اطلاعات خاک‌شناسی هر یک از مطالعات خاک‌شناسی تکمیلی، مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی و لاگ‌های دشت تبریز به‌ترتیب ۳۰، ۱۲ و ۴۶ الگوی خاک مختلف شناخته شده است (شکل ۴-۵).

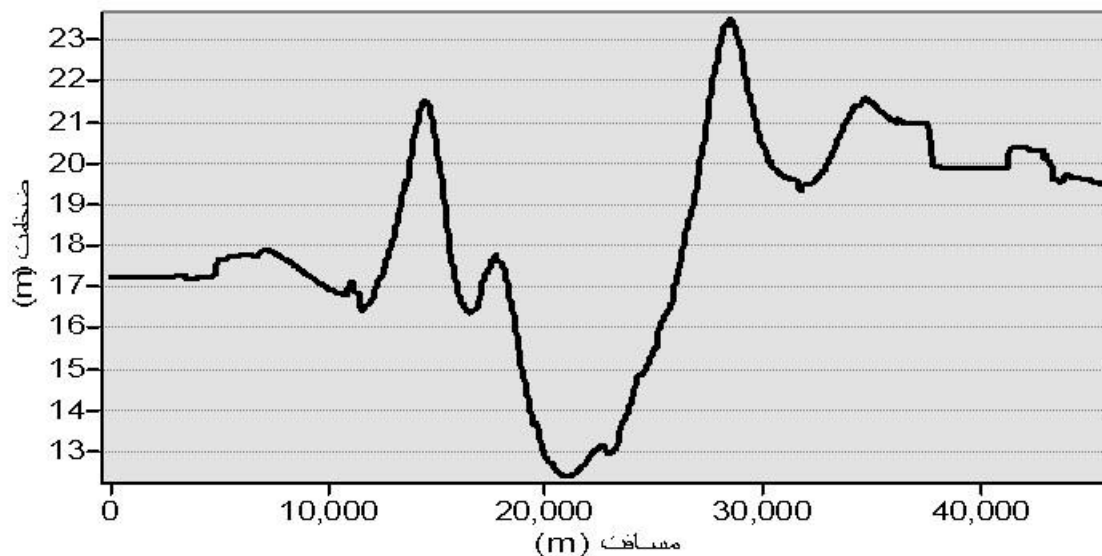


شکل ۴-۵- محدوده الگوی خاک مربوط به منطقه تبریز

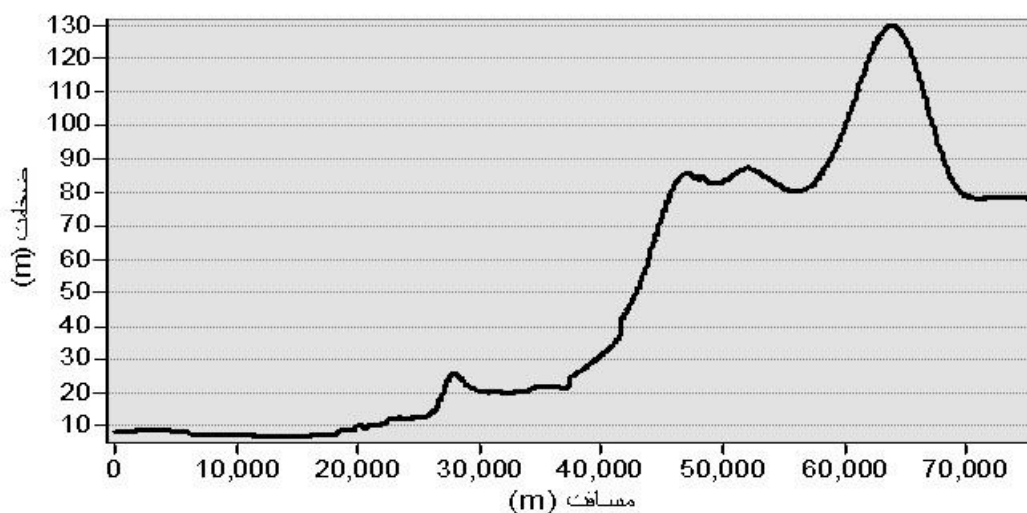
همانطور که در بخش روش‌شناسی توضیح داده شد، هر یک از الگوهای خاک حاوی اطلاعات خاک‌شناسی تا سطح

متوسط تراز ایستابی منطقه می‌باشند. در شکل‌های ۴-۶ و ۴-۷ تغییرات ضخامت لایه خاک دشت تبریز در دو

پروفیل شمالی - جنوبی و غربی - شرقی نشان داده شده است.

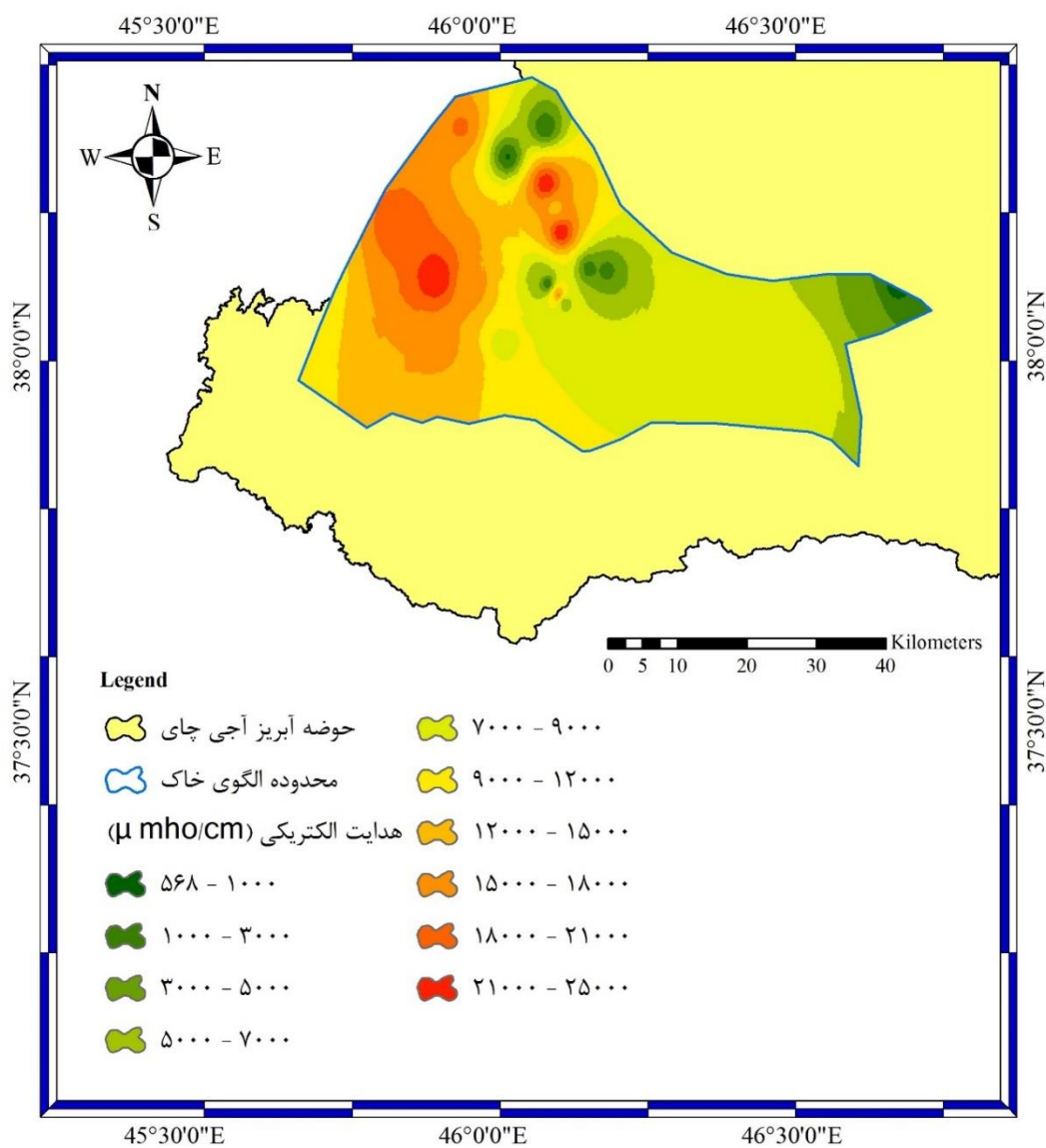


شکل ۴-۶- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت تبریز در پروفیل شمالی - جنوبی

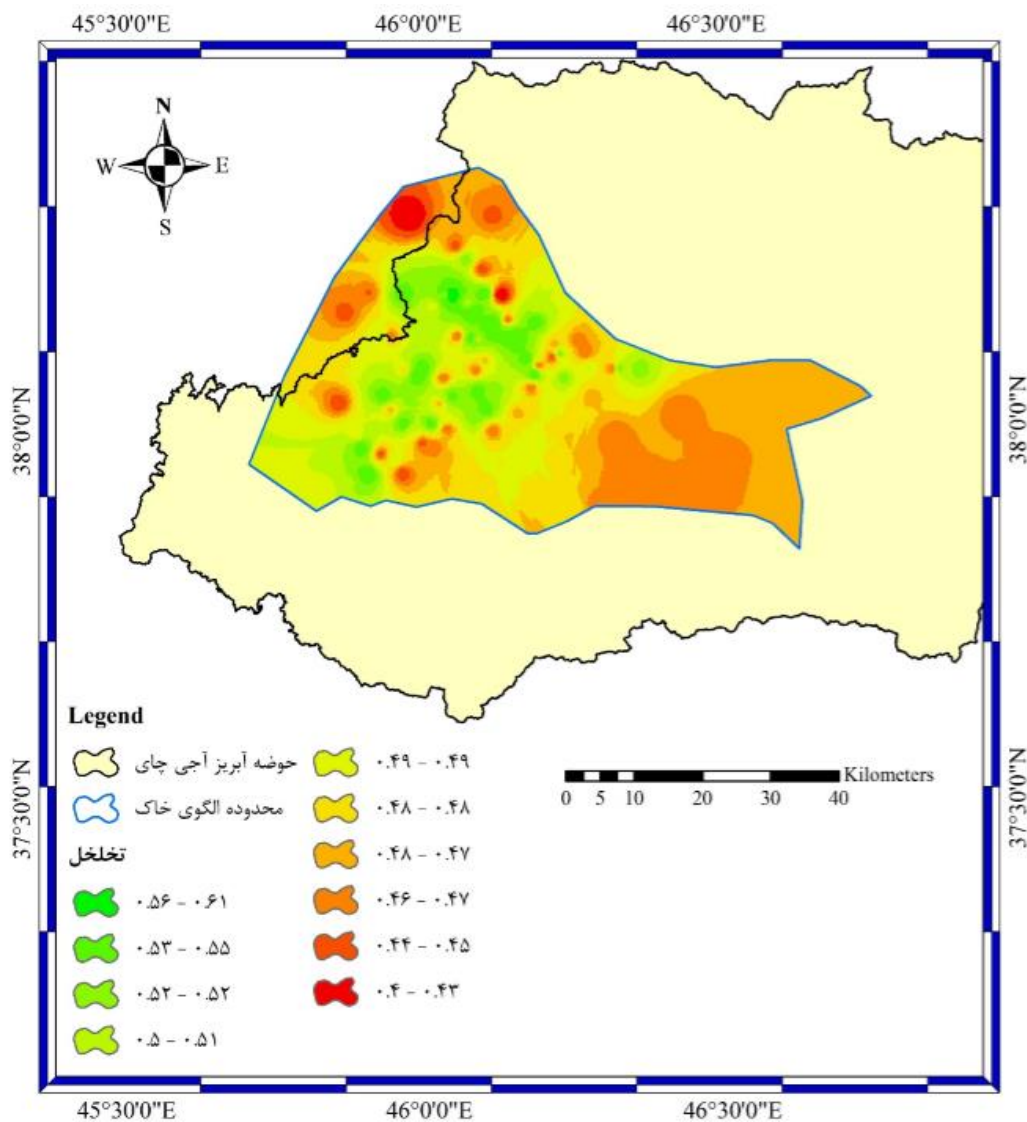


شکل ۴-۷- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت تبریز در پروفیل غربی - شرقی

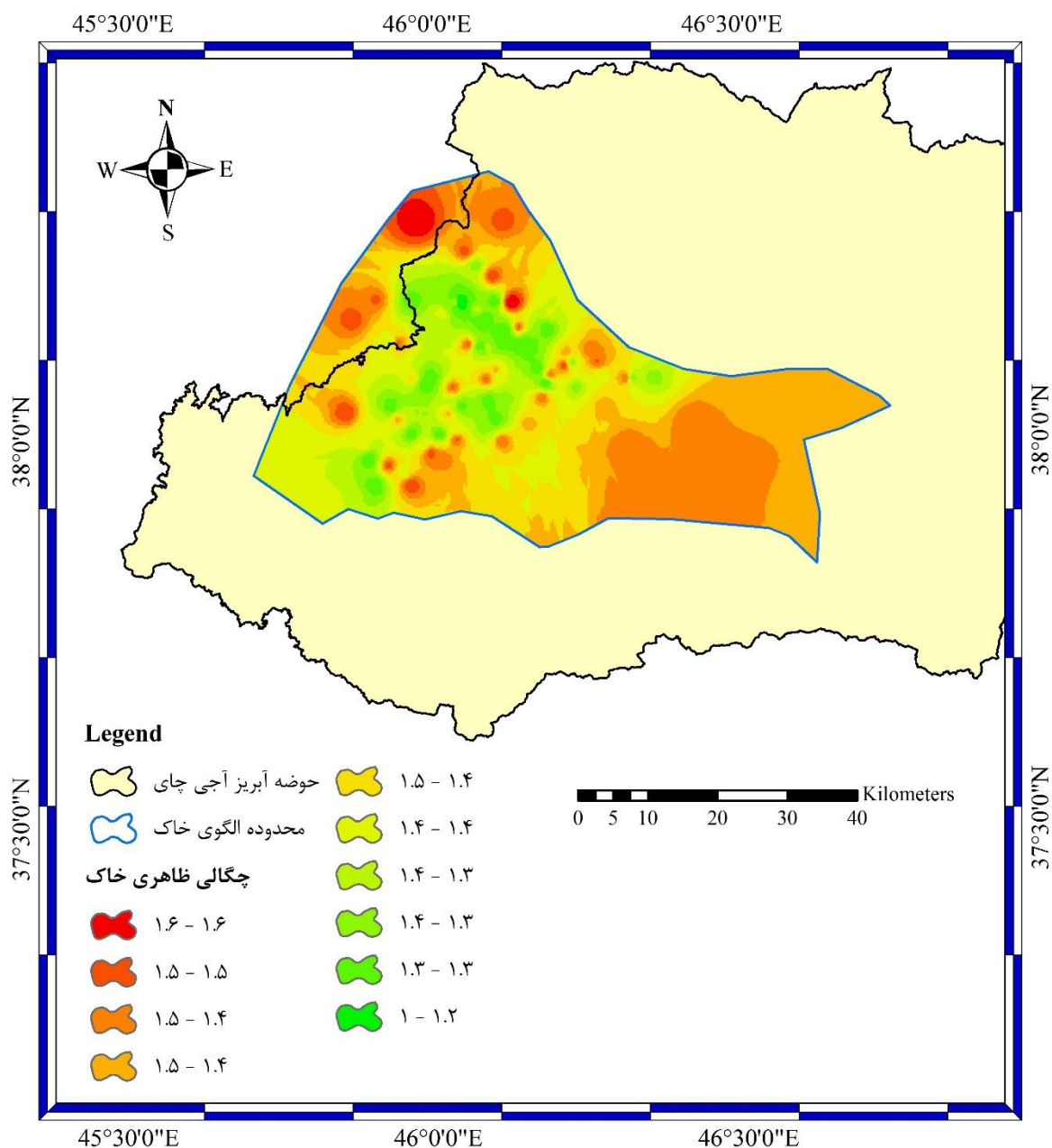
توزیع مکانی پارامترهای کیفی خاک می‌تواند قابلیت هر یک از اراضی مورد بررسی را نشان دهد. بنابراین توزیع مکانی پارامترهای شوری (EC)، تخلخل کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس (AWC)، سرعت نفوذ آب به خاک و نسبت جذب سدیم لایه بالایی خاک محدوده مورد مطالعه به ترتیب در شکل‌های ۴-۸، ۴-۹، ۴-۱۰، ۴-۱۱ و ۴-۱۲ نشان داده شده است.



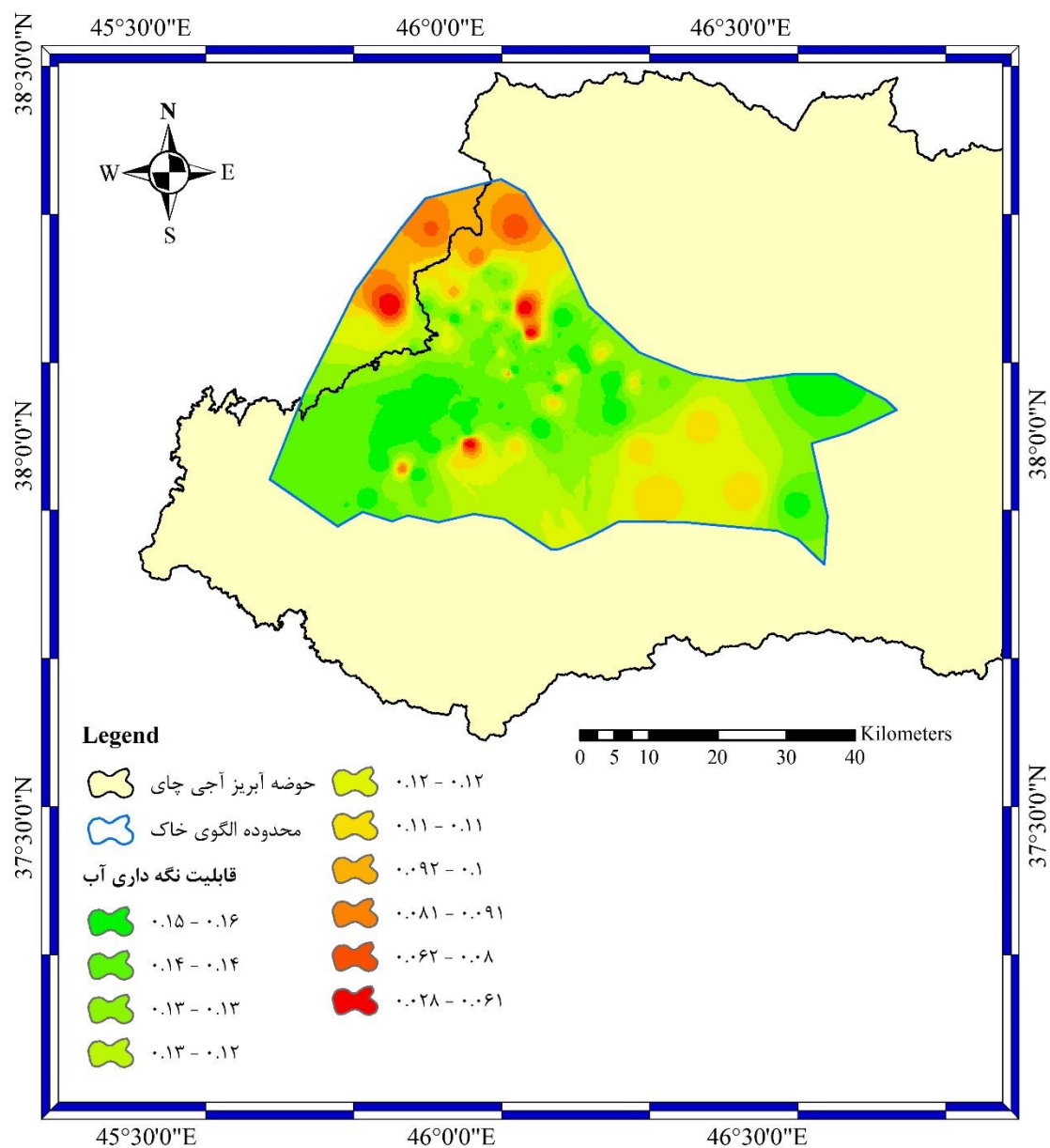
شکل ۴-۸- توزیع مکانی شوری خاک در محدوده تبریز



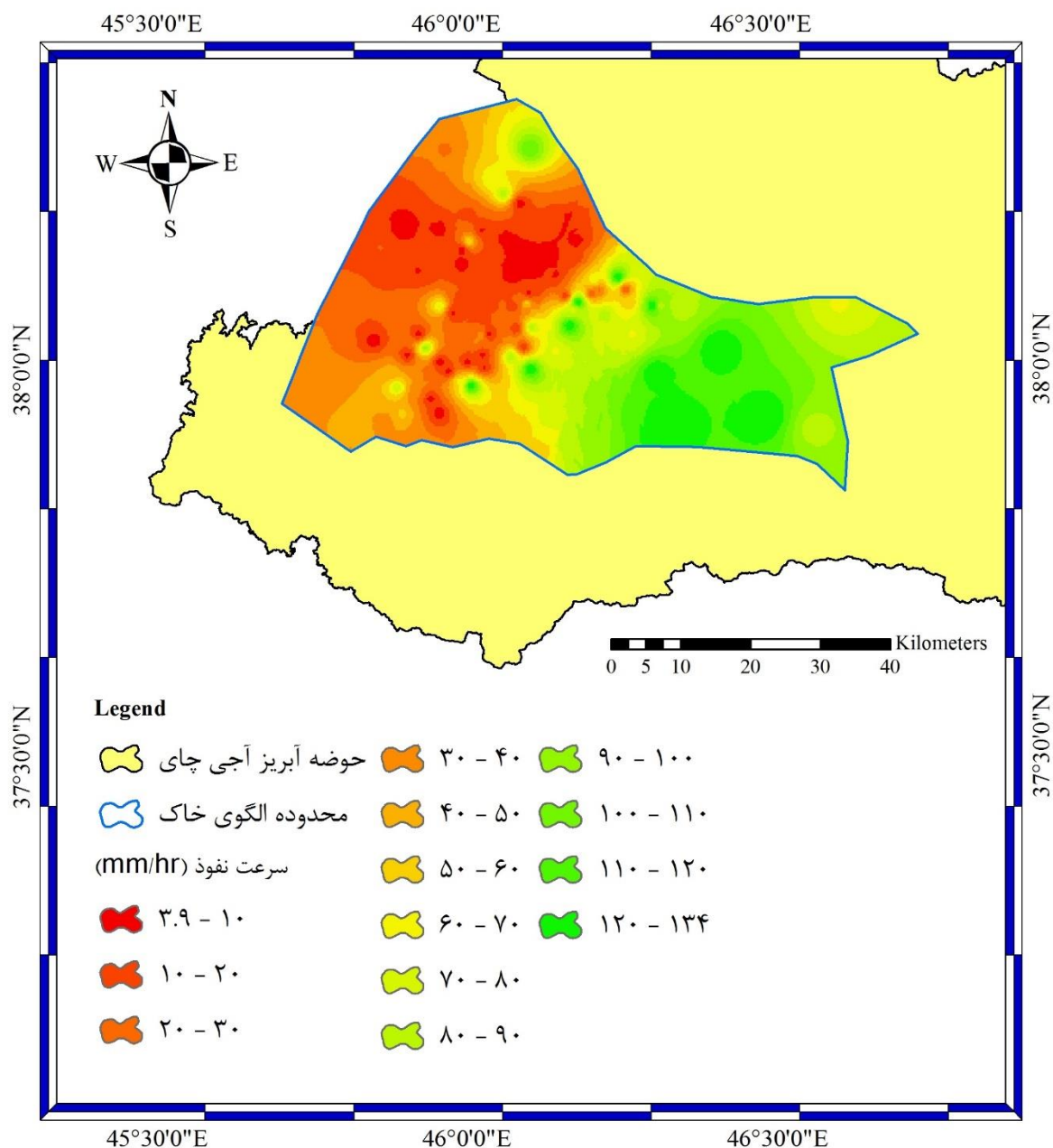
شکل ۴-۹- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در محدوده تبریز



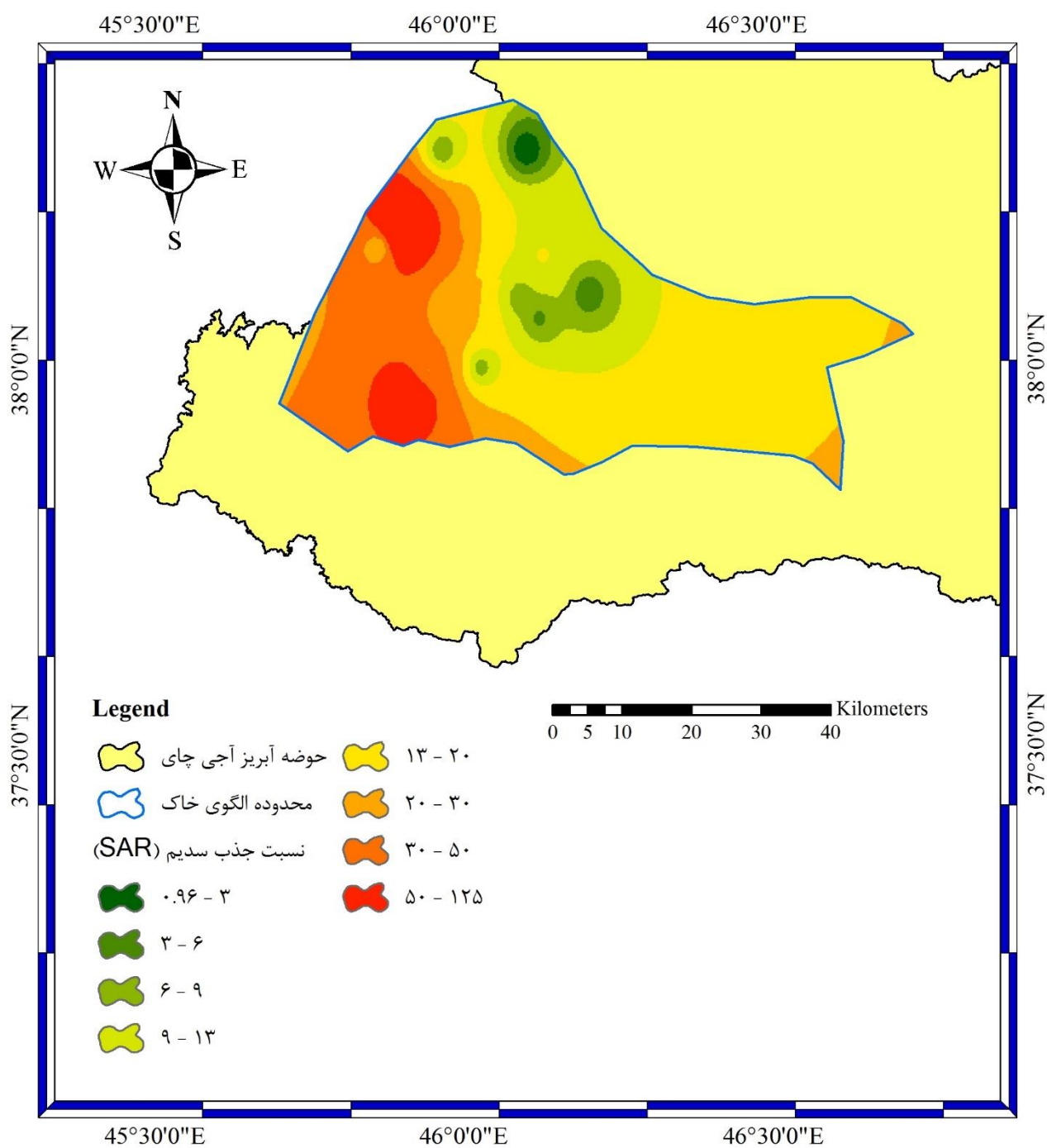
شکل ۴-۱۰- توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک (گرم بر سانتی‌متر مکعب) در محدوده تبریز



شکل ۴-۱۱- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در محدوده تبریز



شکل ۴-۱۲- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در محدوده تبریز



شکل ۴-۱۳- توزیع مکانی نسبت جذب سدیم خاک (SAR) در محدوده دشت تبریز



۴-۳- دشت سراب

۴-۳-۱- مطالعات خاک‌شناسی موجود دشت سراب

دشت سراب دارای دو نوع اطلاعات خاک‌شناسی می‌باشد.

- ✓ مطالعات نیمه تفصیلی خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب
- ✓ مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد تاجیار سراب

در شکل‌های ۴-۱۴ و ۴-۱۵ به نمونه‌هایی از اطلاعات موجود در این گزارش‌ها اشاره گردیده است.



ANALYTICAL DATA OF SARAB AREA نیایج تجزیه آزمایشگاهی نمونه خاک منطقه سراب

PROFILE NO: 5220 SOIL SERIES: SHARABIAN 9.2 سری خاک: شربیان ۵۲۲۰

LAB NO: 2547-2549 SOIL & WATER LAB: مهندسی مشاور ویکم ۲۵۴۷-۲۵۴۹ آزمایشگاه خاک و آب

عمق Depth (cm)	افق Horizon	درصد ذرات خاک (توزیع میلی متر)			بافت Texture	درصد شیب SP	قابلیت تبادل کاتیونی Ece x 10 ⁻³	اسیدیته pH	درصد کربن آلی %OC	درصد شن و ماسه Gravels
		Sand 2-0.05	Silt 0.05-0.002	Clay <0.002						
0-15	A1	54.10	33.00	12.90	S.L	29.85	1.38	7.30	0.84	30
15-30	C1	79.10	12.00	8.90	S.L	26.69	0.24	7.40	0.37	40
30-140	C2	90.10	3.00	6.90	S	23.62	0.46	7.70	0.15	75

عمق Depth (cm)	اندازه Total N p.p.m.	نیتروژن قابل جذب Ava. P p.p.m.	پتاسیم قابل جذب Ava. K p.p.m.	برای کربن کربن INV CaCO ₃ %	(GYP sum) کربن کل CaSO ₄ 2H ₂ O meq / 100 g. Soil		کربن آلی CEC	نسبت جذب ESP	نسبت جذب SAR	درصد سدیم کل %Na
					سدیم قابل تبادل Ex Na	کربن آلی CEC				
0-15	784.00	10.00	330	Nil					0.42	
15-30	294.00	6.00	228	Nil					0.28	
30-140	--	--	--	0.20					0.73	

عمق Depth (cm)	کاتیون‌های محلول (meq/L)					آنیون‌های محلول (meq/L)				
	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺	K ⁺	Sum	Co ³⁻	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	So ₄ ²⁻	Sum
0-15	4.00		0.60							
15-30	5.00		0.45							
30-140	4.50		1.10							

عمق Depth (cm)	Water Content			وزن مخصوص Bulk Density g/cm ³	وزن مخصوص Particle Density gr. C.m.3	قابلیت نفوذ Permeability		نرخ نفوذ Infiltration Rate		درصد تخلخل % Total Porosity
	Field Moisture %	1/3 Bar %	15 Bar %			m.m/hr Class	m.m/hr Class			

شکل ۴-۱۴- نمونه‌ای از مطالعات نیمه تفصیلی خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب

نتایج تجزیه آزمایشگاهی نمونه خاک اراضی زیرسد تاجیار شهرستان سراب

شماره نمرخ خاک : ۲۲ آزمایشگاه خاک وآب و گیاه : Profile No : 22

شماره آزمایشگاه : ۶۶-۶۴ دکترسیروس آذرآبادی Soil Series : (9.1)

سری خاک : نه Soil & Water Lab: Dr.S.Azar Abadi

Lab No : 64-66

Lab No : 04-00		درصد ذرات خاک				درصد	هدایت	اسیدیته	کربن	بافت	
عمق به سانتیمتر	افق	Sand	Silt	Clay	سنگریزه %	اشباع	الکتریکی ds/m	خاک	آلی درصد		
0-30	Ap	56	26	18	15-35	39	1.10	7.83	0.49	S.L	
30-90	Bk	44	36	20	-	54	1.10	7.91	0.35	L	
90-130	C	82	12	6	3-5	22	2.72	7.85	0.15	L.S	
عمق به سانتیمتر	درصد	فسفر ازت کل	پتاسیم قابل جذب p.p.m	مواد خشی شونده %TNV	گچ	سدیم قابل تبادل والانت خاک	ظرفیت قابل تبادل Cmol (+)/Kg Soil	درصد سدیم قابل تبادل	نسبت جذب سدیم	درصد سدیم محلول	
0-30				8.75							
30-90				33.00							
90-130				4.25	12.81						
(Cm) عمق		کاتیونهای محلول (میلی اکیوالان در لیتر)					آنیونهای محلول (میلی اکیوالان در لیتر)				
		Ca++	Mg++	Na+	K+	SUM	CO3--	HCO3-	Cl-	So4--	Sum
0-30											
30-90											
90-130											

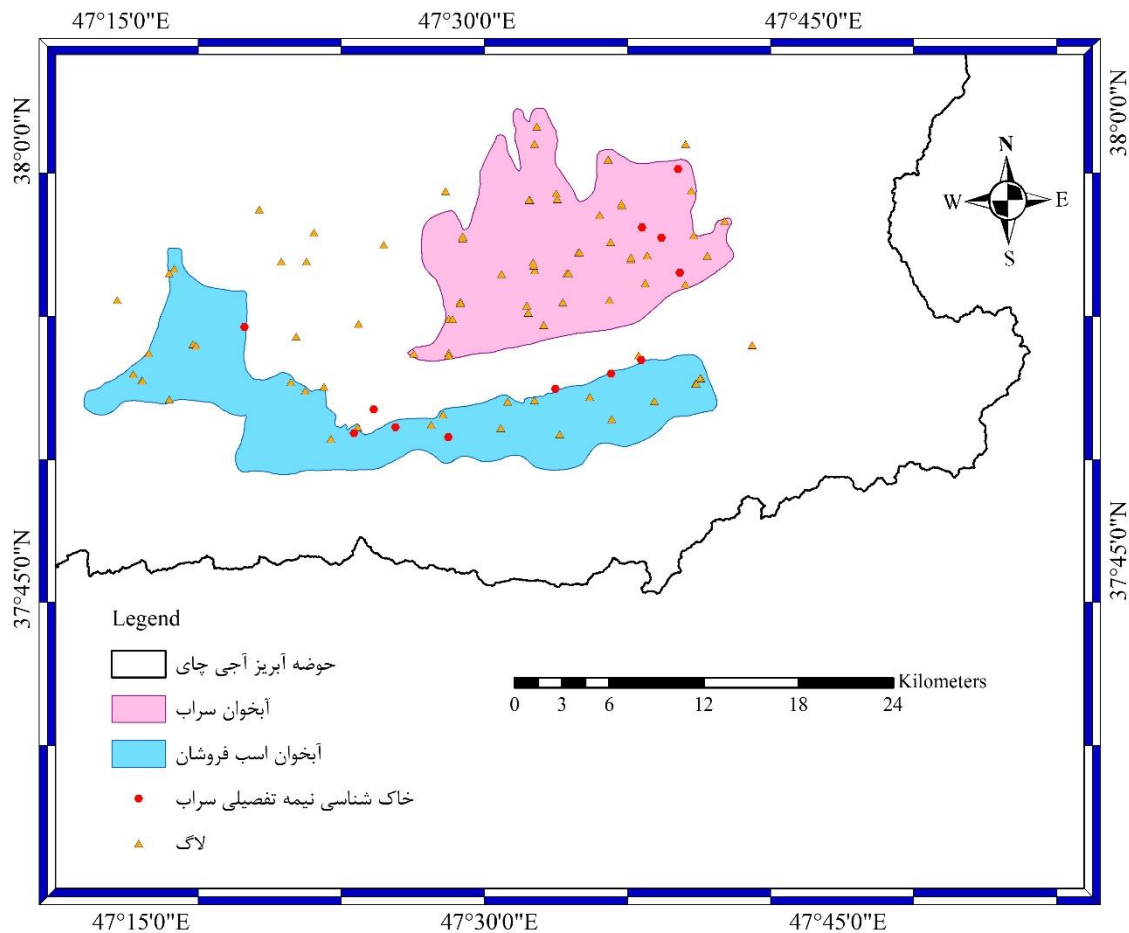
مهندسین مشاور پویا سبز آذر آبادگان

شکل ۴-۱۵- نمونه‌ای از مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد تاجیار سراب

لایه خاک‌شناسی سراب با استفاده از دو مطالعه انجام شده در این محدوده تهیه شده است. دو مطالعه استفاده

شده به ترتیب "مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب" و "مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق

اراضی پایاب سد تاجیار سراب" می‌باشد. در این محدوده بخش عمده‌ای از اطلاعات خاک‌شناسی مربوط به لاگ‌ها می‌باشد. در شکل ۴-۱۶ موقعیت لاگ‌ها و نقاط خاک‌شناسی این منطقه نشان داده شده است.

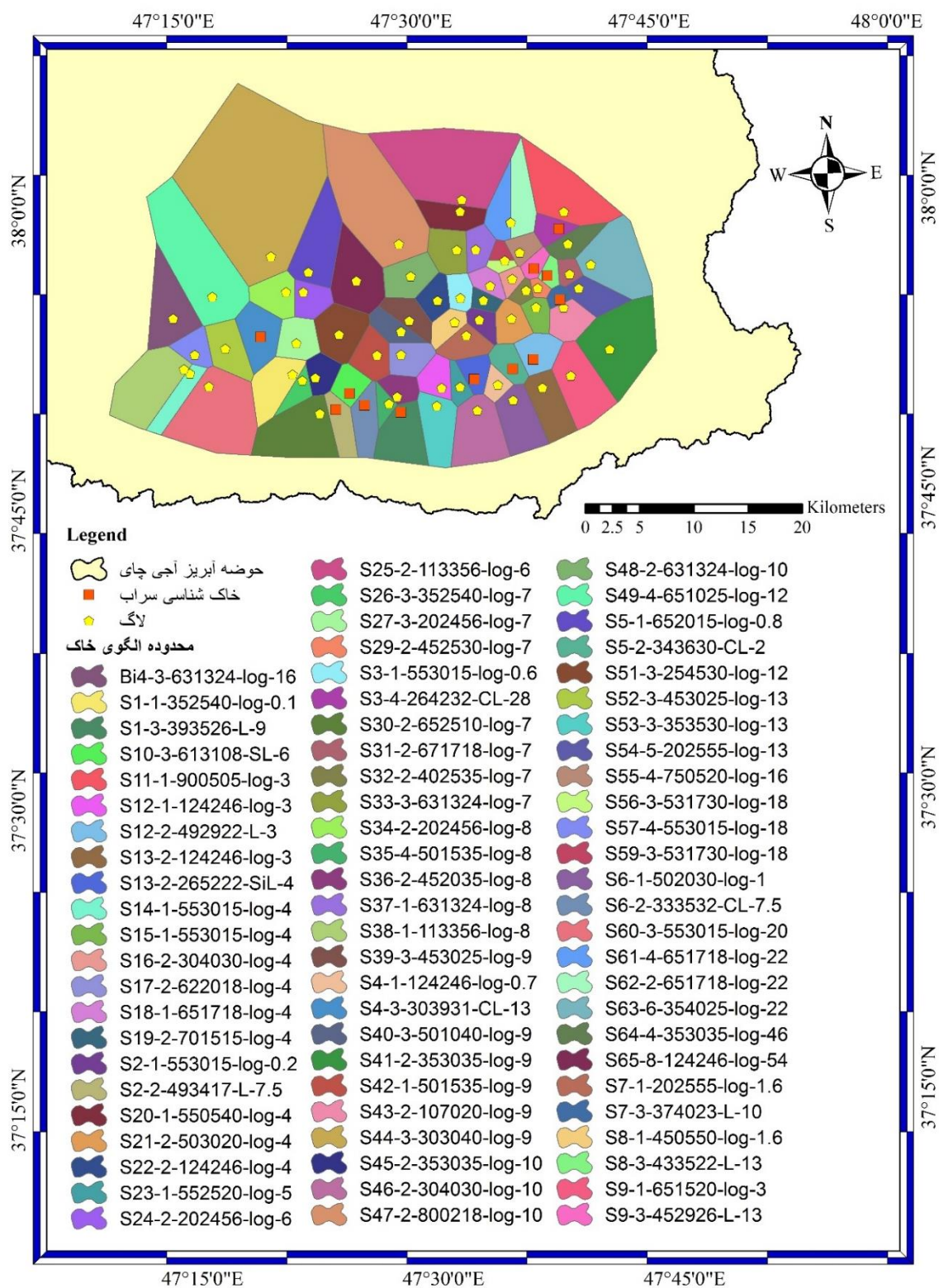


شکل ۴-۱۶- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها در محدوده سراب

در این محدوده نیز اطلاعات نقاط خاک‌شناسی با استفاده از اطلاعات مربوط به لاگ‌ها تکمیل گردیده است و در مکان‌هایی که مطالعات خاک‌شناسی صورت نگرفته، از اطلاعات لاگ‌ها استفاده گردیده است. در این محدوده دوازده نقطه خاک‌شناسی و ۹۳ لاگ وجود دارد. البته لازم به ذکر است که از ترکیب نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های نزدیک آن‌ها به عنوان یک الگوی خاک استفاده گردید. همچنین از ترکیب اطلاعات مربوط به چند لاگ نزدیک به یکدیگر، یک الگوی خاک ایجاد شده است. در شکل ۳-۱۷ محدوده الگوهای خاک مربوط به

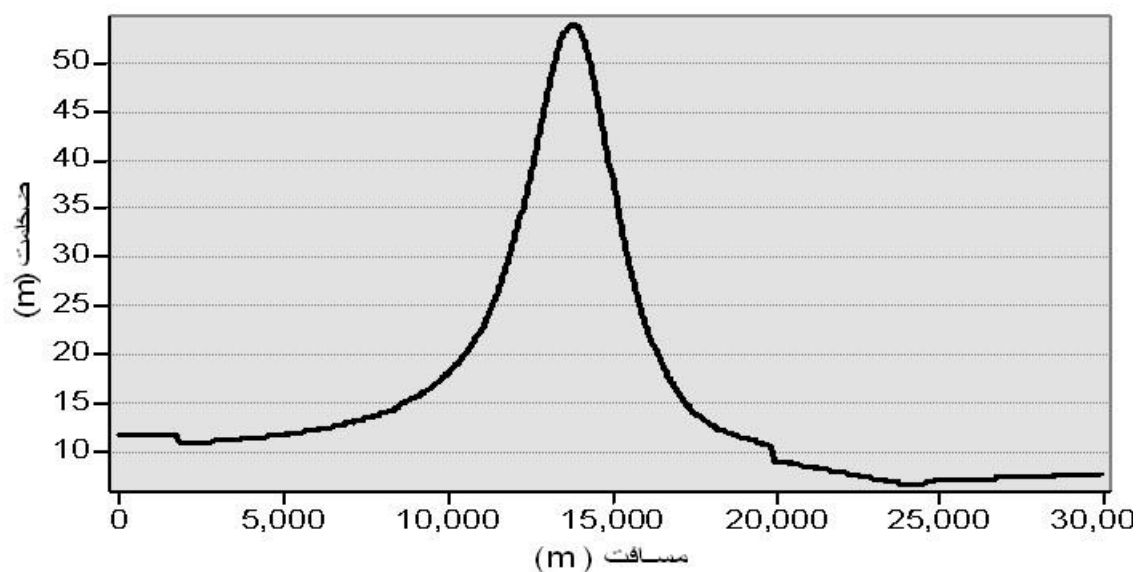
منطقه مورد بررسی نشان داده شده است. این الگوهای خاک حاصل از اطلاعات بدست آمده از ۱۲ نقطه

خاک‌شناسی و ۶۶ لاگ می‌باشند.

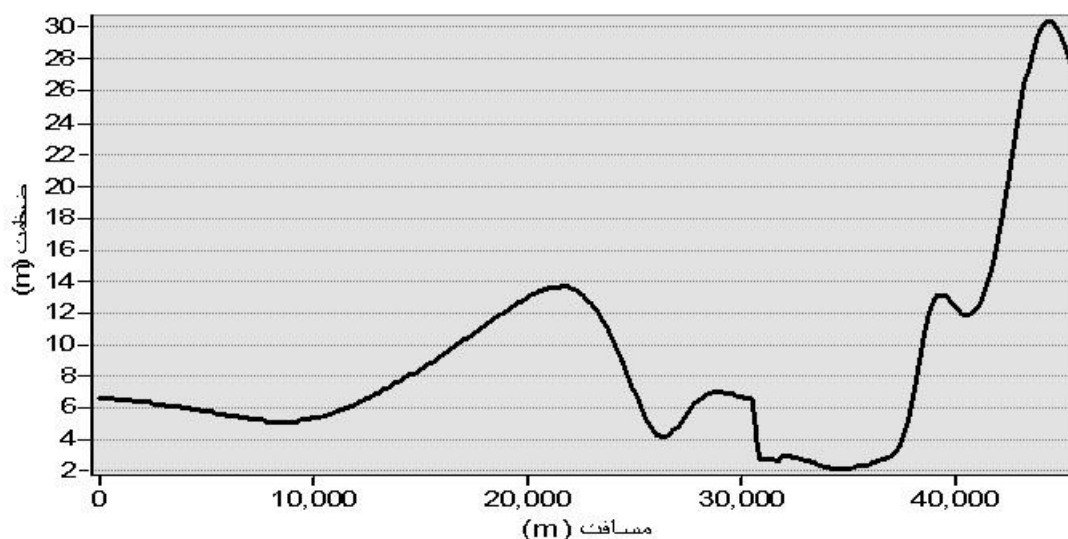


شکل ۴-۱۷- محدوده الگوی خاک مربوط به منطقه سراب

همانطور که در بخش روش‌شناسی توضیح داده شد، هر یک از الگوهای خاک حاوی اطلاعات خاک‌شناسی تا سطح متوسط تراز ایستایی منطقه می‌باشند. در شکل‌های ۴-۱۸ و ۴-۱۹ تغییرات ضخامت لایه خاک دشت سراب در دو پروفیل شمالی - جنوبی و غربی - شرقی نشان داده شده است.

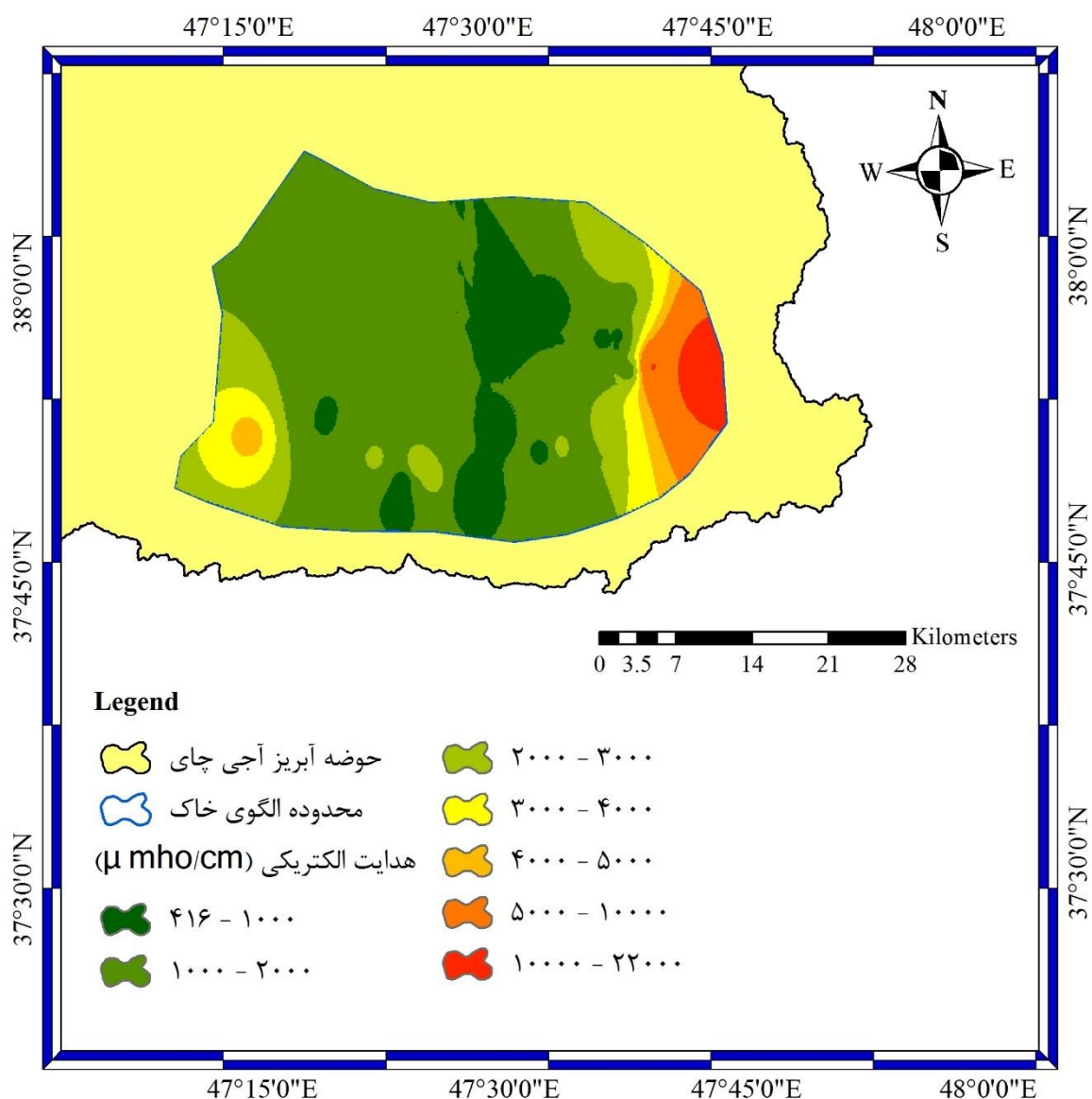


شکل ۴-۱۸- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت سراب در پروفیل شمالی - جنوبی

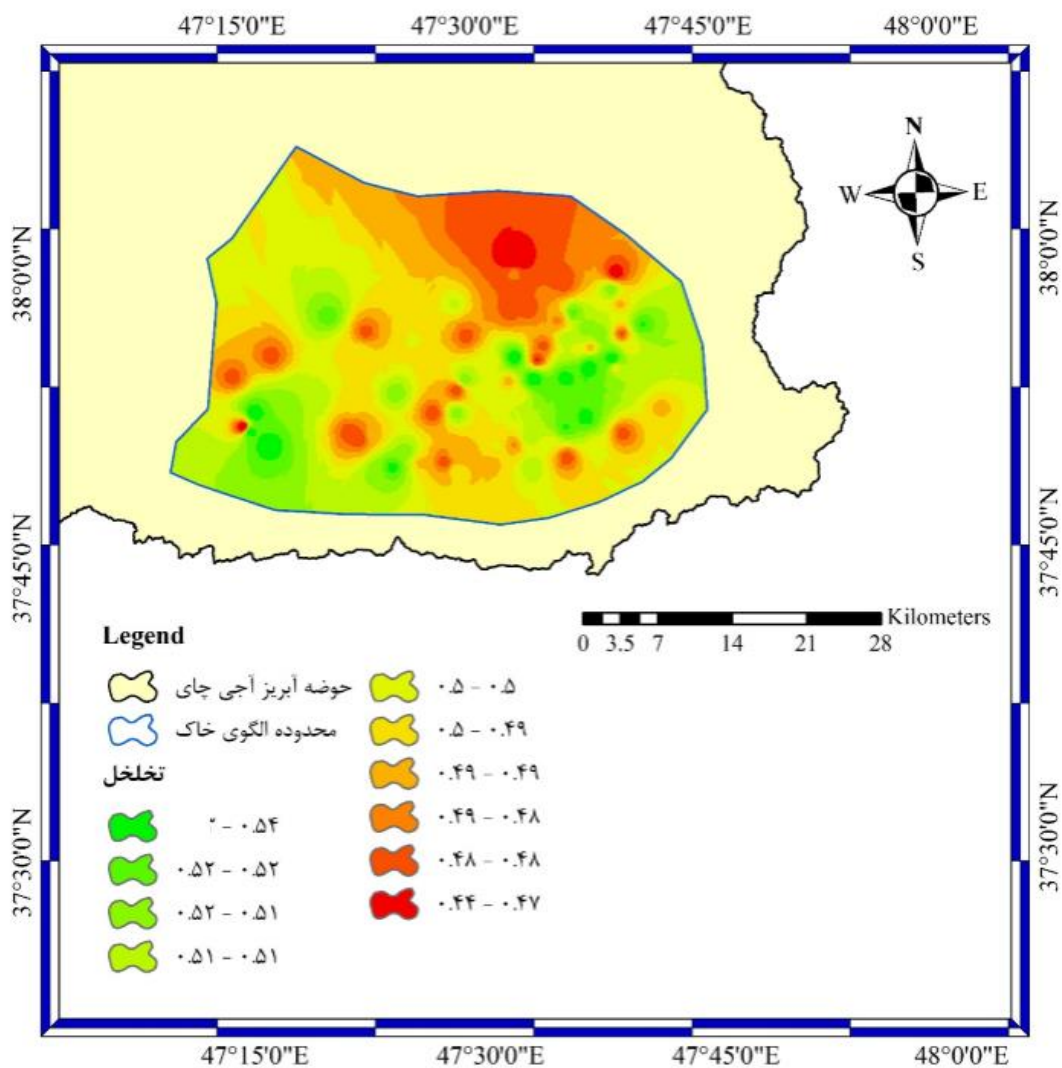


شکل ۴-۱۹- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت سراب در پروفیل غربی - شرقی

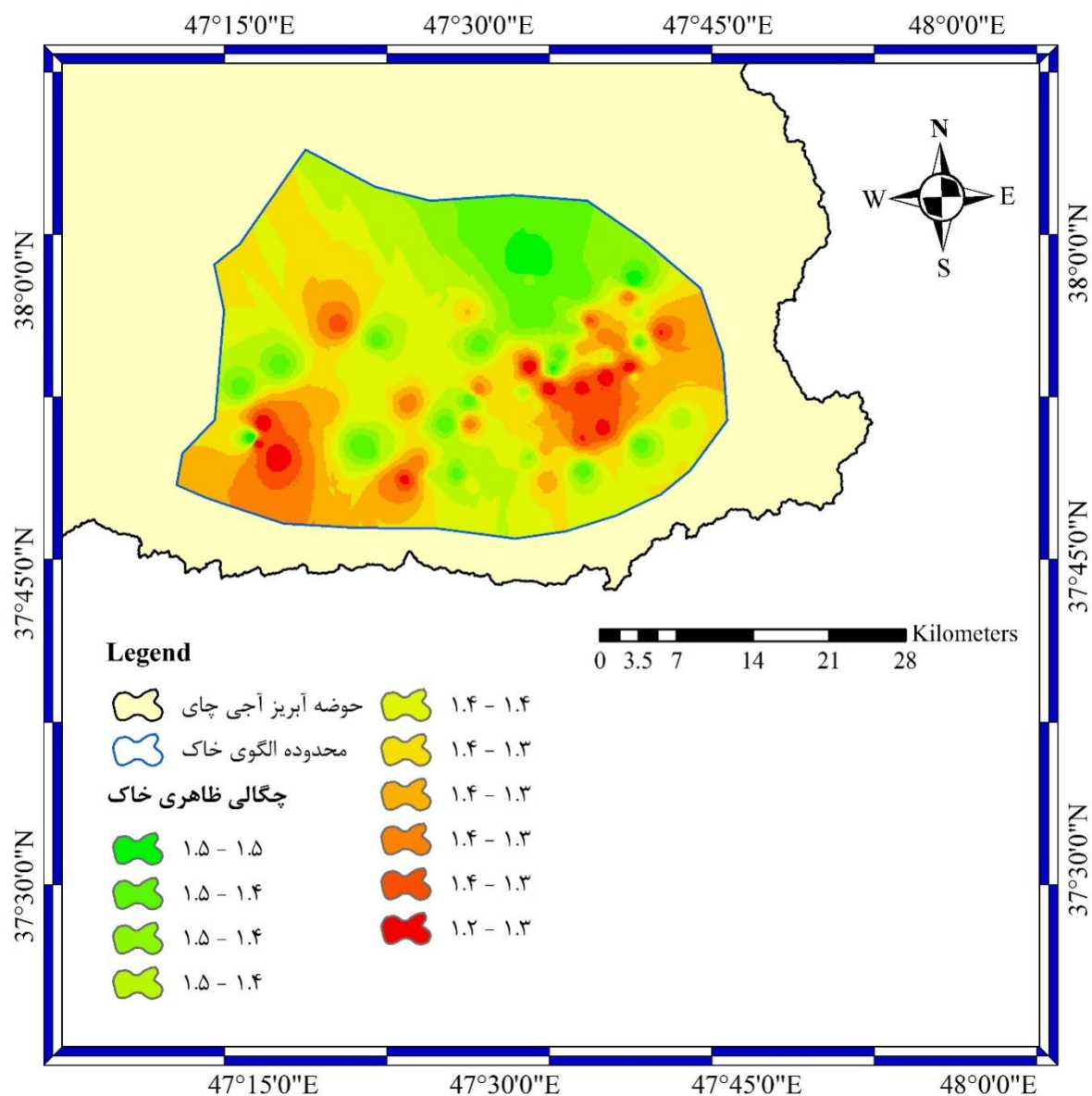
توزیع مکانی پارامترهای کیفیت خاک می‌تواند در تعیین قابلیت اراضی مفید و موثر باشد. بنابراین توزیع مکانی پارامترهای شوری (EC)، تخلخل کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس (AWC)، سرعت نفوذ آب به خاک و نسبت جذب سدیم لایه بالایی خاک محدوده مورد مطالعه به ترتیب در شکل‌های ۴-۲۰، ۲۵ نشان داده شده است.



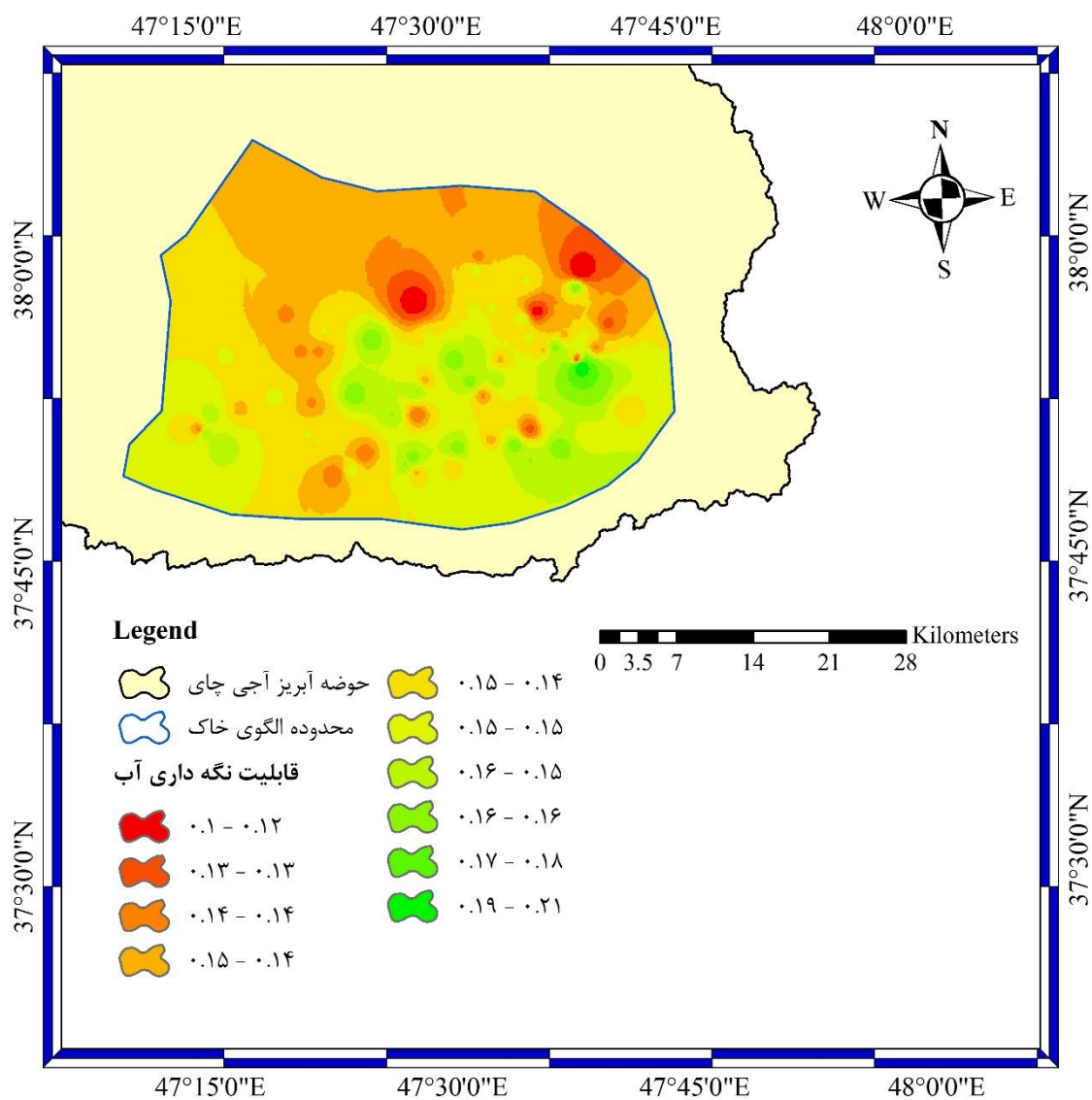
شکل ۴-۲۰ - توزیع مکانی شوری خاک منطقه سراب



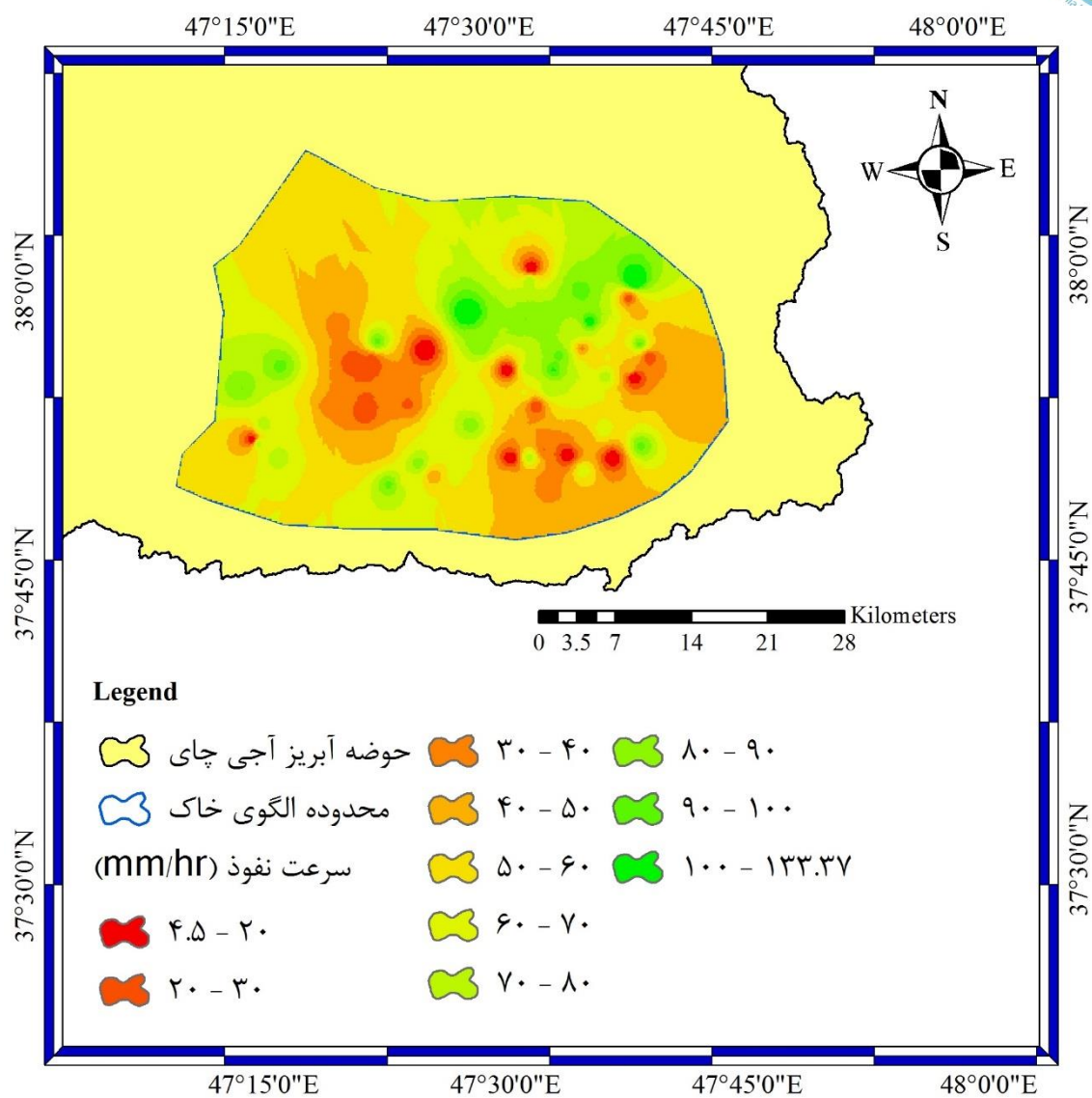
شکل ۴-۲۱- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در منطقه سراب



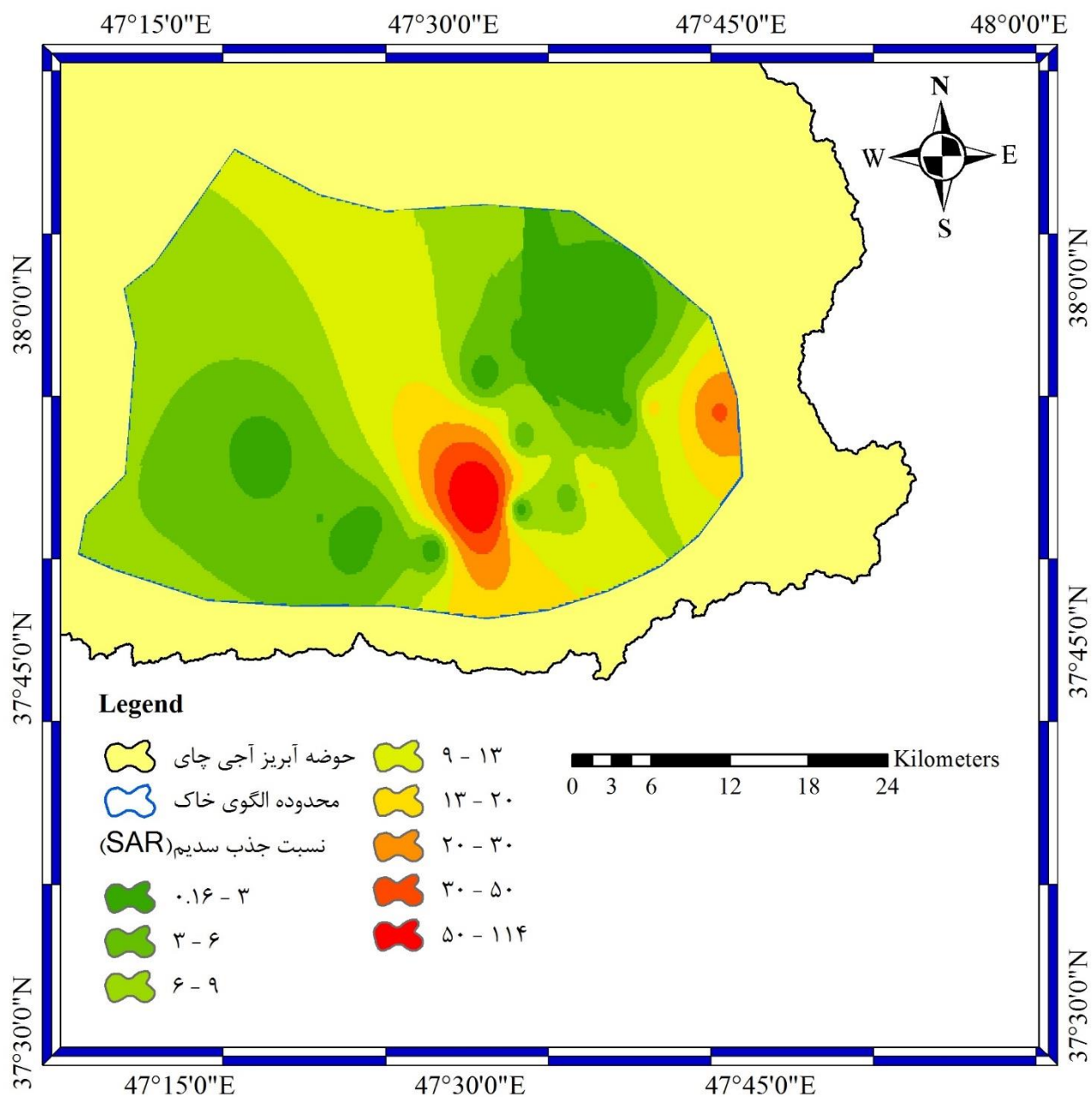
شکل ۴-۲۲- توزیع مکانی چگالی ظاهری (گرم بر سانتی‌متر مکعب) خاک در منطقه سراب



شکل ۴-۲۳- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در منطقه سراب



شکل ۴-۲۴- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در منطقه سراب

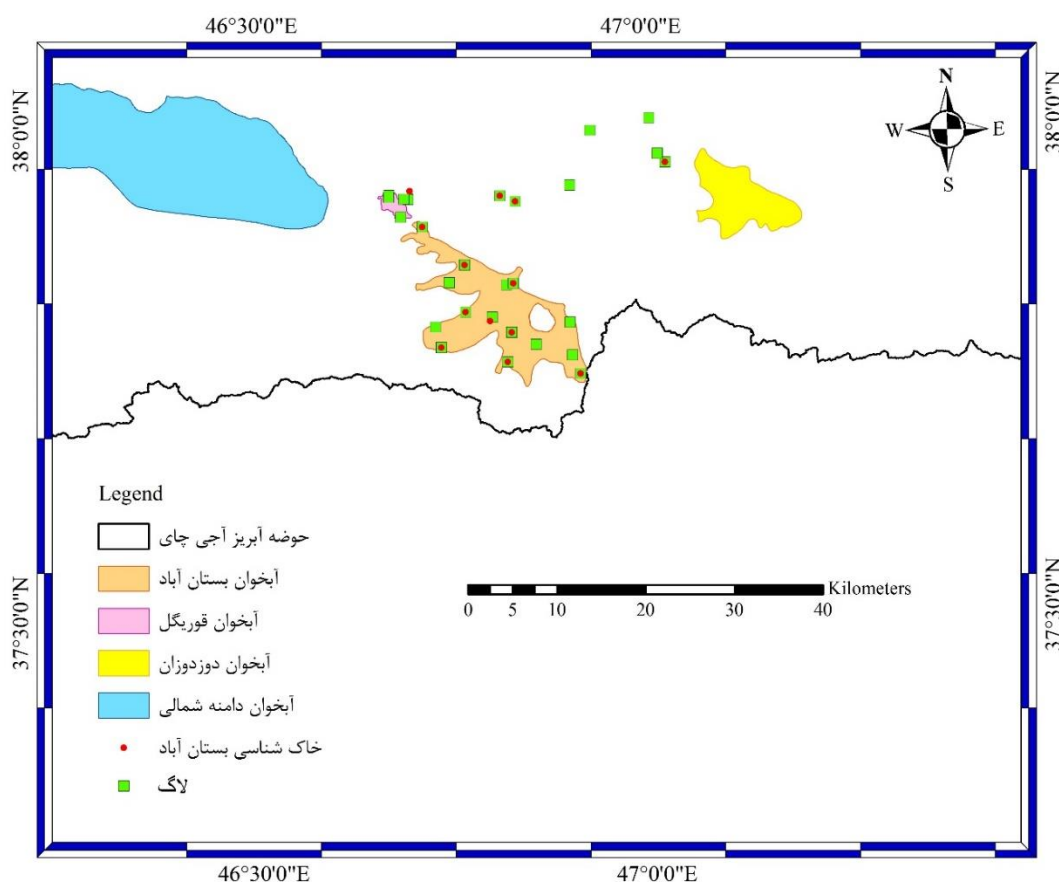


شکل ۴-۲۵- توزیع مکانی نسبت جذب سدیم در منطقه سراب

۴-۴- دشت بستان آباد

۴-۴-۱- مطالعات خاک‌شناسی موجود دشت بستان آباد

مطالعات خاک‌شناسی محدوده بستان آباد شامل چهار گزارش و لاگ‌های حفاری می‌باشد. این مطالعات شامل "مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت بستان آباد"، "مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد کردکندی"، "گزارش نیمه تفصیلی اراضی پایاب سد چوقان بستان آباد" و "مطالعات خاک‌شناسی قوریگل" می‌باشند. نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های حفاری واقع در این محدوده در شکل ۴-۲۶ آورده شده است.



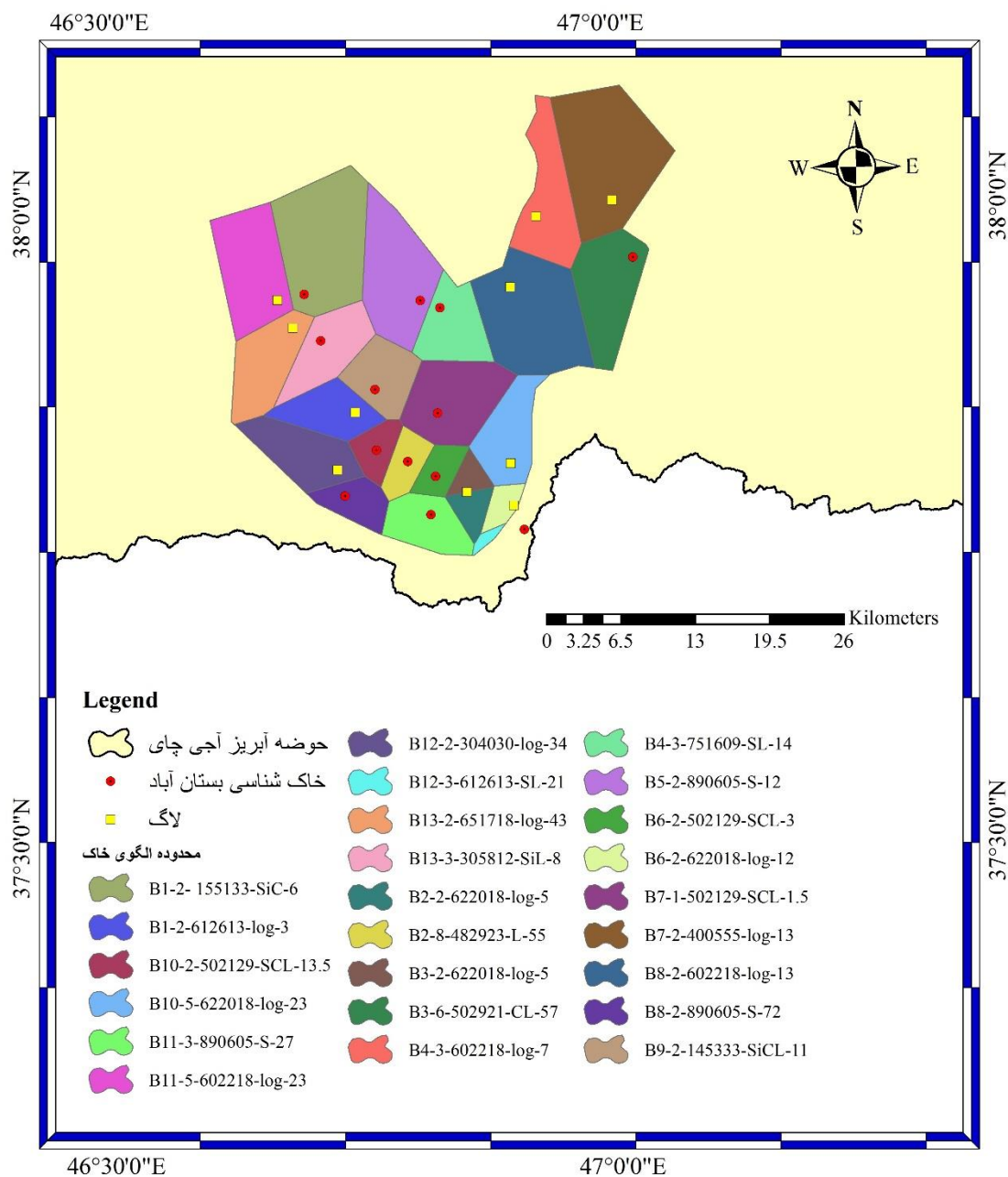
شکل ۴-۲۶- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های واقع در محدوده دشت بستان آباد

همانطور که در شکل نشان داده شده است، در برخی مناطق که مطالعات خاک‌شناسی با لاگ حفاری نزدیک به یکدیگر هستند، از اطلاعات لاگ برای تکمیل لایه‌های عمیق‌تر مطالعه خاک‌شناسی استفاده شده است. در مناطقی که چند لاگ حفاری نزدیک به هم هستند (مانند منطقه قوریگل)، از ترکیب چند لاگ حفاری

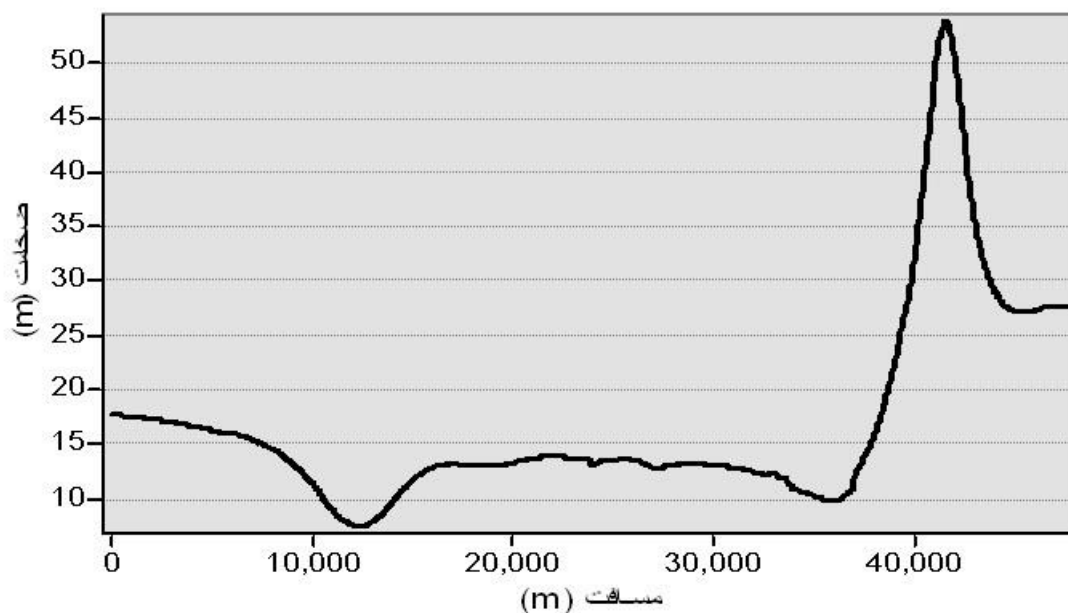


یک الگوی خاک ایجاد شده است. همچنین در مناطقی که فاقد مطالعات خاک‌شناسی است نیز از داده‌های حاصل از لاگ‌های حفاری استفاده گردیده است. محدوده الگوی خاک استخراج شده برای منطقه بستان‌آباد در شکل ۴-۲۷ نشان داده شده است.

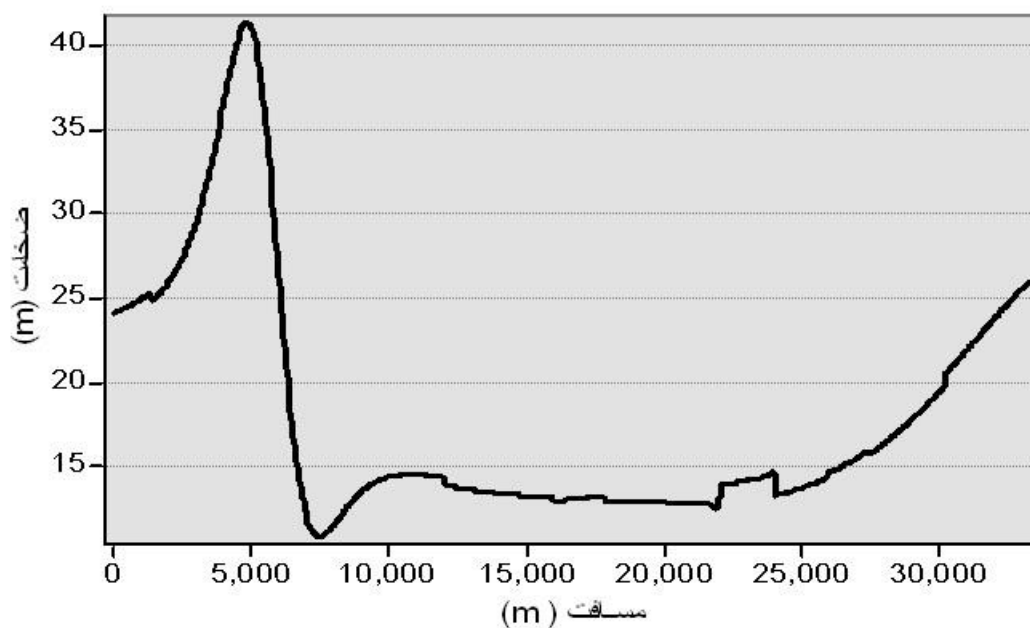
همانطور که در بخش روش شناسی توضیح داده شد، هر یک از الگوهای خاک حاوی اطلاعات خاک‌شناسی تا سطح متوسط تراز ایستابی منطقه می‌باشند. در شکل‌های ۴-۲۸ و ۴-۲۹ تغییرات ضخامت لایه خاک دشت بستان‌آباد در دو پروفیل شمالی - جنوبی و غربی - شرقی نشان داده شده است.



شکل ۴-۲۷- محدوده الگوی خاک منطقه بستان آباد



شکل ۴-۲۸- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت بستان آباد در پروفیل شمالی - جنوبی

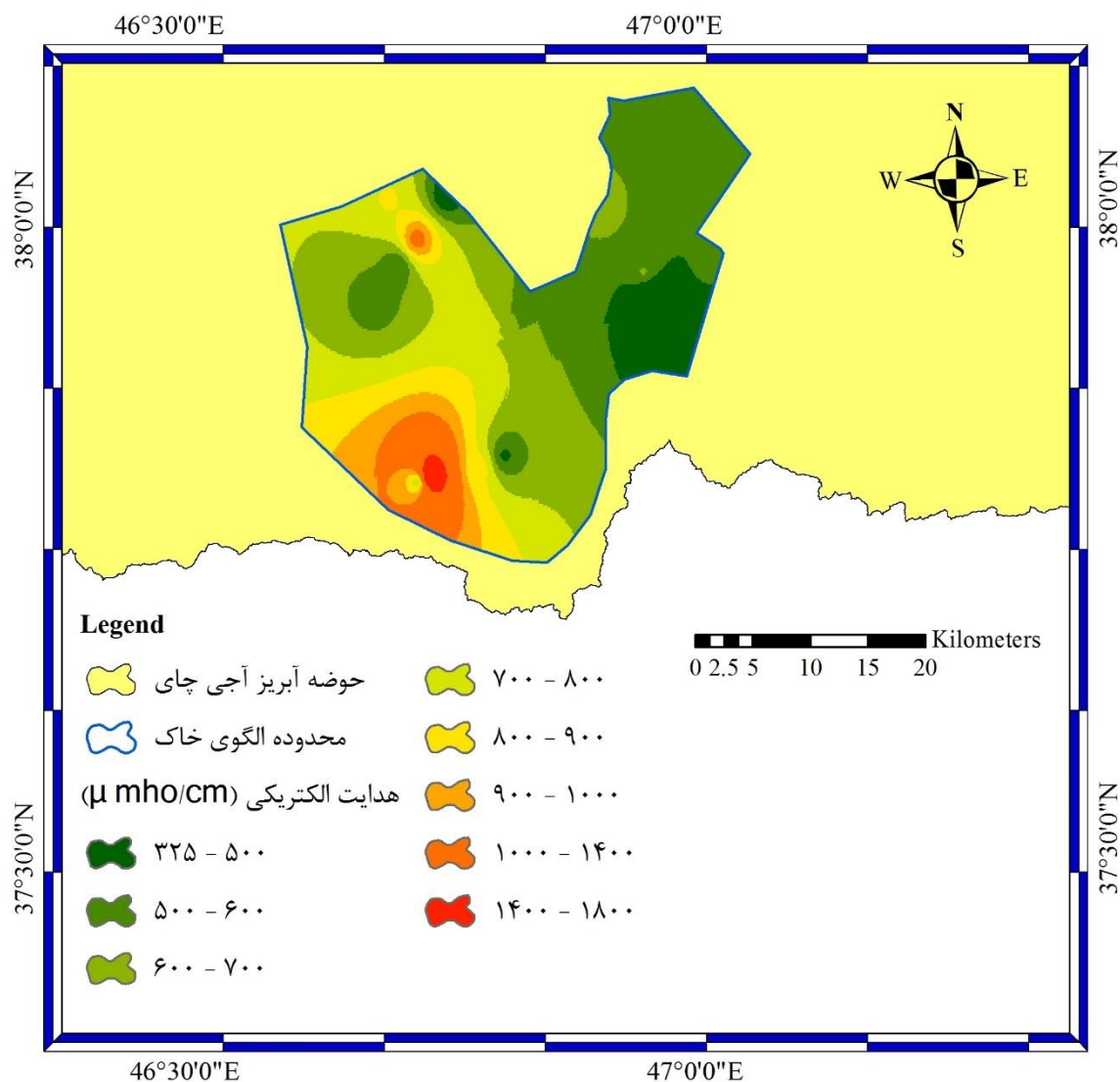


شکل ۴-۲۹- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت بستان آباد در پروفیل غربی - شرقی

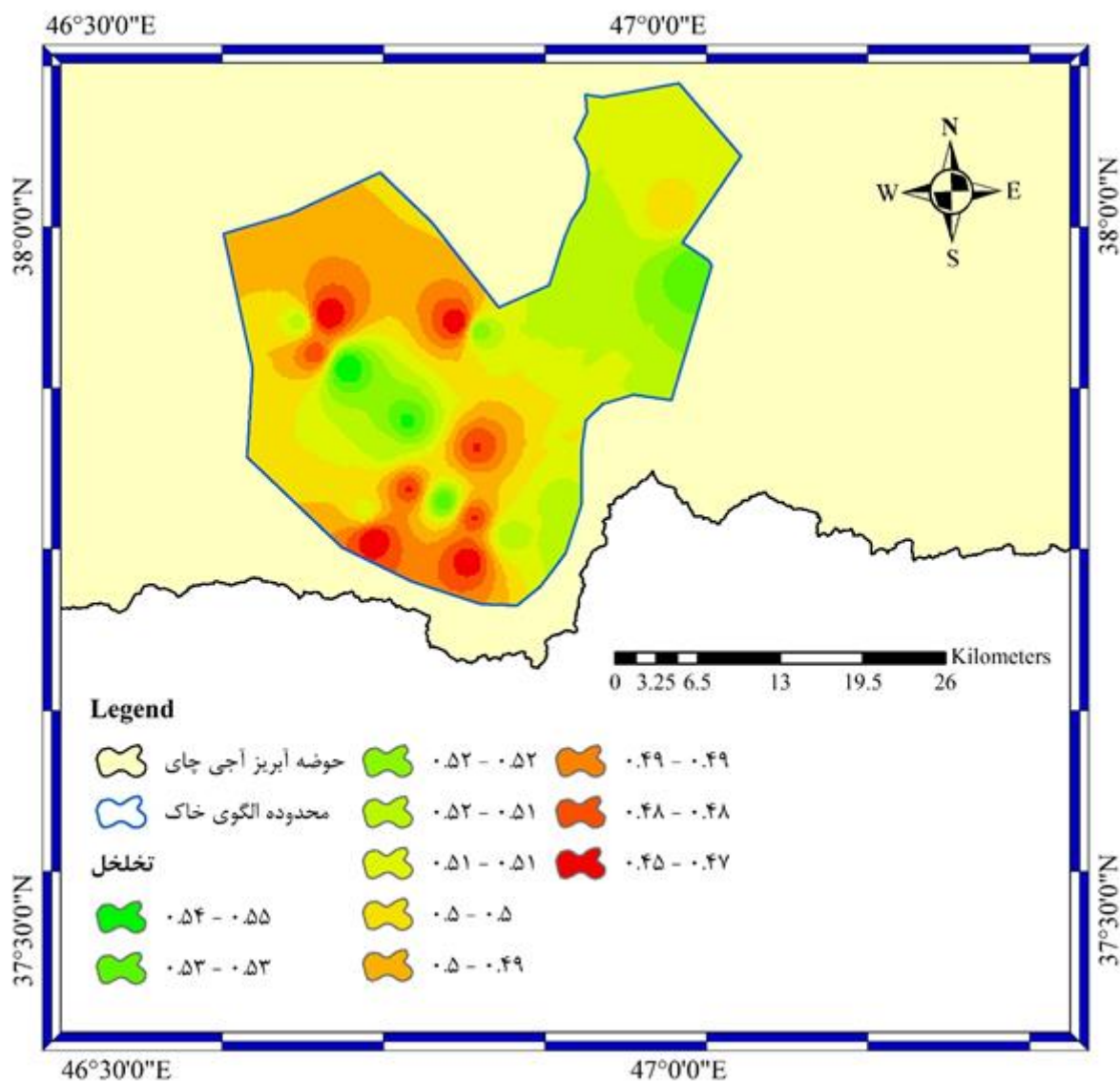
مبنای اصلی ایجاد محدوده‌های الگوی خاک در بستان آباد شامل ۱۳ نقطه خاک‌شناسی و ۱۱ لاگ می‌باشد.

توزیع مکانی پارامترهای کیفیت خاک می‌تواند در تعیین قابلیت اراضی مفید و موثر باشد. بنابراین توزیع مکانی

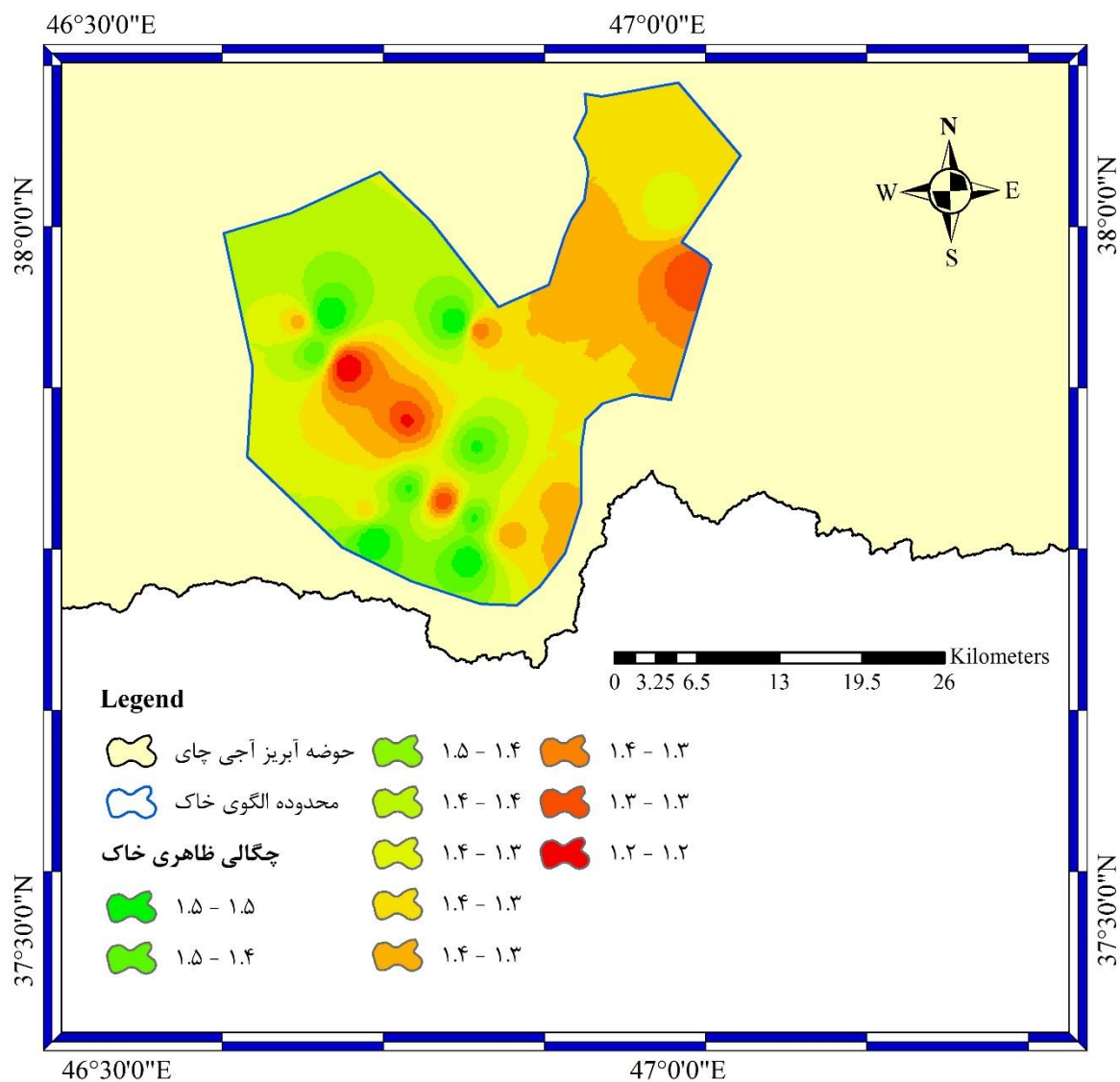
پارامترهای شوری (EC)، تخلخل کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس (AWC) و سرعت نفوذ آب به خاک لایه بالایی خاک محدوده مورد مطالعه به ترتیب در شکل‌های ۴-۳۰ تا ۴-۳۴ نشان داده شده است.



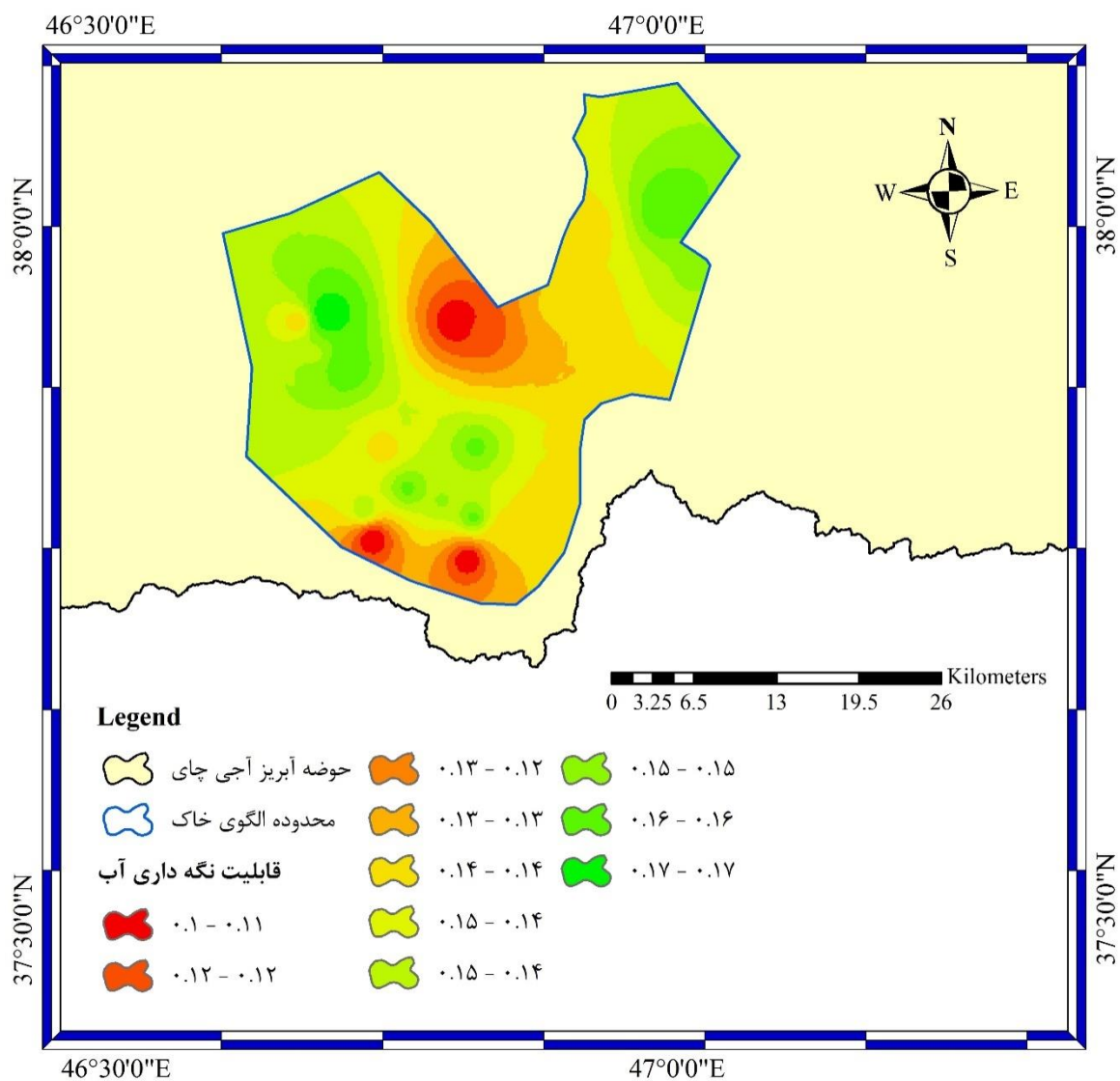
شکل ۴-۳۰- توزیع مکانی شوری خاک در منطقه بستان آباد



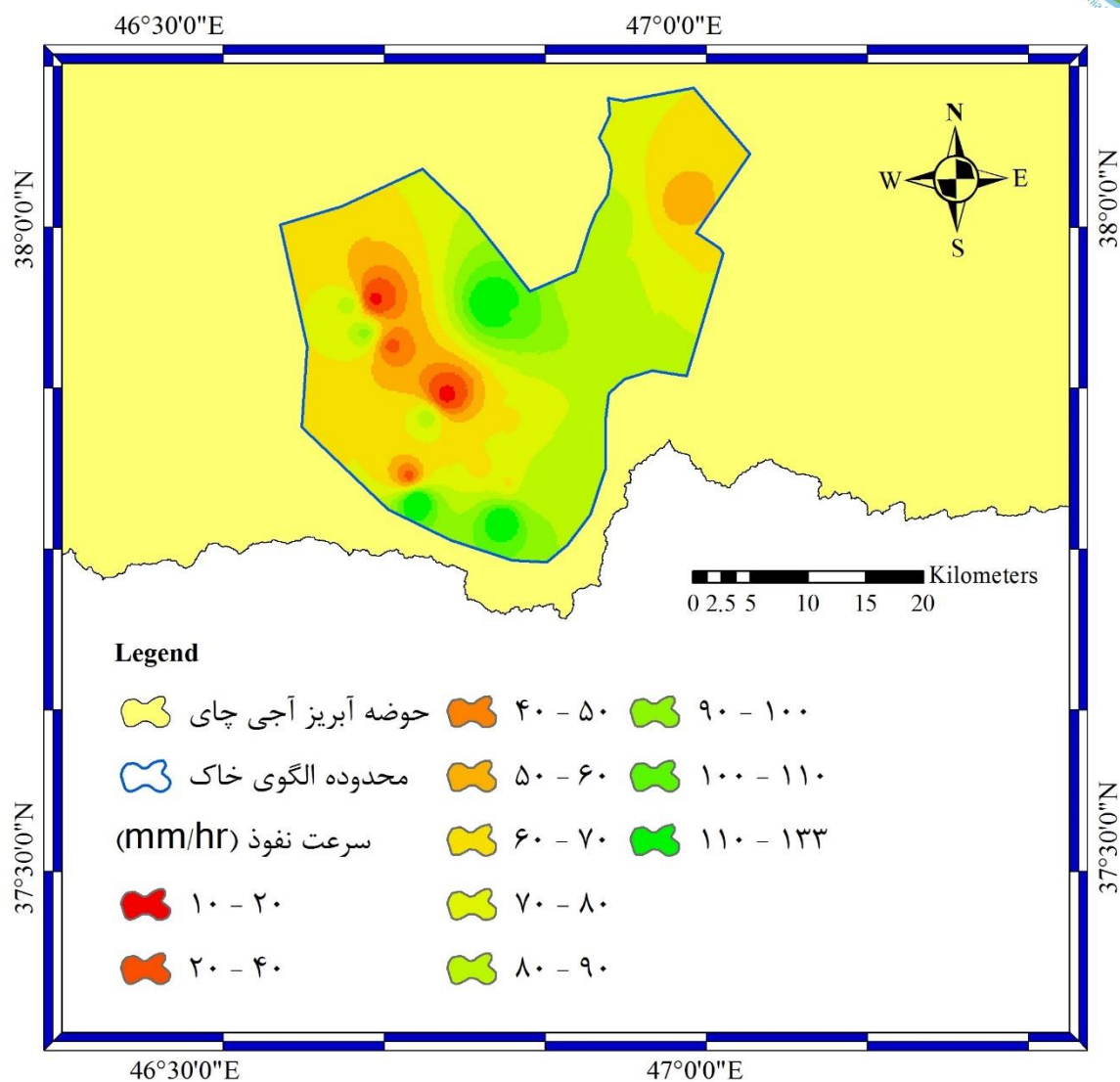
شکل ۴-۳۱- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در منطقه بستان آباد



شکل ۴-۳۲- توزیع مکانی چگالی ظاهری (گرم بر سانتی‌متر مکعب) خاک در منطقه بستان آباد



شکل ۴-۳۳- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در منطقه بستان آباد

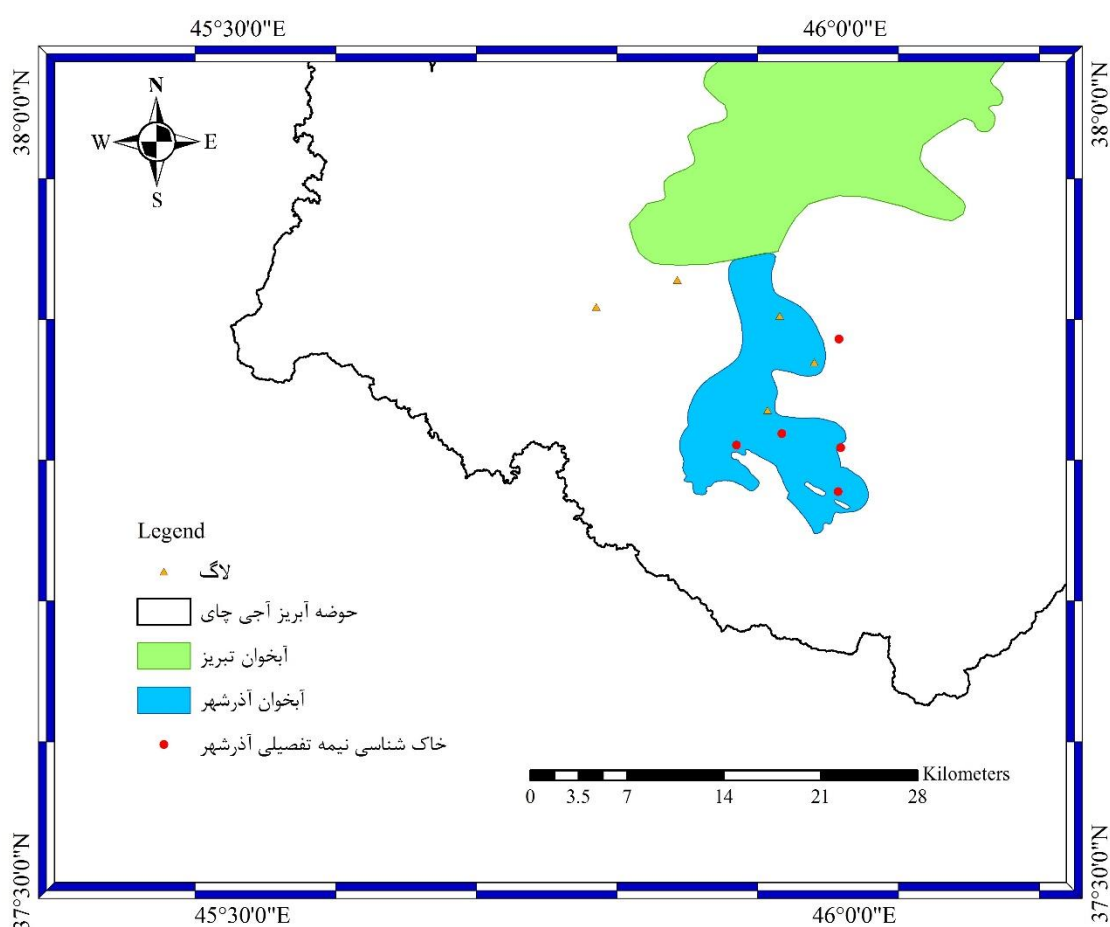


شکل ۴-۳۴- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در منطقه بستان آباد

۴-۵- منطقه آذرشهر

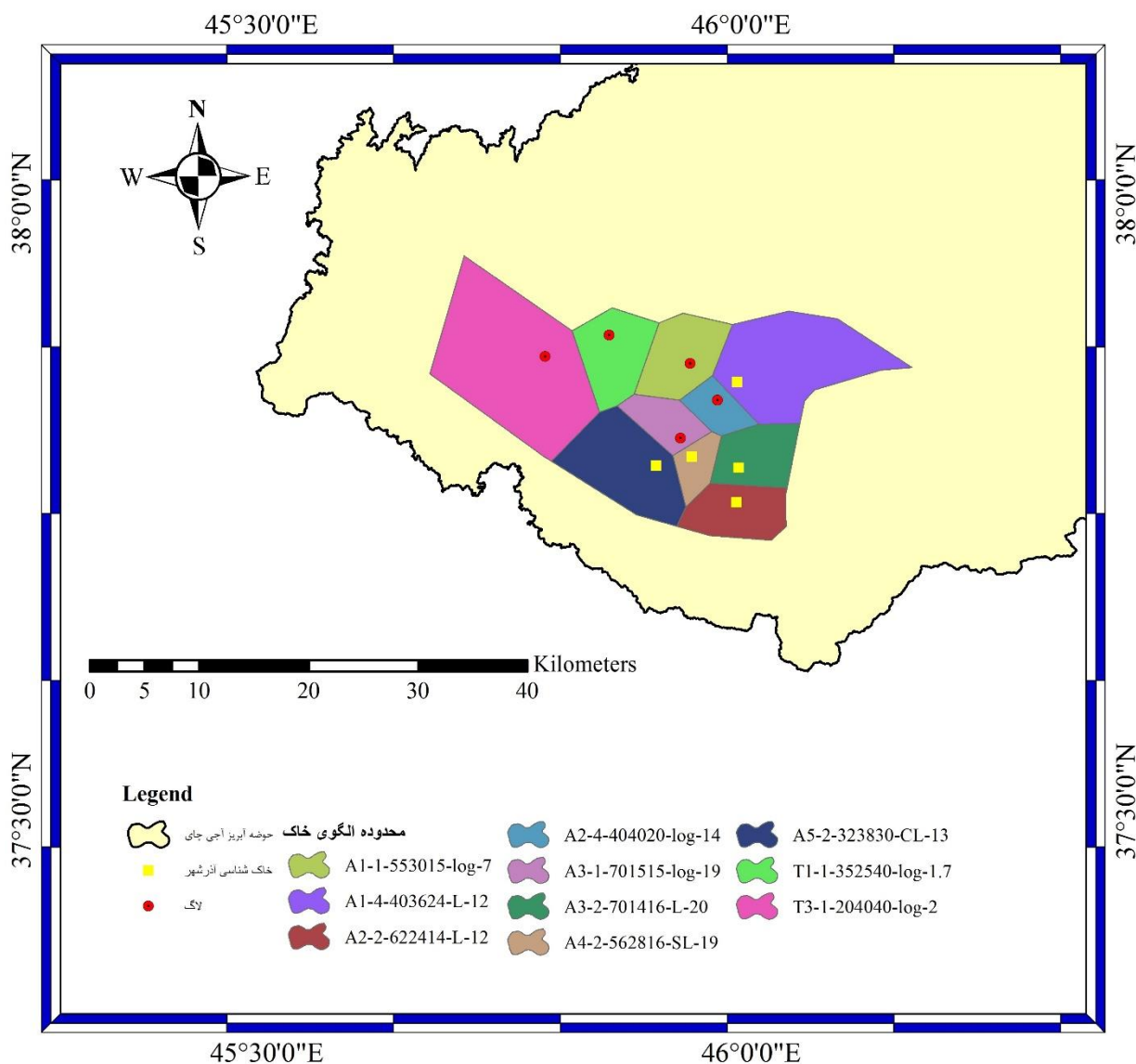
۴-۵-۱- مطالعات خاک‌شناسی آذرشهر

موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های حفاری موجود در آذرشهر در شکل ۴-۳۵ نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است، تعداد ۴ نقطه خاک‌شناسی و ۴ لاگ در این محدوده وجود دارد. بنابراین لایه خاک این محدوده با استفاده از این ۸ نقطه خاک تهیه خواهد شد.



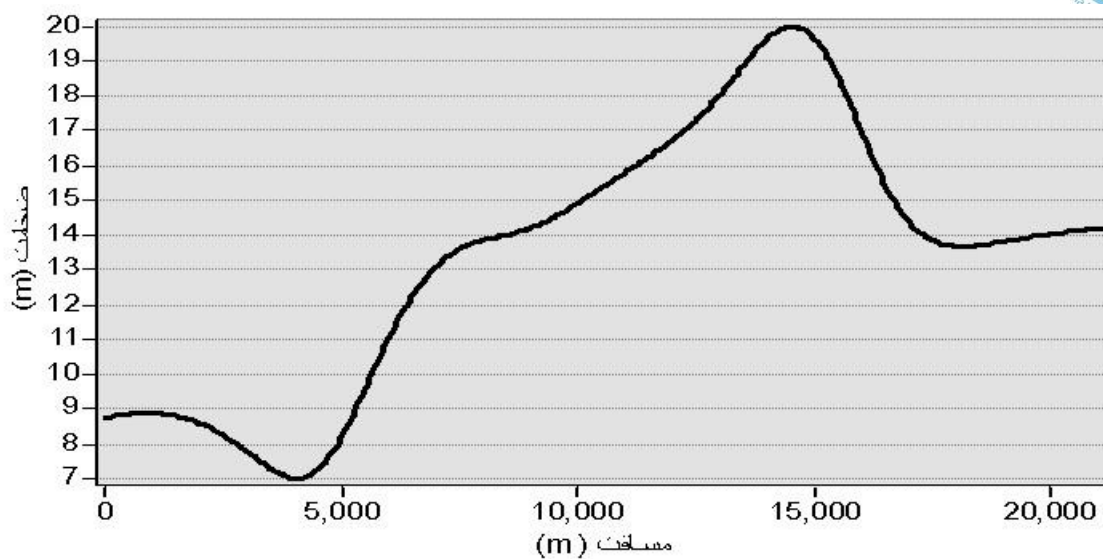
شکل ۴-۳۵- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های موجود در محدوده آذرشهر

پس از تلفیق اطلاعات حاصل از نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌ها، محدوده الگوی خاک نهایی برای منطقه آذرشهر بدست آمده است (شکل ۴-۳۶). بطور کلی این الگوی خاک حاصل از ۵ نقطه خاک‌شناسی و ۵ لاگ می‌باشد.

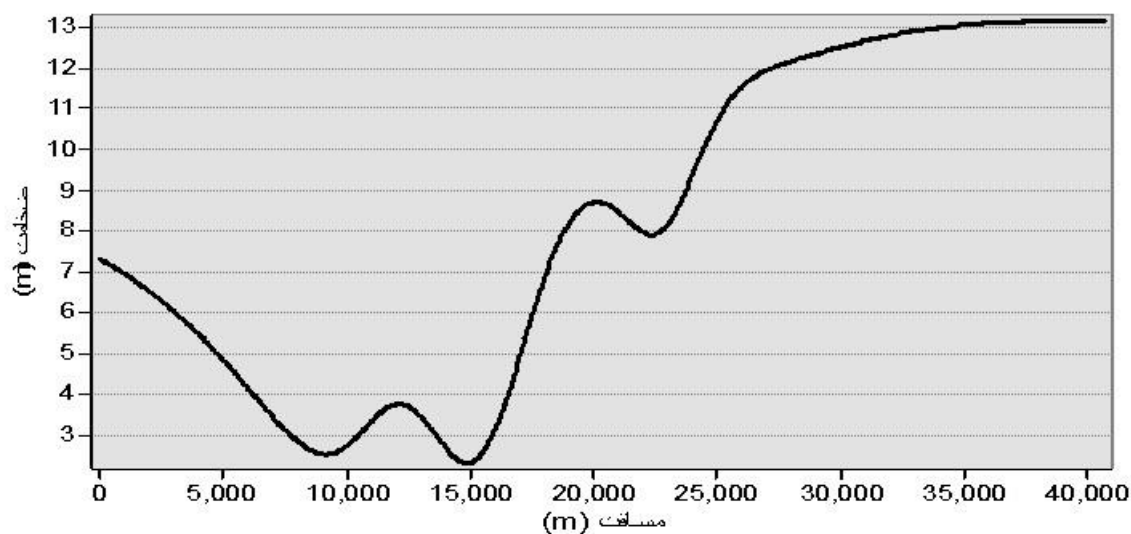


شکل ۴-۳۶- محدوده الگوی خاک آذرشهر

همانطور که در بخش روش شناسی توضیح داده شد، هر یک از الگوهای خاک حاوی اطلاعات خاک‌شناسی تا سطح متوسط تراز ایستایی منطقه می‌باشند. در شکل‌های ۴-۳۷ و ۴-۳۸ تغییرات ضخامت لایه خاک دشت آذرشهر در دو پروفیل شمالی - جنوبی و غربی - شرقی نشان داده شده است.

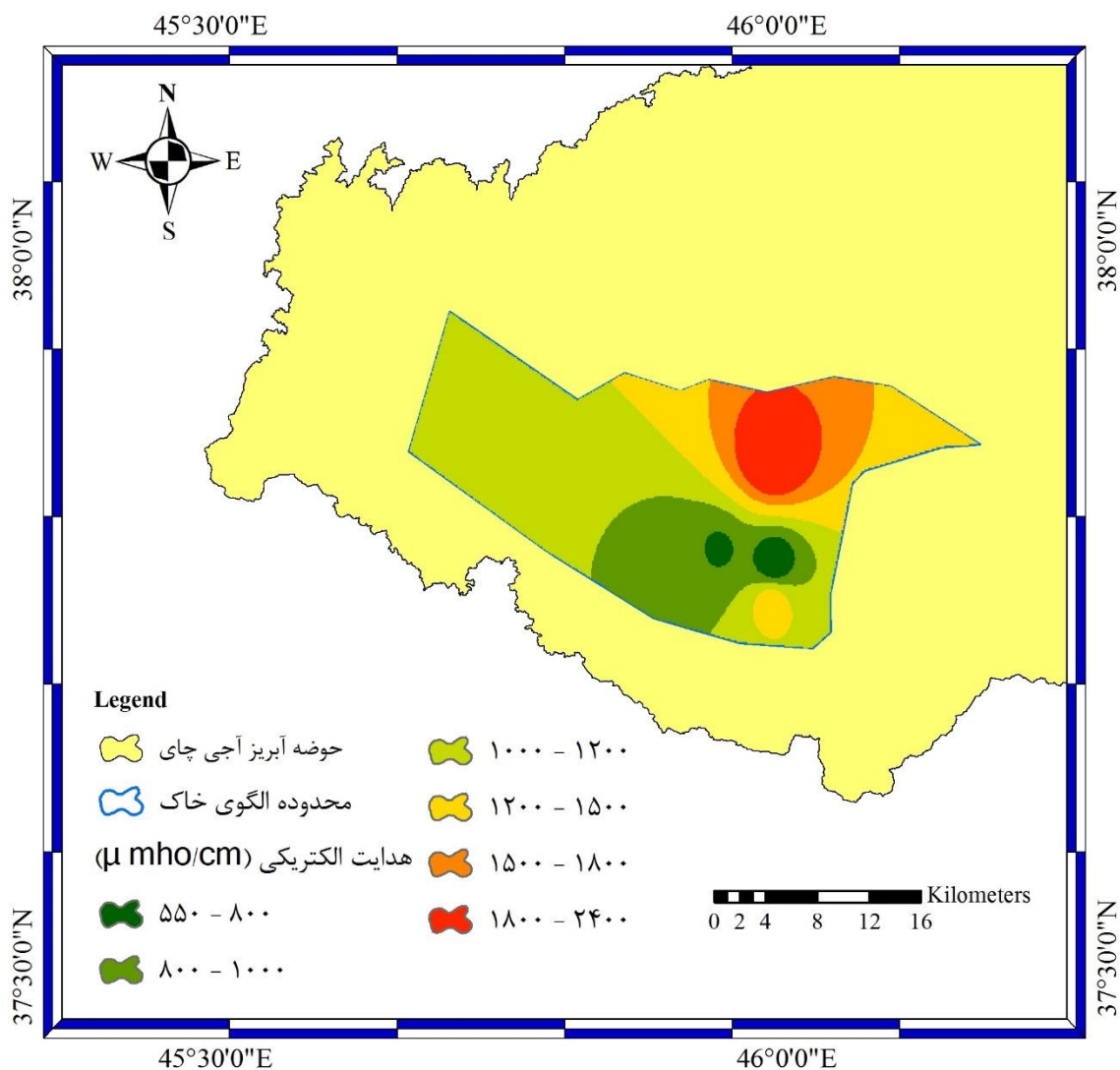


شکل ۴-۳۷- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت آذرشهر در پروفیل شمالی - جنوبی

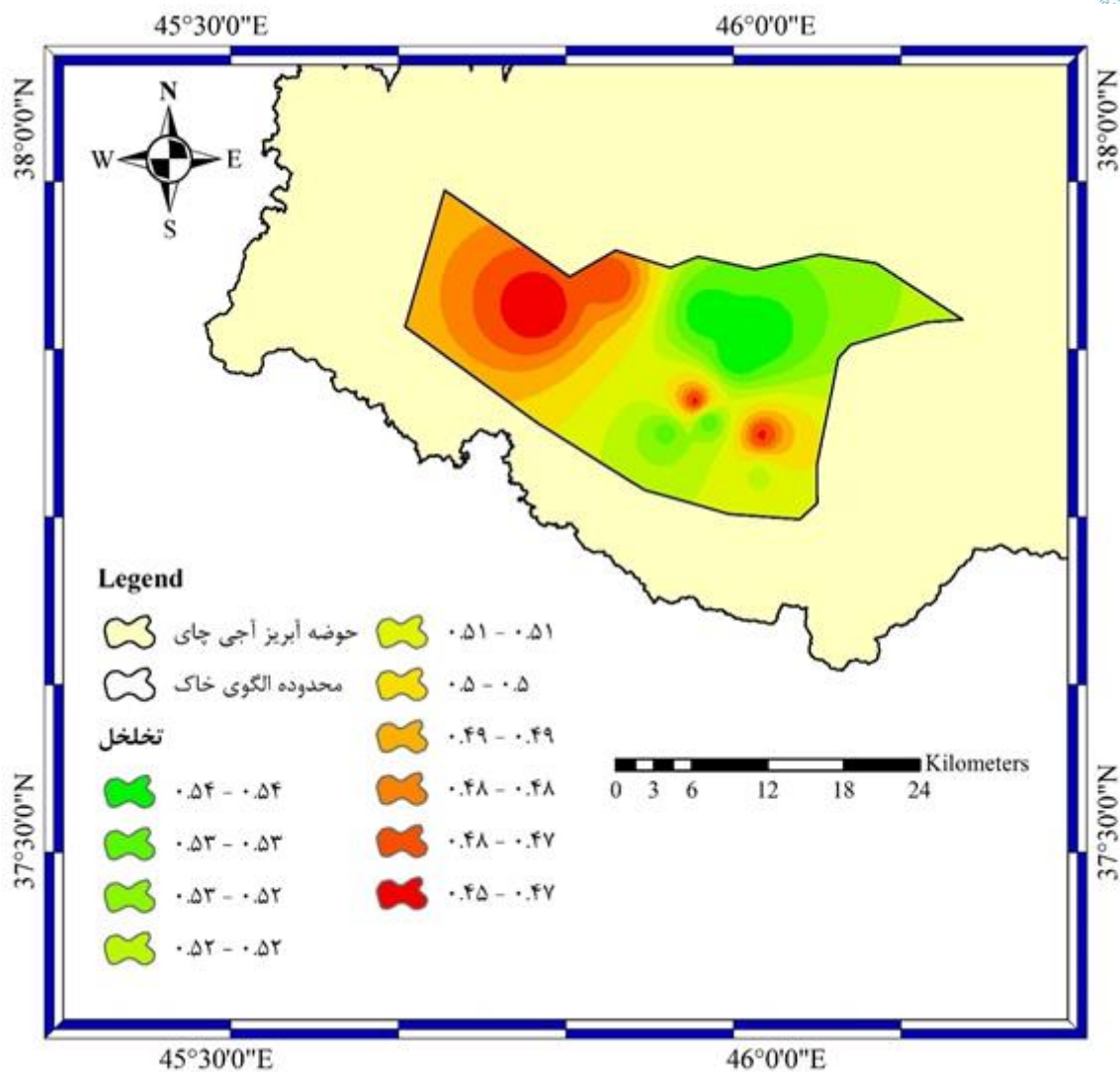


شکل ۴-۳۸- تغییرات ضخامت لایه خاک دشت آذرشهر در پروفیل غربی - شرقی

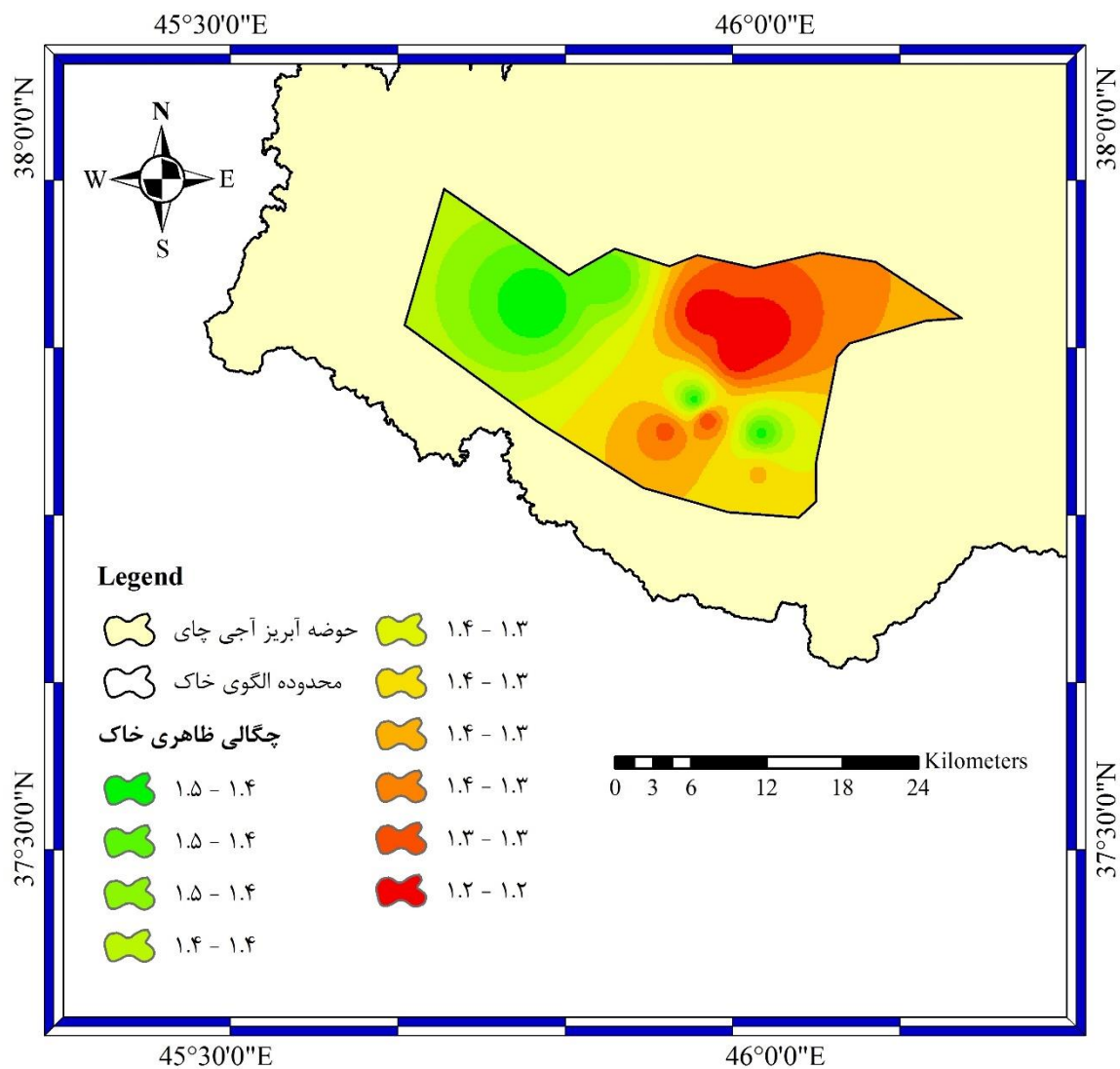
توزیع مکانی پارامترهای کیفیت خاک می‌تواند در تعیین قابلیت اراضی مفید و موثر باشد. بنابراین توزیع مکانی پارامترهای شوری (EC)، تخلخل کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس (AWC) و سرعت نفوذ آب به خاک لایه بالایی خاک محدوده مورد مطالعه به ترتیب در شکل‌های ۴-۳۹، ۴-۴۰، ۴-۴۱، ۴-۴۲ و ۴-۴۳ نشان داده شده است.



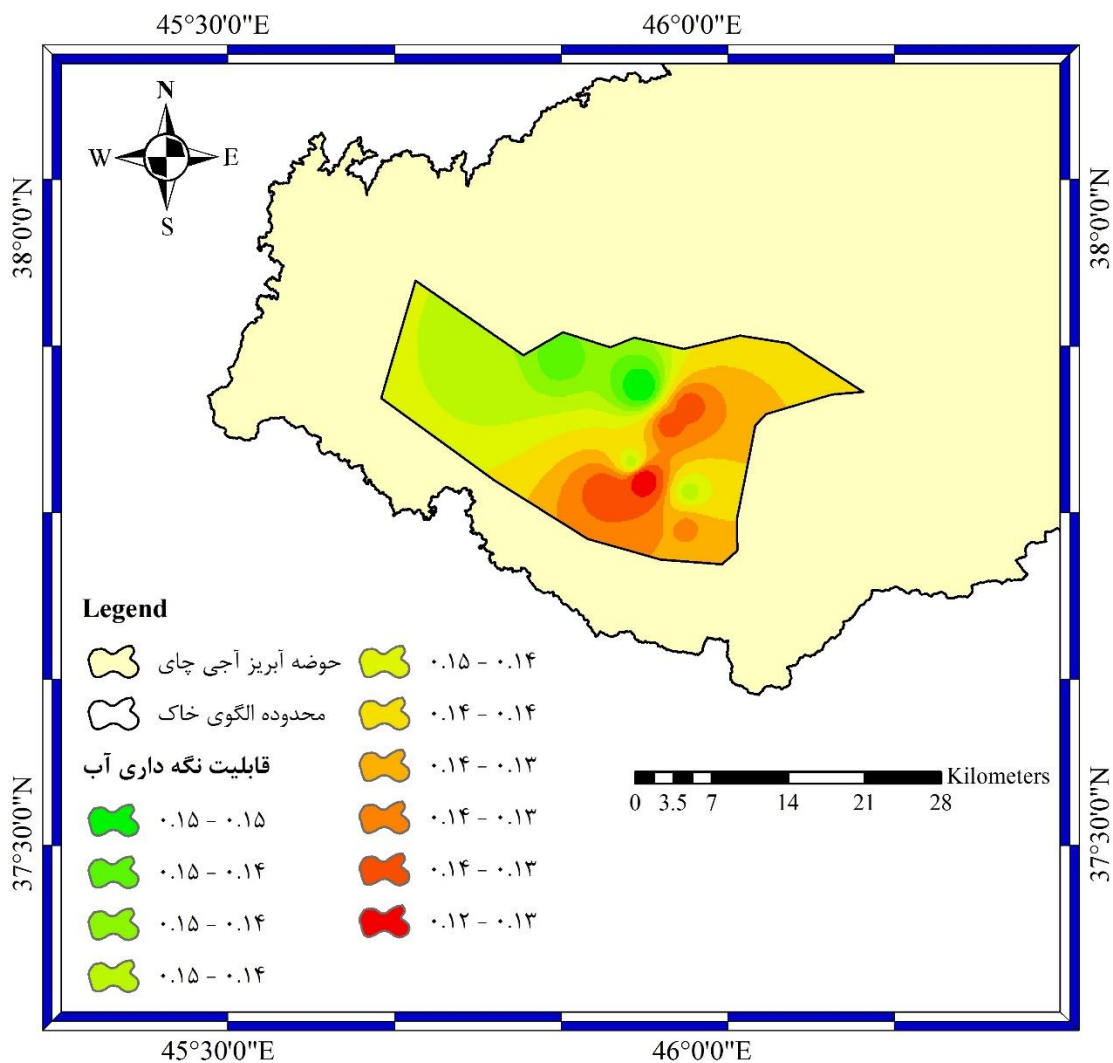
شکل ۴-۳۹ - توزیع مکانی شوری خاک در منطقه آذرشهر



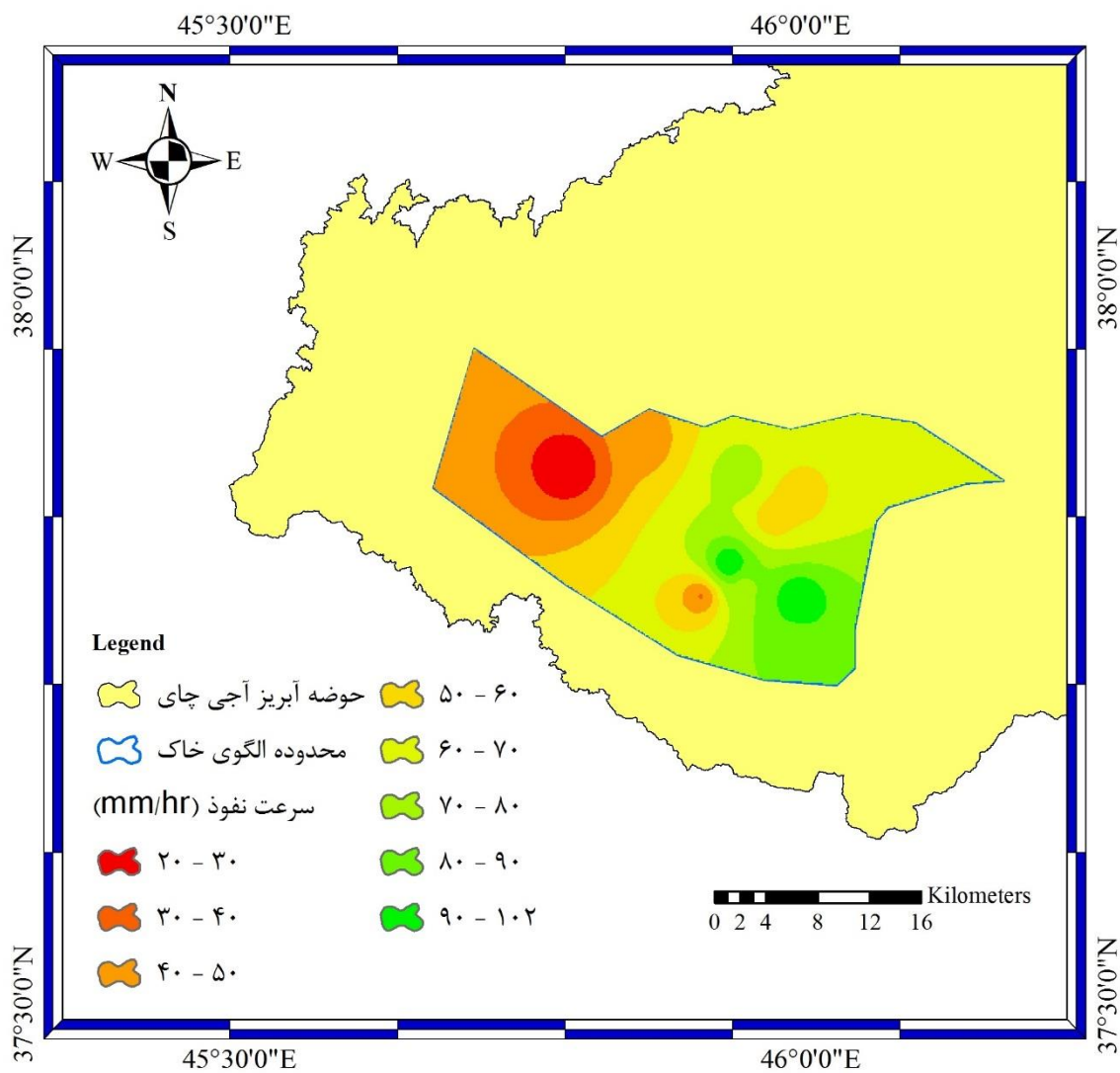
شکل ۴-۴۰- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در منطقه آذرشهر



شکل ۴-۴۱- توزیع مکانی چگالی ظاهری (گرم بر سانتی‌متر مکعب) خاک در منطقه آذرشهر



شکل ۴-۴- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در منطقه آذرشهر

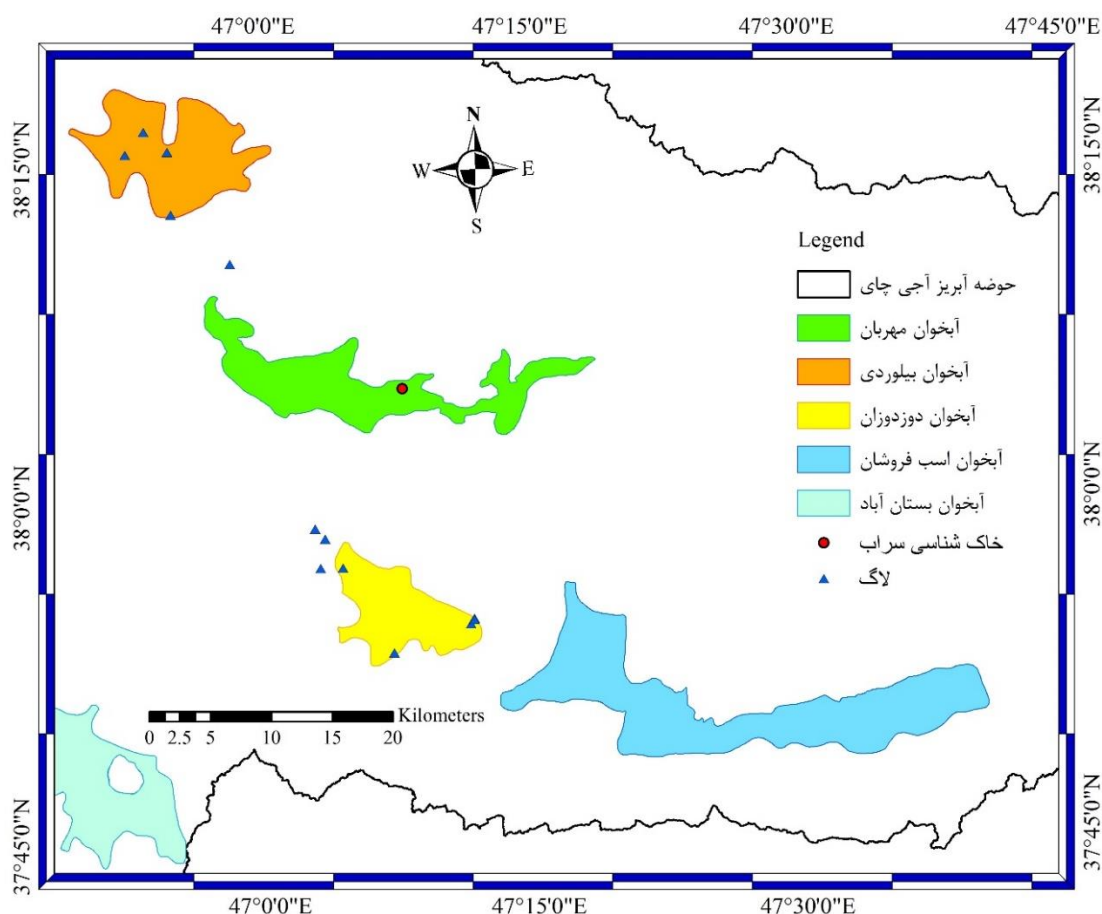


شکل ۴-۴۳- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در منطقه آذرشهر

۴-۶- دشت بیلوردی-دوزدوزان و مهربان

۴-۶-۱- مطالعات خاک‌شناسی بیلوردی-دوزدوزان و مهربان

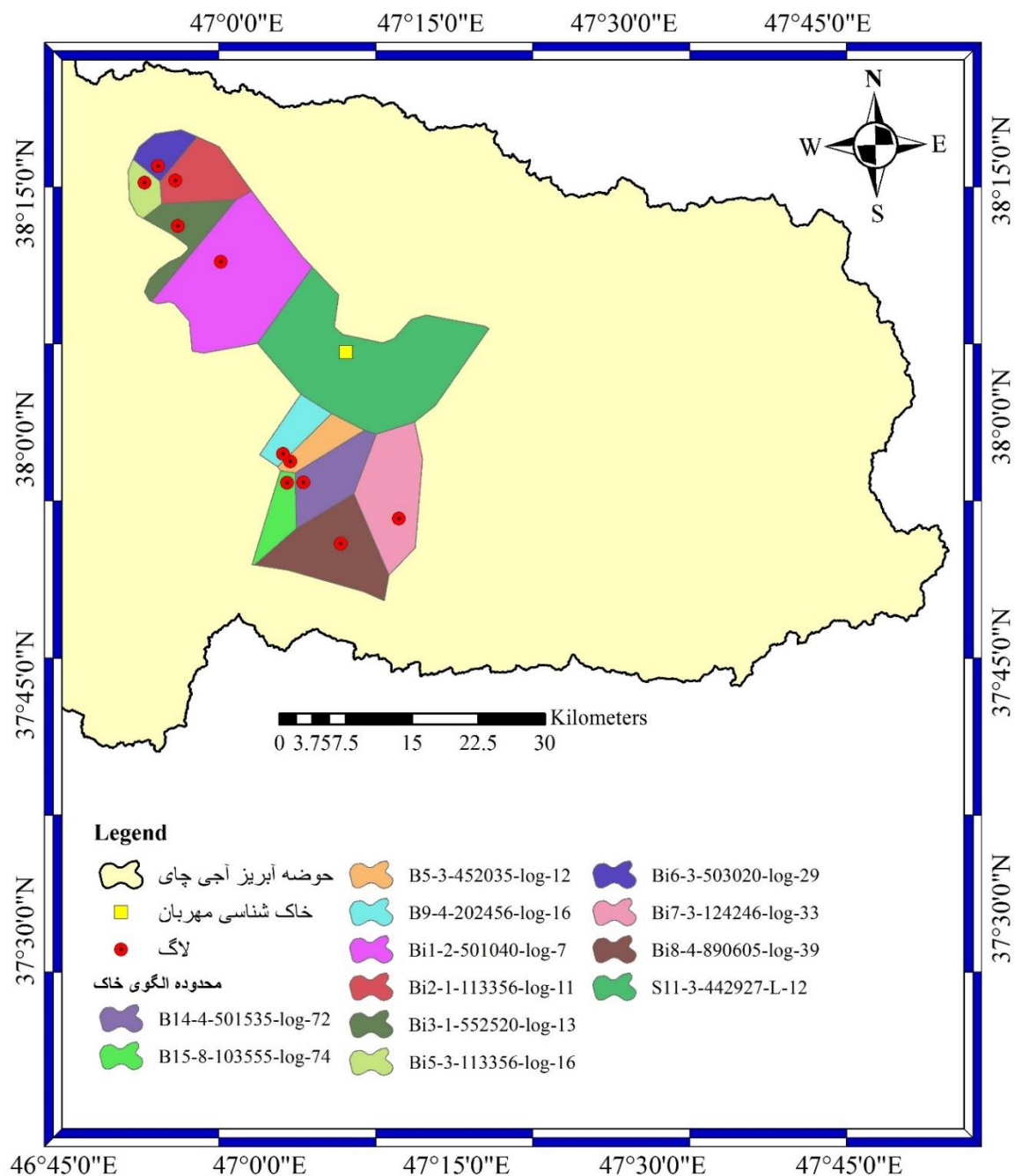
بررسی نشان داد که مطالعات دقیقی درباره خاک‌شناسی مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان انجام نشده است. گزارش "نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت‌های بیلوردی - دوزدوزان" نیز فقط شامل چند لاگ شناسایی لایه‌های زمین می‌باشد. در این سه منطقه تنها یک نقطه خاک‌شناسی در مهربان وجود دارد که بخشی از "مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب" می‌باشد. در شکل ۴-۴۴ موقعیت نقطه خاک‌شناسی و لاگ‌های موجود در این مناطق نشان داده شده است.



شکل ۴-۴۴- موقعیت نقاط خاک‌شناسی و لاگ‌های موجود در محدوده‌های بیلوردی، دوزدوزان و مهربان

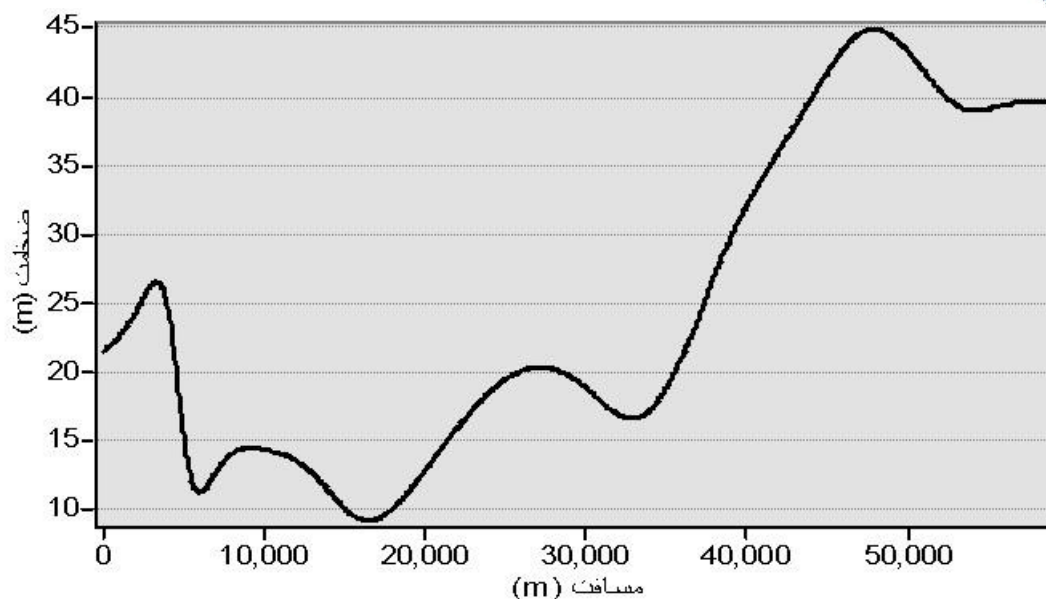
با توجه به اینکه در این منطقه اطلاعات خاک‌شناسی مناسبی انجام نیافته است، محدوده الگوی خاک این

مناطق با استفاده از ۱۱ لاگ و تنها یک نقطه خاک‌شناسی بدست آمده است (شکل ۴-۴۵).

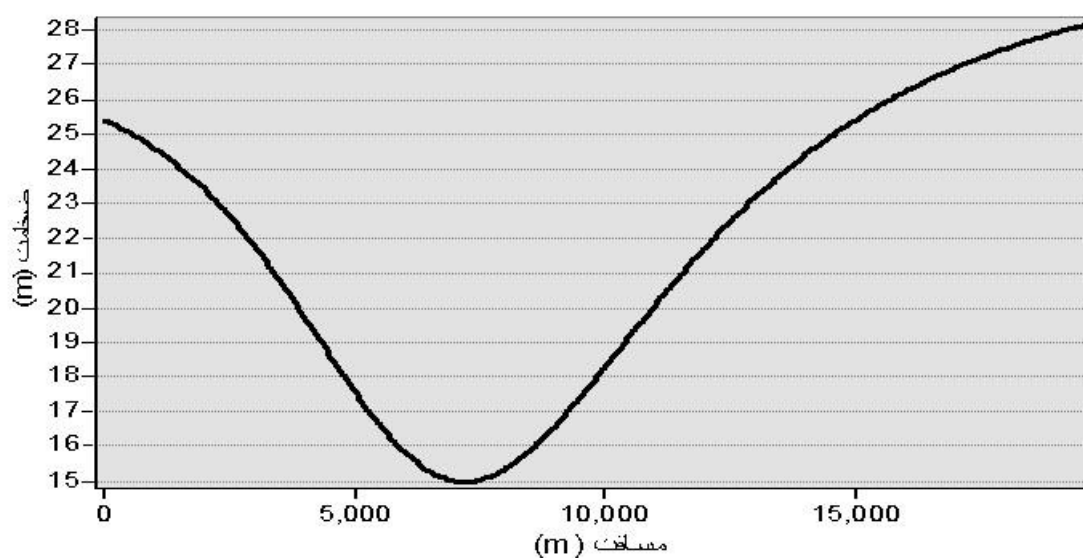


شکل ۴-۴۵- محدوده الگوی خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان

همانطور که در بخش روش شناسی توضیح داده شد، هر یک از الگوهای خاک حاوی اطلاعات خاک‌شناسی تا سطح متوسط تراز ایستابی منطقه می‌باشند. در شکل‌های ۴-۴۶ و ۴-۴۷ تغییرات ضخامت لایه خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان در دو پروفیل شمالی - جنوبی و غربی - شرقی نشان داده شده است.

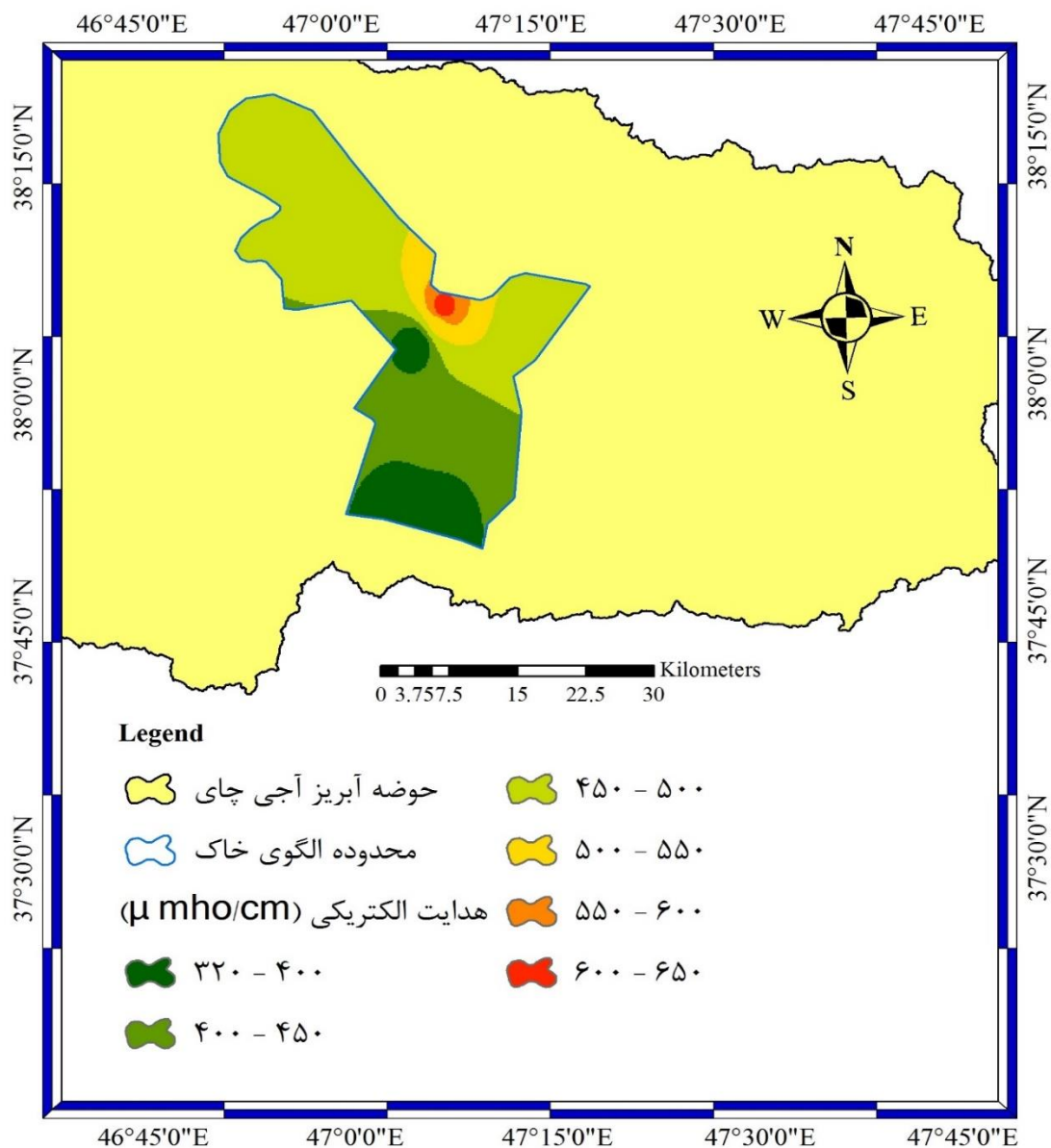


شکل ۴-۴۶- تغییرات ضخامت لایه خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان در پروفیل شمالی - جنوبی

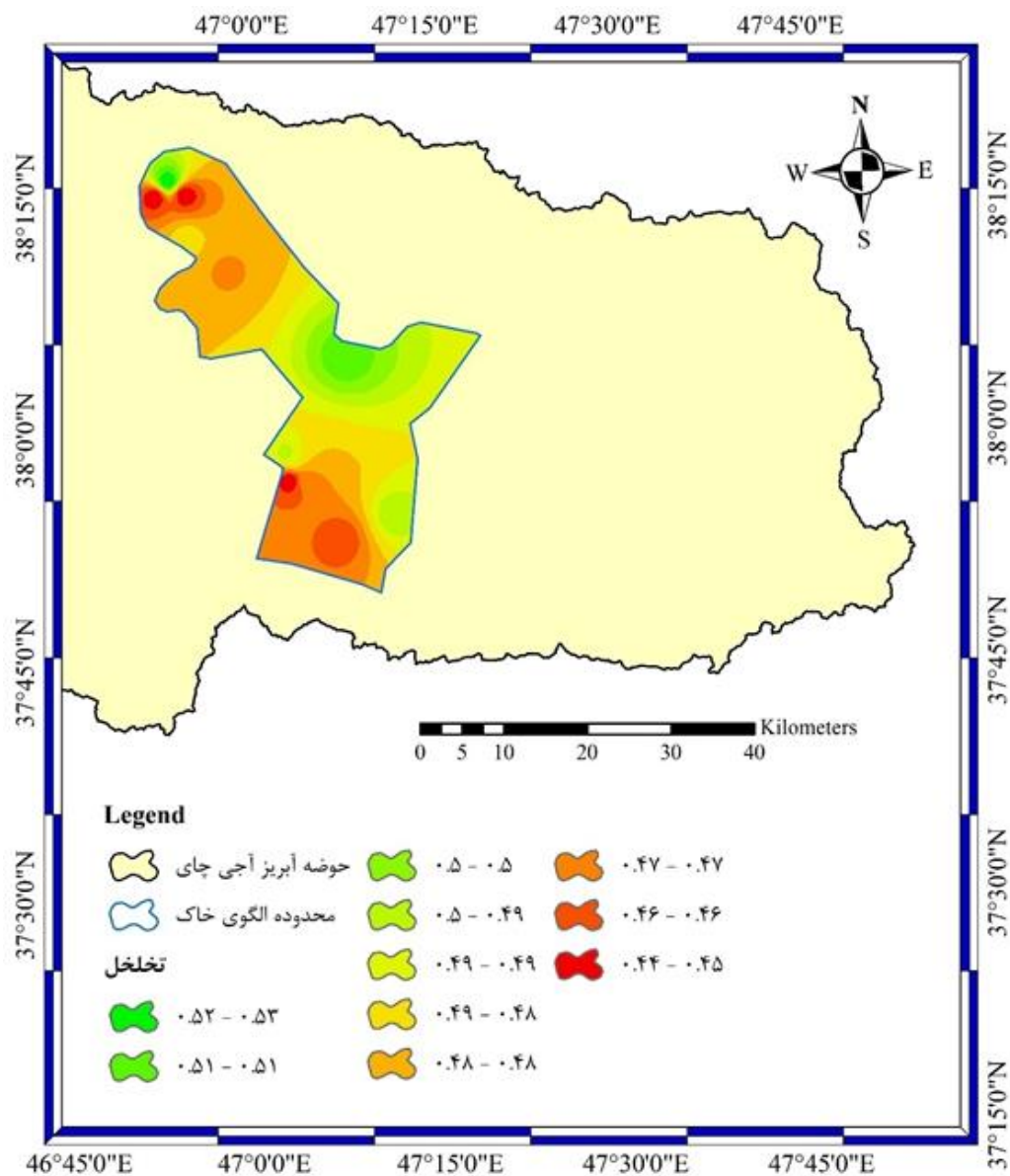


شکل ۴-۴۷- تغییرات ضخامت لایه خاک مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان در پروفیل غربی - شرقی

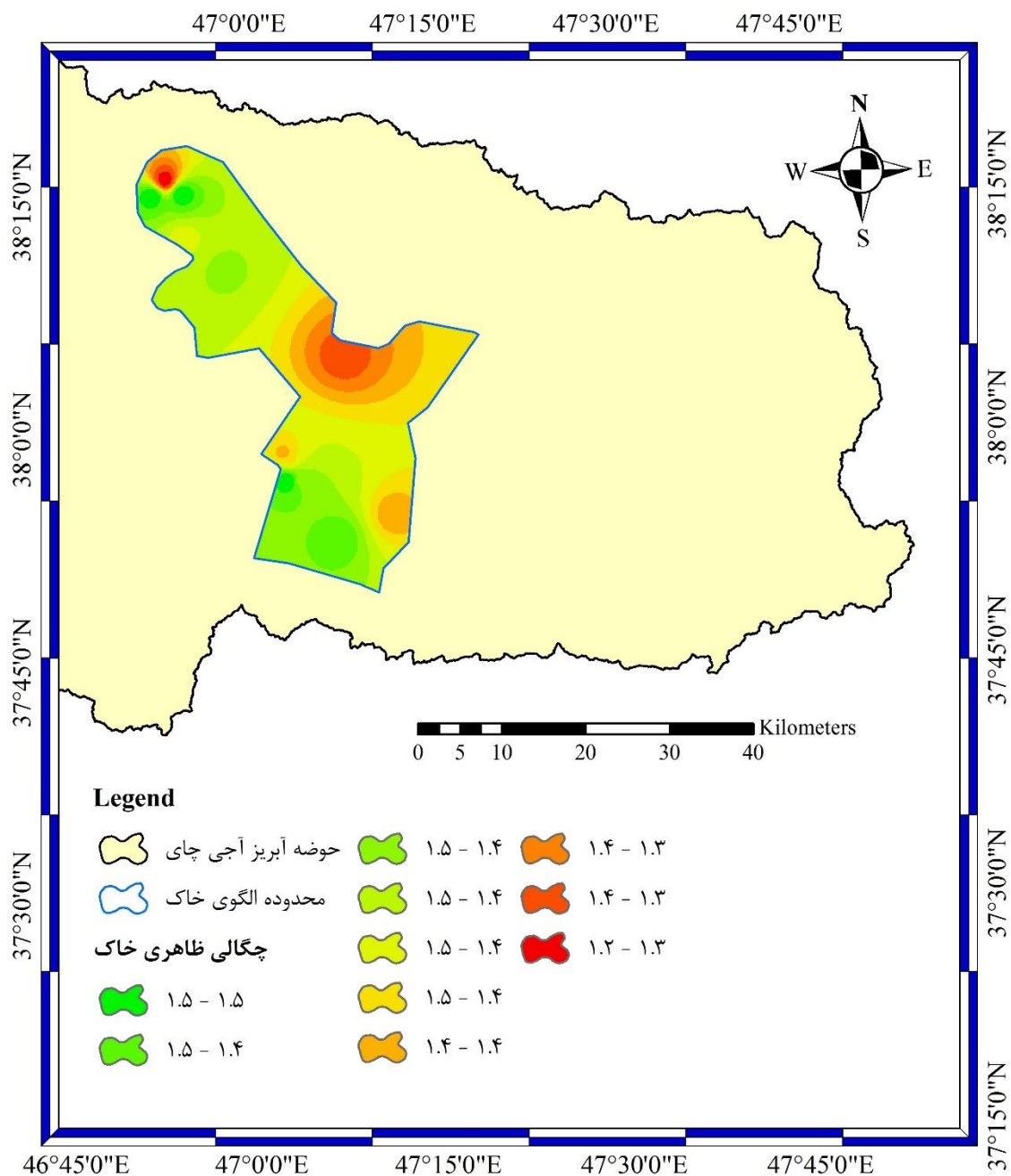
توزیع مکانی پارامترهای کیفیت خاک می‌تواند در تعیین قابلیت اراضی مفید و موثر باشد. بنابراین توزیع مکانی پارامترهای شوری (EC)، تخلخل کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس (AWC) و سرعت نفوذ آب به خاک و نسبت جذب سدیم لایه بالایی خاک محدوده مورد مطالعه به ترتیب در شکل‌های ۴-۴۸، ۴-۵۳ نشان داده شده است.



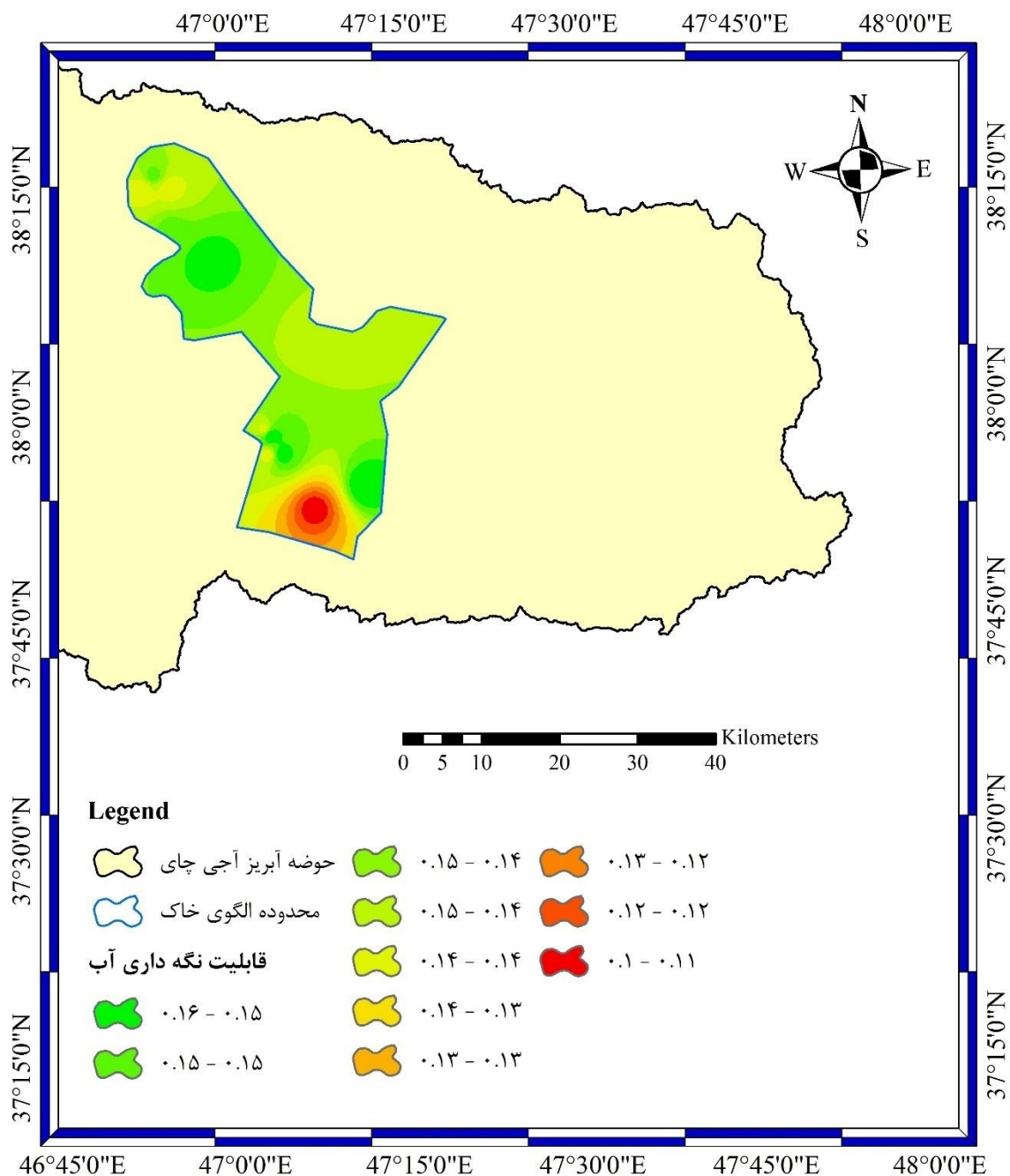
شکل ۴-۴- توزیع مکانی شوری خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان



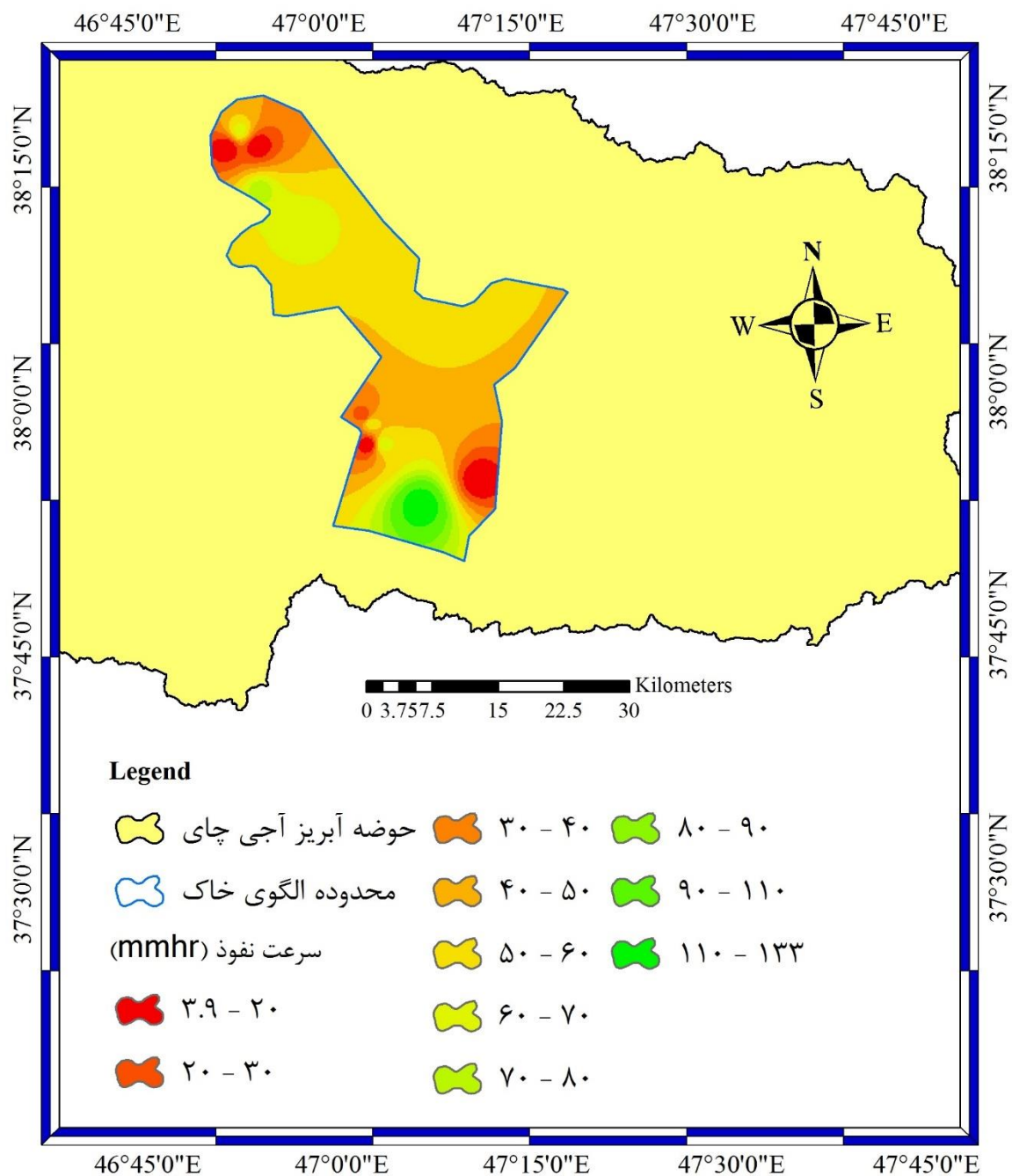
شکل ۴-۴۹- توزیع مکانی تخلخل کل خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان



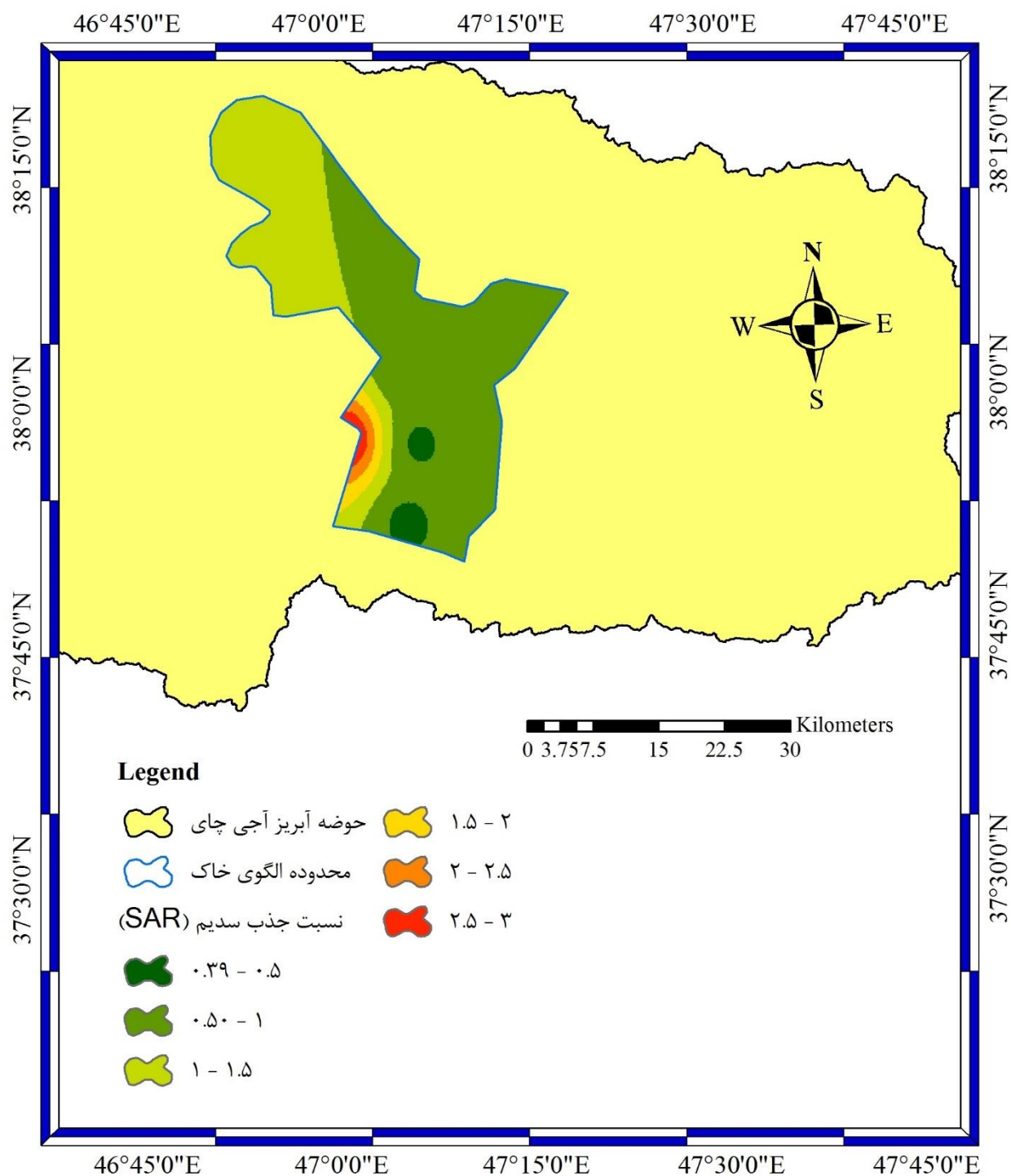
شکل ۴-۵۰. توزیع مکانی چگالی ظاهری خاک (گرم بر سانتی‌متر مکعب) در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان



شکل ۴-۵۱- توزیع مکانی مقدار آب قابل دسترس خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان



شکل ۴-۵۲- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان



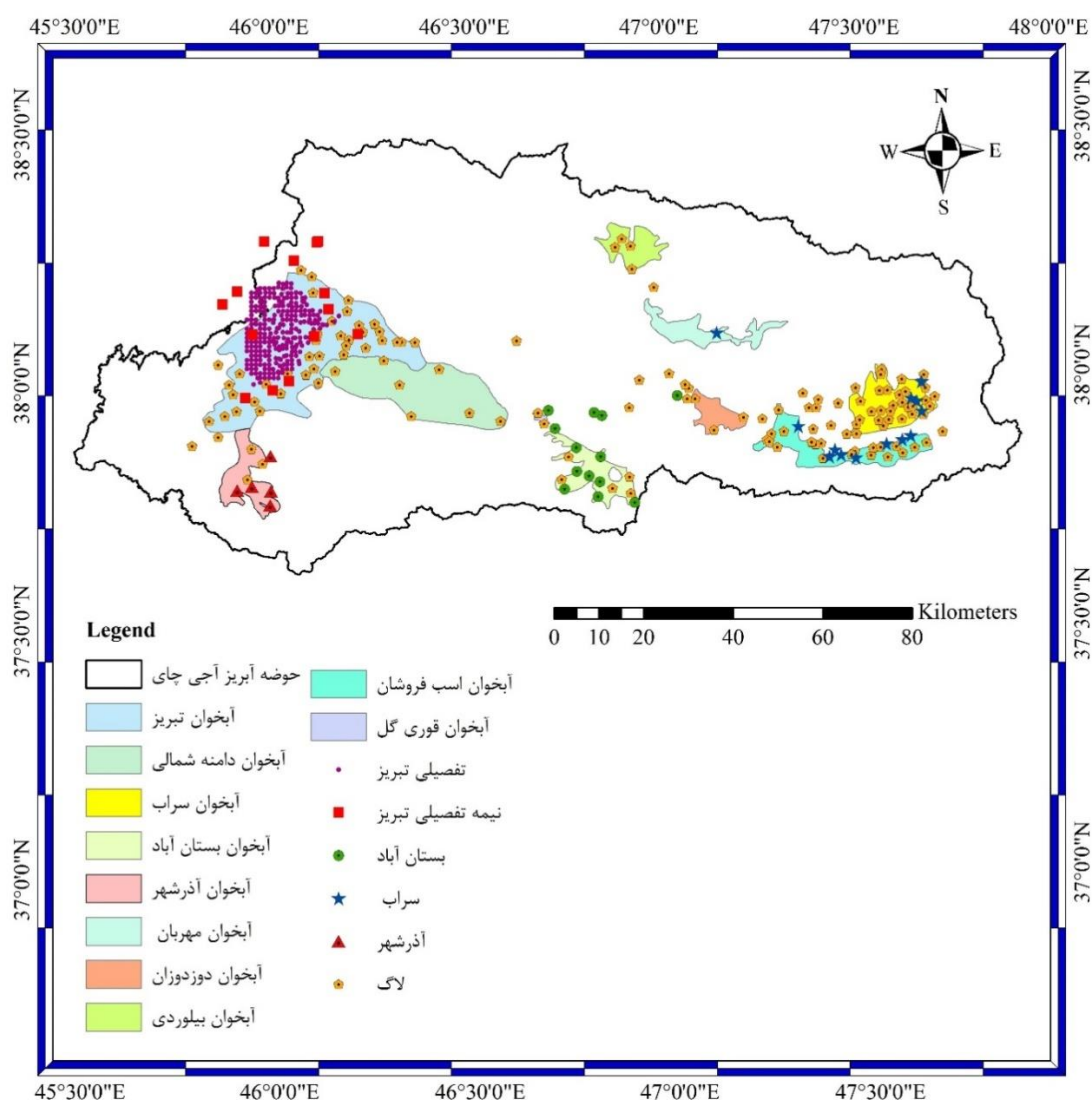
شکل ۴-۵۳- توزیع مکانی نسبت جذب سدیم خاک در مناطق بیلوردی، دوزدوزان و مهربان

فصل پنجم

تلفیق اطلاعات و لایه‌های خاک‌شناسی

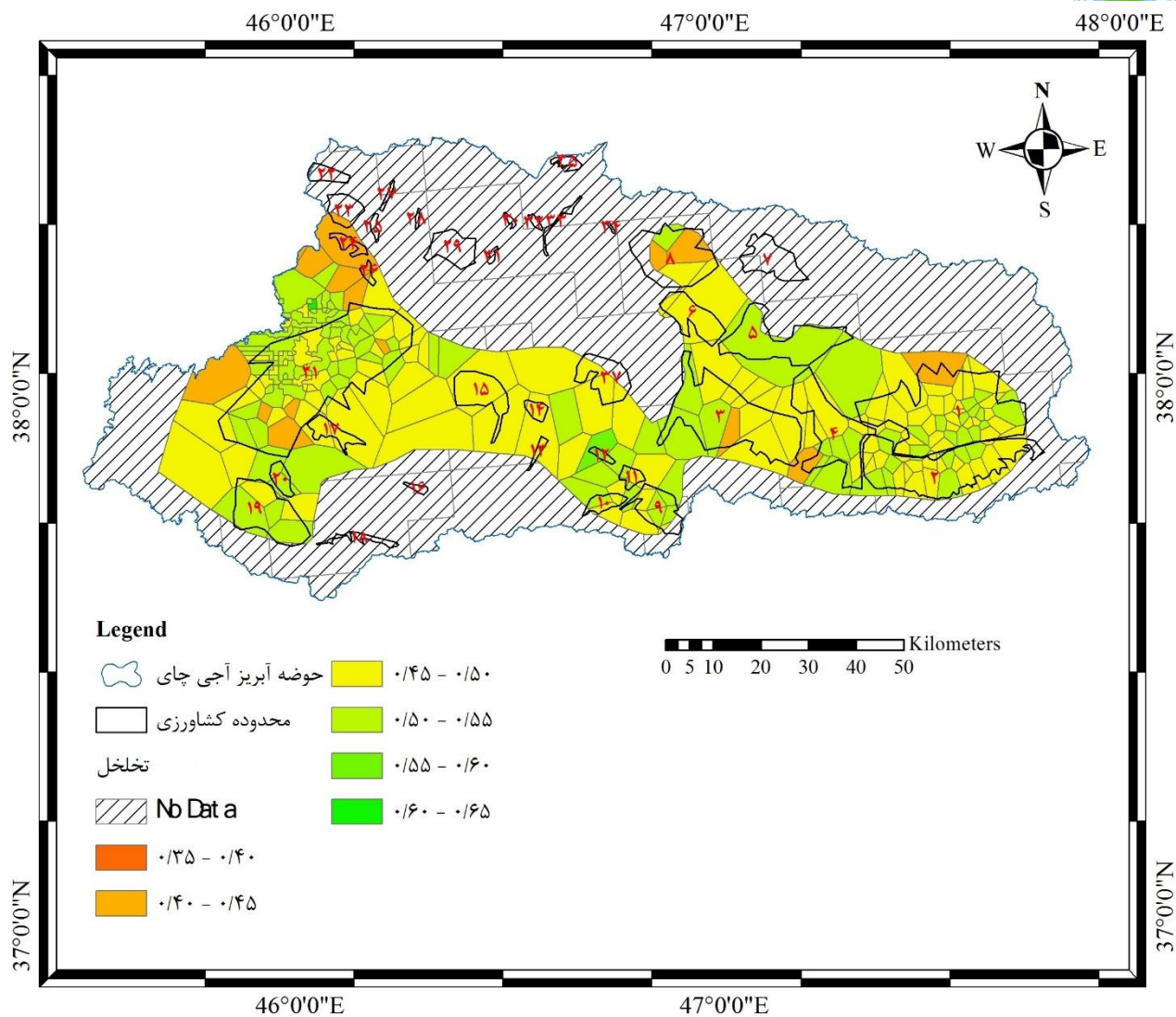


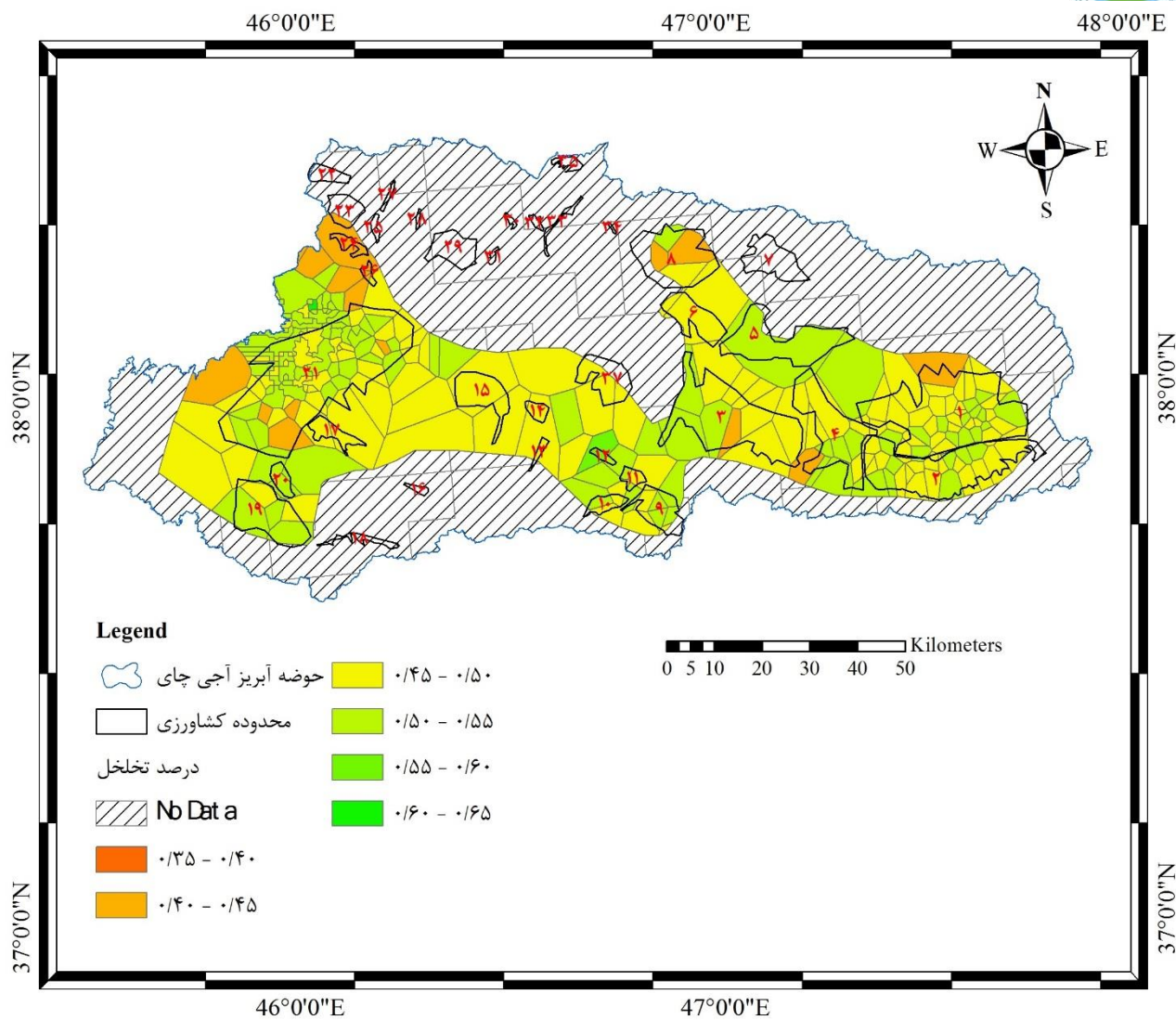
پس از تعیین الگوهای خاک هر یک مناطق اشاره شده در فصل چهارم، در این فصل ابتدا توزیع مکانی پارامترهای درصد تخلخل، چگالی ظاهری، سرعت نفوذ آب به خاک، گنجایش نگهداری آب در خاک، نسبت جذب سدیم و قابلیت هدایت الکتریکی لایه سطحی الگوهای خاک حوضه آبریز آجی‌چای ارائه گردیده و سپس تلفیق الگوهای خاک بدست آمده از فصل چهارم انجام گرفته است. در نهایت با استفاده از اطلاعات خاک‌شناسی فائو، اطلاعات خاک‌شناسی مناطق فاقد الگوی خاک تعیین گردید. در ادامه مشخصات اصلی هر یک از الگوهای خاک حوضه آبریز آجی‌چای ارائه شده است.



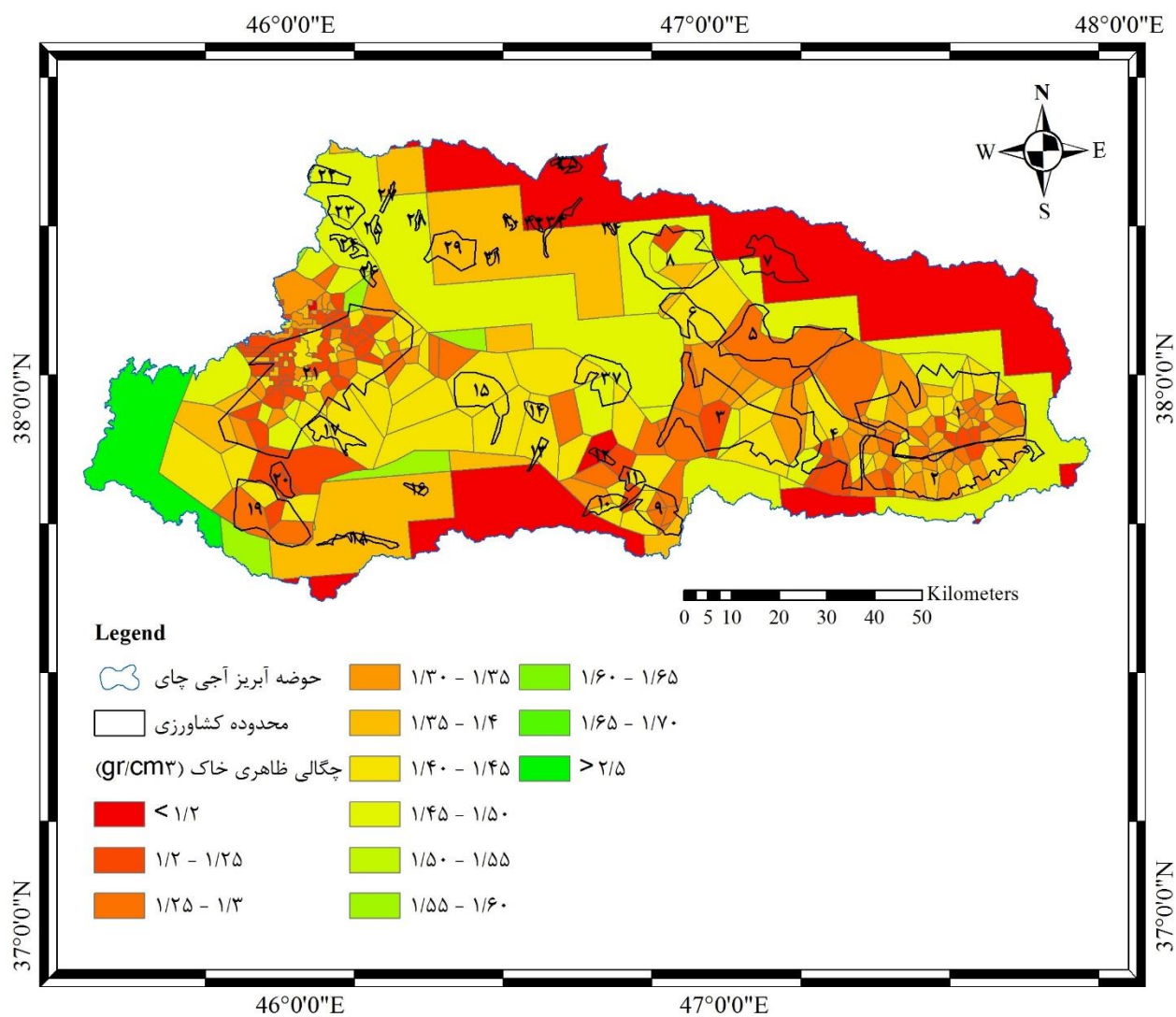
شکل ۵-۱- محدوده آبخوان‌ها و نقاط اندازه‌گیری ویژگی‌های خاک در حوضه آبریز آجی‌چای

توزیع مکانی هر یک از پارامترهای درصد تخلخل، چگالی ظاهری، سرعت نفوذ آب به خاک، گنجایش نگهداری آب و قابلیت هدایت الکتریکی لایه سطحی الگوهای خاک حوضه آبریز آجی‌چای به ترتیب در شکل‌های ۵-۲، ۵-۳، ۵-۴، ۵-۵ و ۵-۶ به همراه مناطق عمده کشاورزی نشان داده شده است.

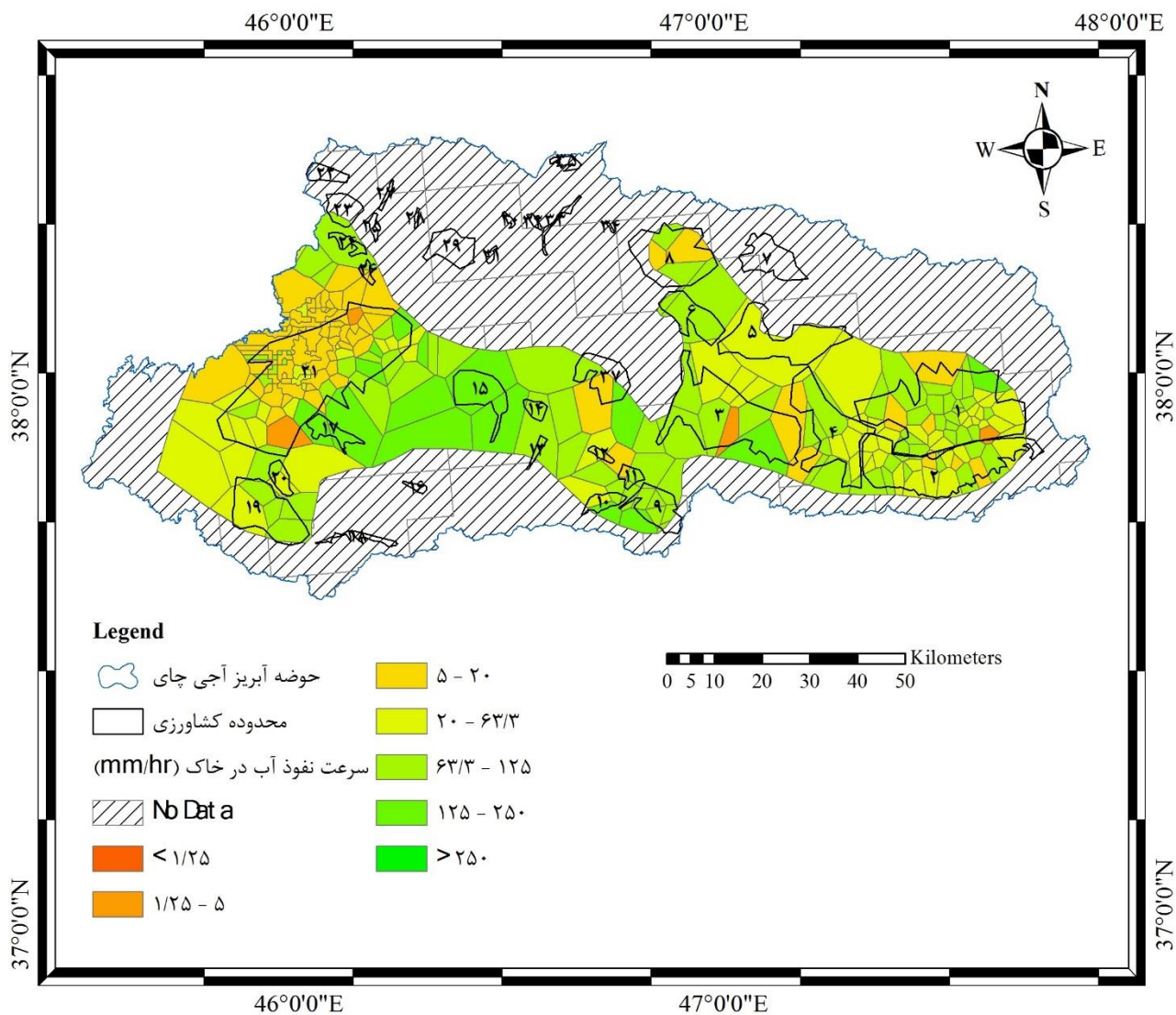




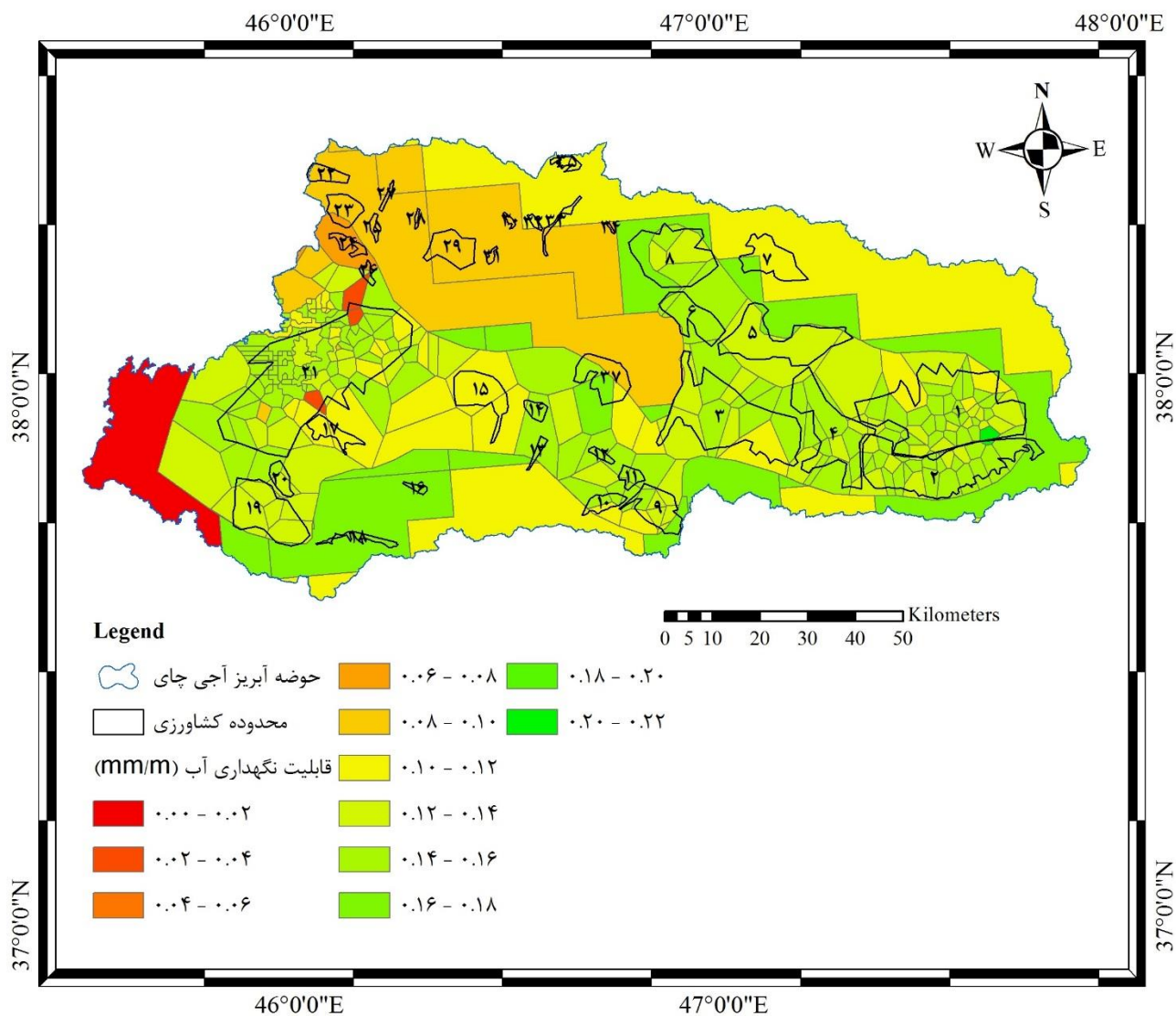
شکل ۵-۲- توزیع مکانی درصد تخلخل لایه سطحی الگوهای خاک



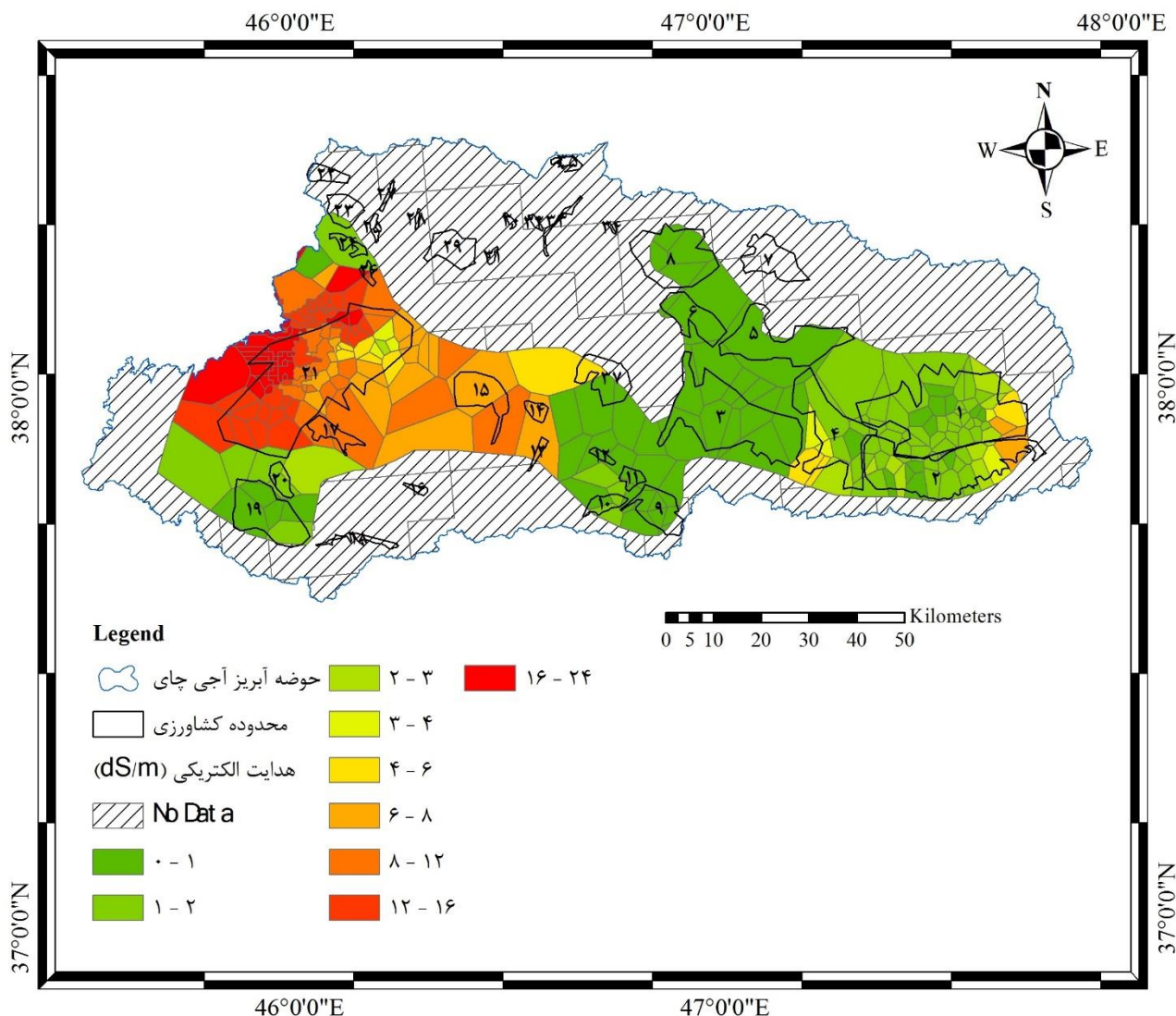
شکل ۵-۳- توزیع مکانی چگالی ظاهری (گرم بر سانتی‌متر مکعب) لایه سطحی الگوهای خاک



شکل ۴-۵- توزیع مکانی سرعت نفوذ آب به خاک لایه سطحی الگوهای خاک



شکل ۵-۵- توزیع مکانی گنجایش نگهداری آب در لایه سطحی الگوهای خاک

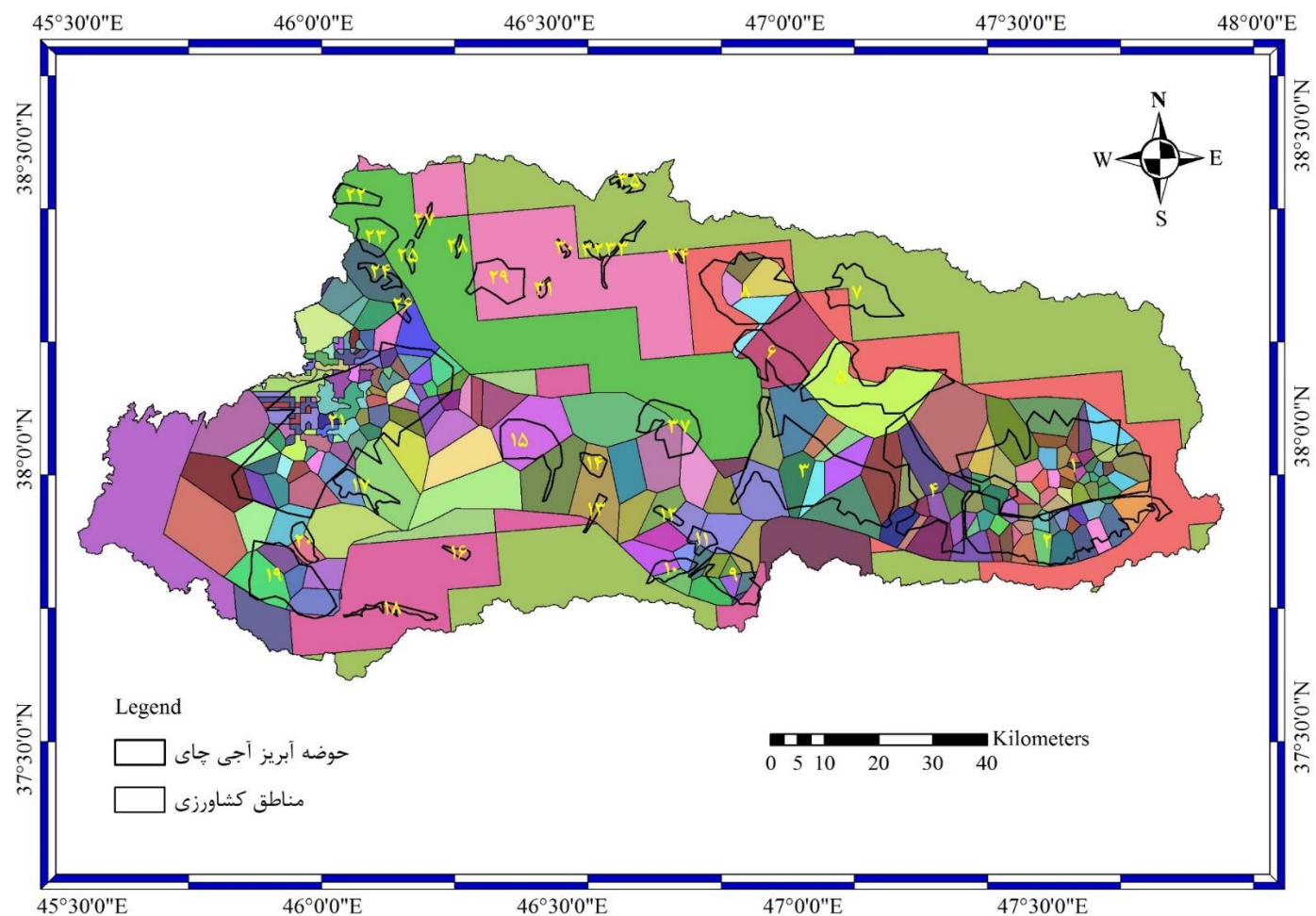


شکل ۵-۶- توزیع مکانی قابلیت هدایت الکتریکی در لایه سطحی الگوهای خاک

پس از تکمیل اطلاعات هر یک از لایه‌های خاک، الگوی خاک مربوط به هر منطقه استخراج گردید. با توجه عدم وجود مطالعات خاک‌شناسی و لاگ‌های حفاری در بخش‌هایی از حوضه آبریز، استفاده از اطلاعات خاک‌شناسی فائو ملتزم گردید. بنابراین با استفاده از تلفیق الگوهای خاک استخراج شده و الگوهای ارائه شده فائو، نقشه خاک حوضه آبریز آبی-چای تکمیل گردید. محدوده هر یک از الگوهای خاک همراه محدوده دشت‌های حوضه آبریز آبی-چای در شکل ۵-۷ نشان داده شده است. نقشه خاک تهیه شده دارای ۲۱۶ الگوی خاک می‌باشد که هر یک از الگوهای خاک حاوی مشخصات خاک از سطح زمین تا ابتدای لایه آبدار هستند. در کل از ۹ الگوی خاک فائو در این نقشه استفاده شده است. همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، اکثر نقاط اندازه‌گیری مشخصات خاک در



آبخوان‌ها (محل برداشت آب‌های زیرزمینی) واقع هستند. پس از انجام مراحل فوق، لایه خاک نهایی مربوط به حوضه آجی‌چای بدست آمده است (شکل ۵-۷). نتایج نشان داد که ۱۵ محدوده دشت با مساحت تقریبی ۲۶۰ کیلومتر مربع، بطور کامل در بخش خاک فائو قرار گرفته‌اند. سایر ۲۱ دشت واقع در حوضه آبریز آجی‌چای با مساحت تقریبی ۲۶۸۸ کیلومتر مربع، تقریباً بطور کامل واقع در محدوده الگوهای خاک استخراج شده از مطالعات خاک‌شناسی در دسترس هستند.



شکل ۵-۷- نقشه خاک حوضه آبریز آبی چای همراه مناطق عمده کشاورزی

در ادامه خلاصه مشخصات اصلی هر یک از الگوهای خاک و برخی مشخصات لایه سطحی آن معرفی شده در جدول ۵-۱ ارائه شده است.

جدول ۵-۱ - مشخصات اصلی هر یک از الگوهای خاک حوضه آبی چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۱	A1-1-553015-log-7	۲۱	۷	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam
۲	A1-4-403624-L-12	۲۳	۱۲	۲۴	۳۶	۴۰	۱/۲۱	۰/۱۳	۵۲/۶۷	Loam
۳	A2-2-622414-L-12	۲۱	۱۲	۱۴	۲۴	۶۲	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۸/۴۳	Sandy loam
۴	A2-4-404020-log-14	۲۴	۱۴	۲۰	۴۰	۴۰	۱/۲۱	۰/۱۳	۵۲/۶۷	loam
۵	A3-1-701515-log-19	۲۱	۱۹	۱۵	۱۵	۷۰	۱/۴۲	۰/۱۴	۱۰۱/۴۴	Sandy loam
۶	A3-2-701416-L-20	۲۱	۲۰	۱۶	۱۴	۷۰	۱/۴۲	۰/۱۴	۱۰۱/۴۴	Sandy loam
۷	A4-2-562816-SL-19	۲۱	۱۹	۱۶	۲۸	۵۶	۱/۲۴	۰/۱۲	۷۸/۶۸	Sandy loam
۸	A5-2-323830-CL-13	۲۱	۱۳	۳۰	۳۸	۳۲	۱/۲۵	۰/۱۳	۳۹/۶۶	clay loam
۹	B10-2-502129-SCL-13.5	۲۱	۱۳/۵	۲۹	۲۱	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay loam
۱۰	B10-5-622018-log-23	۲۵	۲۳	۱۸	۲۰	۶۲	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۸/۴۳	Sandy loam
۱۱	B11-3-890605-S-27	۲۲	۲۷	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	sand
۱۲	B11-5-602218-log-23	۲۴	۲۳	۱۸	۲۲	۶۰	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۵/۱۸	Sandy loam
۱۳	B1-2- 155133-SiC-6	۲۱	۶	۳۳	۵۱	۱۶	۱/۴۵	۰/۱۷	۱۳/۶۵	silty clay loam
۱۴	B12-2-304030-log-34	۲۲	۳۴	۳۰	۴۰	۳۰	۱/۳۱	۰/۱۴	۳۶/۴۱	clay loam
۱۵	B12-3-612613-SL-21	۲۲	۲۱	۱۳	۲۶	۶۱	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۶/۷۱	Sandy loam
۱۶	B1-2-612613-log-3	۲۱	۳	۱۳	۲۶	۶۱	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۶/۷۱	Sandy loam
۱۷	B13-2-651718-log-43	۲۲	۴۳	۱۸	۱۷	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۳/۳۱	Sandy loam
۱۸	B13-3-305812-SiL-8	۲۲	۸	۱۲	۵۸	۳۰	۱/۱۹	۰/۱۶	۳۶/۴۱	silt loam
۱۹	B14-4-501535-log-72	۲۴	۷۲	۳۵	۱۵	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay / Sandy clay loam
۲۰	B15-8-103555-log-74	۲۸	۷۴	۵۵	۳۵	۱۰	۱/۴۸	۰/۱۳	۳/۸۹	clay

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آجی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۲۱	B2-2-622018-log-5	۲۱	۵	۱۸	۲۰	۶۲	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۸/۴۳	Sandy loam
۲۲	B2-8-482923-L-55	۲۷	۵۵	۲۲	۲۹	۴۸	۱/۲۴	۰/۱۵	۶۶/۰۰	loam
۲۳	B3-2-622018-log-5	۲۱	۵	۱۸	۲۰	۶۲	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۸/۴۳	Sandy loam
۲۴	B3-6-502921-CL-57	۲۵	۵۷	۲۱	۲۹	۵۰	۱/۲۴	۰/۱۵	۶۹/۶۹	loam
۲۵	B4-3-602218-log-7	۲۲	۷	۱۸	۲۲	۶۰	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۵/۱۸	Sandy loam
۲۶	B4-3-751609-SL-14	۲۲	۱۴	۹	۱۶	۷۵	۱/۲۷	۰/۱۱	۱۰۹/۶۸	Sandy loam
۲۷	B5-2-890605-S-12	۲۱	۱۲	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	sand
۲۸	B5-3-452035-log-12	۲۳	۱۲	۳۵	۲۰	۴۵	۱/۳۷	۰/۱۵	۶۰/۷۹	Sandy clay / clay loam
۲۹	B6-2-502129-SCL-3	۲۱	۳	۲۹	۲۱	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay loam
۳۰	B6-2-622018-log-12	۲۲	۱۲	۱۸	۲۰	۶۲	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۸/۴۳	Sandy loam
۳۱	B7-1-502129-SCL-1.5	۱۵	۲	۲۹	۲۱	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay loam
۳۲	B7-2-400555-log-13	۲۲	۱۳	۵۵	۵	۴۰	۱/۳۴	۰/۱۶	۵۲/۶۷	clay
۳۳	B8-2-602218-log-13	۲۲	۱۳	۱۸	۲۲	۶۰	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۵/۱۸	Sandy loam
۳۴	B8-2-890605-S-72	۲۱	۷۲	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	sand
۳۵	B9-2-145333-SiCL-11	۲۱	۱۱	۳۳	۵۳	۱۴	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۰/۳۹	silty clay loam
۳۶	B9-4-202456-log-16	۲۴	۱۶	۵۶	۲۴	۲۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۲۰/۱۵	clay
۳۷	Bi1-2-501040-log-7	۲۲	۷	۴۰	۱۰	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay
۳۸	Bi2-1-113356-log-11	۲۱	۱۱	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۴۸	۰/۱۳	۵/۵۲	clay
۳۹	Bi3-1-552520-log-13	۲۱	۱۳	۲۰	۲۵	۵۵	۱/۳۸	۰/۱۴	۷۷/۰۵	Sandy clay loam / Sandy loam
۴۰	Bi4-3-631324-log-16	۲۳	۱۶	۲۴	۱۳	۶۳	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۰/۰۶	Sandy clay loam

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آجی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری آب به خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۴۱	Bi5-3-113356-log-16	۲۲	۱۶	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۴۸	۰/۱۳	۵/۵۲	clay
۴۲	Bi6-3-503020-log-29	۲۳	۲۹	۲۰	۳۰	۵۰	۱/۲۴	۰/۱۵	۶۸/۹۲	loam
۴۳	Bi7-3-124246-log-33	۲۳	۳۳	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۴۴	Bi8-4-890605-log-39	۲۴	۳۹	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	sand
۴۵	S10-3-613108-SL-6	۲۲	۶	۸	۳۱	۶۱	۱/۳۰	۰/۱۳	۶۰/۰۰	Sandy loam
۴۶	S11-1-900505-log-3	۲۱	۳	۵	۵	۹۰	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۳/۹۶	sand
۴۷	S11-3-442927-L-12	۲۱	۱۳	۲۷	۲۹	۴۴	۱/۲۹	۰/۱۴	۳۶/۰۰	clay loam / loam
۴۸	S1-1-352540-log-0.1	۱	۰/۱	۴۰	۲۵	۳۵	۱/۴۱	۰/۱۴	۴۴/۵۴	clay / loam
۴۹	S12-1-124246-log-3	۲۱	۳	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۶/۰۰	silty clay
۵۰	S12-2-492922-L-3	۲۱	۳	۲۲	۲۹	۴۹	۱/۲۴	۰/۱۵	۴۳/۰۰	loam
۵۱	S13-2-124246-log-3	۲۱	۳	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۵۲	S13-2-265222-SiL-4	۲۱	۴	۲۲	۵۲	۲۶	۱/۳۲	۰/۱۴	۷۰/۰۰	silt loam
۵۳	S1-3-393526-L-9	۲۲	۹	۲۶	۳۵	۳۹	۱/۳۴	۰/۱۴	۶۸/۰۰	loam
۵۴	S14-1-553015-log-4	۲۱	۴	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam
۵۵	S15-1-553015-log-4	۲۱	۴	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam
۵۶	S16-2-304030-log-4	۲۱	۴	۳۰	۴۰	۳۰	۱/۳۱	۰/۱۴	۳۶/۴۱	clay loam
۵۷	S17-2-622018-log-4	۲۱	۴	۱۸	۲۰	۶۲	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۸/۴۳	Sandy loam
۵۸	S18-1-651718-log-4	۲۱	۴	۱۸	۱۷	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۳/۳۱	Sandy loam
۵۹	S19-2-701515-log-4	۲۲	۴	۱۵	۱۵	۷۰	۱/۴۲	۰/۱۴	۱۰۱/۴۴	Sandy loam
۶۰	S20-1-550540-log-4	۲۱	۴	۴۰	۵	۵۵	۱/۳۸	۰/۱۴	۷۷/۰۵	Sandy clay
۶۱	S21-2-503020-log-4	۲۲	۴	۲۰	۳۰	۵۰	۱/۲۴	۰/۱۵	۶۸/۹۲	loam
۶۲	S2-1-553015-log-0.2	۲	۰/۲	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۵۲/۰۰	Sandy loam
۶۳	S22-2-124246-log-4	۲۲	۴	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۶۴	S2-2-493417-L-7.5	۲۱	۷/۵	۱۷	۳۴	۴۹	۱/۲۴	۰/۱۵	۷۷/۰۰	loam

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آجی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۶۵	S23-1-552520-log-5	۲۱	۵	۲۰	۲۵	۵۵	۱/۳۸	۰/۱۴	۷۷/۰۵	Sandy clay loam / Sandy loam
۶۶	S24-2-202456-log-6	۲۲	۶	۵۶	۲۴	۲۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۲۰/۱۵	clay
۶۷	S25-2-113356-log-6	۲۲	۶	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۴۸	۰/۱۳	۵/۵۲	clay
۶۸	S26-3-352540-log-7	۲۳	۷	۴۰	۲۵	۳۵	۱/۴۱	۰/۱۴	۲۴۷/۰۰	clay / clay loam
۶۹	S27-3-202456-log-7	۲۳	۷	۵۶	۲۴	۲۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۲۰/۱۵	clay
۷۰	S29-2-452530-log-7	۲۲	۷	۳۰	۲۵	۴۵	۱/۳۷	۰/۱۵	۶۰/۷۹	clay loam
۷۱	S30-2-652510-log-7	۲۱	۷	۱۰	۲۵	۶۵	۱/۳۰	۰/۱۳	۹۳/۳۱	Sandy loam
۷۲	S31-2-671718-log-7	۲۱	۷	۱۸	۱۷	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۳/۳۱	Sandy loam
۷۳	S3-1-553015-log-0.6	۶	۰/۶	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam
۷۴	S32-2-402535-log-7	۲۲	۷	۳۵	۲۵	۴۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۵۲/۶۷	clay loam
۷۵	S33-3-631324-log-7	۲۳	۷	۲۴	۱۳	۶۳	۱/۴۰	۰/۱۴	۱۸/۰۰	Sandy clay loam
۷۶	S34-2-202456-log-8	۲۲	۸	۵۶	۲۴	۲۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۲۰/۱۵	clay
۷۷	S3-4-264232-CL-28	۲۳	۲۸	۳۲	۴۶	۲۲	۱/۲۹	۰/۱۵	۱۹/۰۰	clay loam
۷۸	S35-4-501535-log-8	۲۳	۸	۳۵	۱۵	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay / Sandy clay loam
۷۹	S36-2-452035-log-8	۲۲	۸	۳۵	۲۰	۴۵	۱/۳۷	۰/۱۵	۶۰/۷۹	Sandy clay / clay loam
۸۰	S37-1-631324-log-8	۲۱	۸	۲۴	۱۳	۶۳	۱/۴۰	۰/۱۴	۳۲/۰۰	Sandy clay loam
۸۱	S38-1-113356-log-8	۲۱	۸	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۴۸	۰/۱۳	۷۰/۰۰	clay
۸۲	S39-3-453025-log-9	۲۳	۹	۲۵	۳۰	۴۵	۱/۲۹	۰/۱۴	۶۰/۷۹	loam
۸۳	S40-3-501040-log-9	۲۳	۹	۴۰	۱۰	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay
۸۴	S4-1-124246-log-0.7	۷	۰/۷	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۱۱/۰۰	silty clay

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آجی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
------	---------------	---------------	----------------------	----	------	----	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------

clay loam	۶۵/۷۹	۰/۱۴	۱/۳۶	۳۵	۳۰	۳۵	۹	۲۱	S41-2-353035-log-9	۸۵
Sandy clay / loam	۶۸/۹۲	۰/۱۵	۱/۴۱	۵۰	۱۵	۳۵	۹	۲۱	S42-1-501535-log-9	۸۶
silt loam	۳/۸۹	۰/۲۱	۱/۳۵	۱۰	۷۰	۲۰	۹	۲۲	S43-2-107020-log-9	۸۷
clay loam	۶۵/۰۰	۰/۱۴	۱/۳۱	۳۰	۳۹	۳۱	۱۳	۲۲	S4-3-303931-CL-13	۸۸
clay / loam	۳۶/۴۱	۰/۱۴	۱/۲۷	۳۰	۳۰	۴۰	۹	۲۳	S44-3-303040-log-9	۸۹
clay loam	۴۴/۵۴	۰/۱۴	۱/۳۶	۳۵	۳۰	۳۵	۱۰	۲۲	S45-2-353035-log-10	۹۰
clay loam	۳۶/۴۱	۰/۱۴	۱/۳۱	۳۰	۴۰	۳۰	۱۰	۲۲	S46-2-304030-log-10	۹۱
Sandy loam	۱۱۷/۷۰	۰/۱۱	۱/۳۳	۸۰	۲	۱۸	۱۰	۲۲	S47-2-800218-log-10	۹۲
Sandy clay loam	۹۰/۰۶	۰/۱۴	۱/۴۰	۶۳	۱۳	۲۴	۱۰	۲۲	S48-2-631324-log-10	۹۳
Sandy clay loam	۹۳/۳۱	۰/۱۴	۱/۴۰	۶۵	۱۰	۲۵	۱۲	۲۴	S49-4-651025-log-12	۹۴
clay loam	۲۸/۲۸	۰/۱۵	۱/۲۹	۲۵	۴۵	۳۰	۱۲	۲۳	S51-3-254530-log-12	۹۵
Sandy loam	۹۳/۳۱	۰/۱۴	۱/۴۰	۶۵	۲۰	۱۵	۰/۸	۸	S5-1-652015-log-0.8	۹۶
clay loam	۱/۰۰	۰/۱۳	۱/۲۵	۳۴	۳۶	۳۰	۲	۲۰	S5-2-343630-CL-2	۹۷
loam	۶۰/۷۹	۰/۱۴	۱/۲۹	۴۵	۳۰	۲۵	۱۳	۲۳	S52-3-453025-log-13	۹۸
clay loam	۴۴/۵۴	۰/۱۴	۱/۳۶	۳۵	۳۵	۳۰	۱۳	۲۲	S53-3-353530-log-13	۹۹
clay	۷۰/۰۰	۰/۱۴	۱/۳۴	۲۰	۲۵	۵۵	۱۳	۲۵	S54-5-202555-log-13	۱۰۰
Sandy clay loam / Sandy loam	۱۰۹/۵۷	۰/۱۱	۱/۲۷	۷۵	۵	۲۰	۱۶	۲۴	S55-4-750520-log-16	۱۰۱
Sandy clay loam	۷۳/۸۰	۰/۱۴	۱/۳۸	۵۳	۱۷	۳۰	۱۸	۲۳	S56-3-531730-log-18	۱۰۲
Sandy loam	۷۷/۰۵	۰/۱۵	۱/۲۱	۵۵	۳۰	۱۵	۱۸	۲۴	S57-4-553015-log-18	۱۰۳

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آبی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری آب به خاک	سرعت نفوذ (mm/hr)	نام بافت خاک
۱۰۴	S59-3-531730-log-18	۲۲	۱۸	۳۰	۱۷	۵۳	۱/۳۸	۰/۱۴	۷۳/۸۰	Sandy clay loam
۱۰۵	S60-3-553015-log-20	۲۲	۲۰	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam
۱۰۶	S61-4-651718-log-22	۲۳	۲۲	۱۸	۱۷	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۳/۳۱	Sandy loam
۱۰۷	S6-1-502030-log-1	۱۰	۱	۳۰	۲۰	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay loam
۱۰۸	S62-2-651718-log-22	۲۱	۲۲	۱۸	۱۷	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۳/۳۱	Sandy loam
۱۰۹	S6-2-333532-CL-7.5	۲۱	۷/۵	۳۲	۳۵	۳۳	۱/۳۶	۰/۱۴	۷۲/۰۰	clay loam
۱۱۰	S63-6-354025-log-22	۲۶	۲۲	۲۵	۴۰	۳۵	۱/۲۵	۰/۱۳	۶۵/۷۹	loam
۱۱۱	S64-4-353035-log-46	۲۳	۴۶	۳۵	۳۰	۳۵	۱/۳۶	۰/۱۴	۴۴/۵۴	clay loam
۱۱۲	S65-8-124246-log-54	۲۷	۵۴	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۱۱۳	S7-1-202555-log-1.6	۱۶	۲	۵۵	۲۵	۲۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۲۰/۱۵	clay
۱۱۴	S7-3-374023-L-10	۲۲	۱۰	۲۳	۴۰	۳۷	۱/۲۱	۰/۱۳	۱۶/۰۰	loam
۱۱۵	S8-1-450550-log-1.6	۱۶	۱/۶	۵۰	۵	۴۵	۱/۳۷	۰/۱۵	۶۰/۷۹	clay / Sandy clay
۱۱۶	S8-3-433522-L-13	۲۲	۱۳	۲۲	۳۵	۴۳	۱/۲۹	۰/۱۴	۲۲/۰۰	loam
۱۱۷	S9-1-651520-log-3	۲۱	۳	۲۰	۱۵	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۹۳/۳۱	Sandy clay loam / Sandy loam
۱۱۸	S9-3-452926-L-13	۲۲	۱۳	۲۶	۲۹	۴۵	۱/۲۹	۰/۱۴	۷۷/۰۰	loam
۱۱۹	T10-2-154540-log-6	۲۱	۶	۴۰	۴۵	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	silty clay / silty clay loam
۱۲۰	T11-2-603505-log-6	۲۲	۶	۵	۳۵	۶۰	۱/۲۹	۰/۱۳	۸۵/۱۸	Sandy loam
۱۲۱	T1-1-352540-log-1.7	۱۷	۲	۴۰	۲۵	۳۵	۱/۴۱	۰/۱۴	۴۴/۵۴	clay / clay loam
۱۲۲	T12-2-124246-log-7	۲۲	۷	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay

ادامه جدول ۱-۵- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آبی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۱۲۳	T13-2-154540-log-8	۲۲	۸	۴۰	۴۵	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	silty clay / silty clay loam
۱۲۴	T14-2-501535-log-8	۲۲	۸	۳۵	۱۵	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay / Sandy clay loam
۱۲۵	T15-1-353035-log-8	۲۱	۸	۳۵	۳۰	۳۵	۱/۳۶	۰/۱۴	۴۴/۵۴	clay loam
۱۲۶	T16-2-107020-log-9	۲۲	۹	۴۰	۴۵	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	silty clay / silty clay loam
۱۲۷	T17-2-124246-log-9	۲۲	۹	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۱۲۸	T18-2-124246-log-9	۲۲	۹	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۱۲۹	T19-2-603505-log-9	۲۲	۹	۵	۳۵	۶۰	۱/۲۹	۰/۱۳	۸۵/۱۸	Sandy loam
۱۳۰	T20-1-603010-log-9	۲۱	۹	۱۰	۳۰	۶۰	۱/۲۹	۰/۱۳	۸۵/۱۸	Sandy loam
۱۳۱	T21-2-401545-log-10	۲۲	۱۰	۴۵	۱۵	۴۰	۱/۳۴	۰/۱۶	۵۲/۶۷	clay
۱۳۲	T2-1-353035-log-1.8	۱۸	۱/۸	۳۵	۳۰	۳۵	۱/۳۶	۰/۱۴	۴۴/۵۴	clay loam
۱۳۳	T22-4-113356-log-13	۲۴	۱۳	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۴۸	۰/۱۳	۵/۵۲	clay
۱۳۴	T23-3-124246-log-13	۲۳	۱۳	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	silty clay
۱۳۵	T24-2-503020-log-13	۲۲	۱۳	۳۰	۲۰	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay loam
۱۳۶	T25-3-154540-log-14	۲۳	۱۴	۴۰	۴۵	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	silty clay / silty clay loam
۱۳۷	T26-3-900505-log-14	۲۳	۱۴	۵	۵	۹۰	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۳/۹۶	sand
۱۳۸	T27-3-204040-log-15	۲۳	۱۵	۴۰	۴۰	۲۰	۱/۴۵	۰/۱۴	۲۰/۱۵	silty clay / silty clay loam
۱۳۹	T28-2-553015-log-15	۲۱	۱۵	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آبی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۱۴۰	T29-2-403228-log-15	۲۲	۱۵	۲۸	۳۲	۴۰	۱/۳۴	۰/۱۴	۵۲/۶۷	clay loam
۱۴۱	T30-4-103555-log-17	۲۴	۱۷	۵۵	۳۵	۱۰	۱/۴۸	۰/۱۳	۳/۸۹	clay silty clay / silty clay loam
۱۴۲	T3-1-204040-log-2	۲۰	۲	۴۰	۴۰	۲۰	۱/۴۵	۰/۱۴	۲۰/۱۵	Sandy loam
۱۴۳	T31-6-612613-log-19	۲۶	۱۹	۱۳	۲۶	۶۱	۱/۳۰	۰/۱۳	۸۶/۷۱	sand
۱۴۴	T32-4-890605-log-20	۲۴	۲۰	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	clay loam
۱۴۵	T33-2-354025-log-21	۲۲	۲۱	۳۵	۴۰	۲۵	۱/۲۹	۰/۱۵	۲۸/۲۸	sand
۱۴۶	T34-2-900505-log-22	۲۲	۲۲	۵	۵	۹۰	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۳/۹۶	sand
۱۴۷	T35-2-890605-log-22	۲۲	۲۲	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	clay / silty clay / silty clay loam
۱۴۸	T36-6-154540-log-22	۲۶	۲۲	۴۰	۴۵	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	clay loam
۱۴۹	T37-5-124246-log-25	۲۵	۲۵	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	Sandy loam
۱۵۰	T38-1-603010-log-26	۲۱	۲۶	۱۰	۳۰	۶۰	۱/۲۹	۰/۱۳	۲۰/۰۰	Sandy loam
۱۵۱	T39-2-603505-log-35	۲۲	۳۵	۵	۳۵	۶۰	۱/۲۹	۰/۱۳	۸۵/۱۸	sand
۱۵۲	T40-1-890605-log-36	۲۱	۳۶	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	clay
۱۵۳	T4-1-124246-log-3	۲۱	۳	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۳۴	۰/۱۵	۷/۱۴	sand
۱۵۴	T41-2-900505-log-40	۲۲	۴۰	۵	۵	۹۰	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۳/۹۶	Sandy clay loam
۱۵۵	T42-2-503020-log-41	۲۲	۴۱	۳۰	۲۰	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	Sandy clay / Sandy clay loam
۱۵۶	T43-5-501535-log-45	۲۵	۴۵	۳۵	۱۵	۵۰	۱/۴۱	۰/۱۵	۶۸/۹۲	sand
۱۵۷	T44-1-900505-log-45	۲۱	۴۵	۵	۵	۹۰	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۳/۹۶	Sandy clay loam
۱۵۸	T45-4-601030-log-78	۲۴	۷۸	۳۰	۱۰	۶۰	۱/۴۰	۰/۱۴	۸۵/۱۸	sand
۱۵۹	T46-2-890605-log-96	۲۲	۹۶	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آبی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۱۶۰	T47-5-900505-log-121	۲۵	۱۲۱	۵	۵	۹۰	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۳/۹۶	sand
۱۶۱	T48-4-890605-log-130	۲۴	۱۳۰	۵	۶	۸۹	۱/۴۴	۰/۱۰	۱۳۲/۶۵	sand
۱۶۲	T5-1-304030-log-3	۲۱	۳	۳۰	۴۰	۳۰	۱/۳۱	۰/۱۴	۳۶/۴۱	clay loam
۱۶۳	T6-1-553015-log-3	۲۱	۳	۱۵	۳۰	۵۵	۱/۲۱	۰/۱۵	۷۷/۰۵	Sandy loam
۱۶۴	T7-1-404020-log-3	۲۱	۳	۲۰	۴۰	۴۰	۱/۲۱	۰/۱۳	۵۲/۶۷	loam
۱۶۵	T8-2-154540-log-4	۲۲	۴	۴۰	۴۵	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	silty clay / silty clay loam
۱۶۶	T9-2-113356-log-5	۲۱	۵	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۴۸	۰/۱۳	۵/۵۲	clay
۱۶۷	TN10-2-105040-SiC-9	۲۱	۹	۴۰	۵۰	۱۰	۱/۴۵	۰/۰۳	۳/۸۹	silty clay / silty clay loam
۱۶۸	TN11-3-194239-CL-22	۲۲	۲۲	۳۹/۳	۴۲	۱۸/۷	۱/۵۹	۰/۰۳	۶/۰۰	silty clay loam
۱۶۹	TN12-2-751411-SL-17	۲۱	۱۷	۱۰/۴	۱۴/۳۵	۷۵/۲۵	۱/۴۶	۰/۰۷	۱۳۷/۰۰	Sandy loam
۱۷۰	TN1-3-103357-Csi-22	۲۲	۲۲	۵۶/۴	۳۳	۱۰/۶	۱/۴۵	۰/۰۳	۵۱/۰۰	clay
۱۷۱	TN2-5-134542-SiC-31	۲۴	۳۱	۴۱/۷	۴۵/۳	۱۳	۱/۴۵	۰/۰۳	۱۴/۰۰	silty clay
۱۷۲	TN3-2-463619-L-5	۲۱	۵	۱۸/۴	۳۶	۴۵/۶	۱/۴۷	۰/۱۲	۶۱/۷۷	loam
۱۷۳	TN4-3-503614-L-22	۲۲	۲۲	۱۳/۸	۳۶	۵۰/۲	۱/۴۶	۰/۰۸	۶۹/۲۵	loam
۱۷۴	TN5-2-275914-SiL-5	۲۱	۵	۱۳/۸	۵۹	۲۷/۲	۱/۴۶	۰/۰۸	۳/۰۰	silt loam
۱۷۵	TN6-2-205525-SiL-9	۲۱	۹	۲۵/۴	۵۴/۶	۲۰	۱/۴۷	۰/۱۲	۲۰/۱۵	silt loam
۱۷۶	TN7-2-264430-CL-14	۲۱	۱۴	۳۰	۴۴/۴	۲۵/۶	۱/۵۸	۰/۰۸	۲۹/۲۵	clay loam
۱۷۷	TN8-3-214534-CL-31	۲۲	۳۱	۳۴/۴	۴۵	۲۰/۶	۱/۴۷	۰/۱۲	۳۶/۰۰	clay loam
۱۷۸	TN9-3-214138-CL-31	۲۲	۳۱	۳۸/۴	۴۱	۲۰/۶	۱/۴۱	۰/۰۹	۳/۰۰	clay loam
۱۷۹	TT10-6-163846-SiC-7	۲۵	۷	۴۶	۳۸	۱۶	۱/۴۵	۰/۱۴	۱۳/۶۵	clay
۱۸۰	TT11-6-183646-SiC-8.8	۲۵	۸/۸	۴۶	۳۶	۱۸	۱/۴۵	۰/۱۴	۱۶/۹۰	clay
۱۸۱	TT12-6-134839-SiC-7	۲۵	۷	۳۹	۴۸	۱۳	۱/۲۳	۰/۱۴	۸/۰۰	silty clay loam
۱۸۲	TT13-6-124147-SiC-7.3	۲۵	۷/۳	۴۷	۴۱	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay

ادامه جدول ۵-۱- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آجی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۱۸۳	TT14-3-652015-SL-4	۲۲	۴	۱۵	۲۰	۶۵	۱/۴۰	۰/۱۴	۸/۰۰	Sandy loam
۱۸۴	TT15-6-512029-SCL-7	۲۵	۷	۲۹	۲۰	۵۱	۱/۳۸	۰/۱۴	۷۰/۵۵	Sandy clay loam
۱۸۵	TT1-6-114346-SiC-7.5	۲۵	۸	۴۶	۴۳	۱۱	۱/۲۳	۰/۱۴	۸/۰۰	silty clay
۱۸۶	TT16-3-442432-SCL-3.5	۲۲	۳/۵	۳۲	۲۴	۴۴	۱/۳۷	۰/۱۵	۵۹/۱۷	clay loam
۱۸۷	TT17-6-183448-C-7.6	۲۵	۷/۶	۴۸	۳۴	۱۸	۱/۳۰	۰/۰۹	۱۶/۹۰	clay
۱۸۸	TT18-6-204139-CL-7	۲۵	۷	۳۹	۴۱	۲۰	۱/۰۲	۰/۱۴	۲۰/۱۵	silty clay loam
۱۸۹	TT19-6-113653-C-9.7	۲۵	۹/۷	۵۳	۳۶	۱۱	۱/۳۲	۰/۱۱	۵/۵۲	clay
۱۹۰	TT20-9-113950-C-24	۲۸	۲۴	۵۰	۳۹	۱۱	۱/۳۲	۰/۱۱	۵/۵۲	clay
۱۹۱	TT21-6-123850-C-8	۲۵	۸	۵۰	۳۸	۱۲	۱/۳۲	۰/۱۱	۷/۱۴	clay
۱۹۲	TT22-6-183844-SiC-7.3	۲۵	۷/۳	۴۴	۳۸	۱۸	۱/۴۵	۰/۱۴	۱۶/۹۰	clay
۱۹۳	TT23-6-133651-C-7.6	۲۵	۷/۶	۵۱	۳۶	۱۳	۱/۳۲	۰/۱۱	۸/۷۷	clay
۱۹۴	TT24-6-124246-SiC-10.8	۲۵	۱۰/۸	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۱۹۵	TT25-6-124246-SiC-15.5	۲۵	۱۵/۵	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۱۹۶	TT2-6-124345-SiC-12.5	۲۵	۱۲/۵	۴۵	۴۳	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۱۹۷	TT26-3-113554-C-4.5	۲۲	۴/۵	۵۴	۳۵	۱۱	۱/۳۲	۰/۱۱	۵/۵۲	clay
۱۹۸	TT27-5-113356-C-6.6	۲۴	۶/۶	۵۶	۳۳	۱۱	۱/۳۲	۰/۱۱	۵/۵۲	clay
۱۹۹	TT28-5-134245-SiC-7	۲۴	۷	۴۵	۴۲	۱۳	۱/۲۳	۰/۱۴	۸/۷۷	silty clay
۲۰۰	TT29-6-124048-SiC-13.7	۲۵	۱۳/۷	۴۸	۴۰	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	clay
۲۰۱	TT30-5-124345-SiC-7.3	۲۴	۷/۳	۴۵	۴۳	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۲۰۲	TT3-6-303733-CL-8.4	۲۵	۸/۴	۳۳	۳۷	۳۰	۱/۳۱	۰/۱۴	۳۶/۴۱	clay loam
۲۰۳	TT4-6-272944-CL-11	۲۵	۱۱	۴۴	۲۹	۲۷	۱/۴۱	۰/۱۵	۳۱/۵۳	clay
۲۰۴	TT5-6-154045-SiC-7.8	۲۵	۷/۸	۴۵	۴۰	۱۵	۱/۲۳	۰/۱۴	۱۲/۰۲	clay
۲۰۵	TT6-6-124246-SiC-7.2	۲۵	۷/۲	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۲۰۶	TT7-6-173845-SiC-9.8	۲۵	۹/۸	۴۵	۳۸	۱۷	۱/۴۵	۰/۱۴	۱۵/۲۷	clay
۲۰۷	TT8-6-124246-SiC-7.4	۲۵	۷/۴	۴۶	۴۲	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۲۰۸	TT9-7-124444-SiC-13	۲۶	۱۳	۴۴	۴۴	۱۲	۱/۲۳	۰/۱۴	۷/۱۴	silty clay
۲۰۹	I-Re-Yh-c-3129	۲	۱	۲۰	۳۳	۴۷	۱/۲۰	۰/۱۲	۵۲/۶۷	loam

ادامه جدول ۱-۵- مشخصات اصلی هر یک از الگوی‌های خاک حوضه آبی‌چای به همراه مشخصات لایه سطحی خاک

ردیف	نام الگوی خاک	تعداد لایه‌ها	ضخامت لایه غیر اشباع	رس	سیلت	شن	چگالی ظاهری (gr/cm ³)	گنجایش نگهداری خاک	سرعت نفوذ آب به خاک (mm/hr)	نام بافت خاک
۲۱۰	Rc33-3bc-3254	۲	۱	۲۷	۳۹	۳۴	۱/۵۰	۰/۱۰	۵۲/۶۷	clay loam / loam
۲۱۱	SALT-3264	۱	۲	۵	۲۵	۷۰	۲/۵۰	۰/۰۱	۴۴/۵۴	Sandy loam
۲۱۲	Xh31-3a-3288	۲	۱	۳۴	۳۴	۳۱	۱/۵۰	۰/۱۸	۶۲/۴۲	clay loam
۲۱۳	Xh34-3a-3290	۲	۱	۳۵	۴۱	۲۵	۱/۶۰	۰/۱۸	۶۴/۰۵	clay loam
۲۱۴	Xh7-2-3ab-3297	۲	۱	۲۹	۴۸	۲۳	۱/۵۰	۰/۱۸	۶۴/۰۵	clay loam
۲۱۵	Xk5-3ab-3304	۲	۱	۳۶	۲۲	۴۲	۱/۴۰	۰/۱۸	۴۲/۹۱	clay loam
۲۱۶	Zo21-3a-3328	۲	۱	۳۷	۳۸	۲۵	۱/۶۰	۰/۱۸	۱۰۱/۴۴	clay loam
۲۱۷	I-Rc-Yk-2-3506	۲	۱	۲۶	۳۹	۳۵	۱/۴۰	۰/۱۰	۳۸/۰۳	loam

۲۵- جمع‌بندی کلی گزارش

با توجه به وسعت و عدم قطعیت زیاد پارامترهای خاک‌شناسی حوضه آبریز آجی‌چای، مطالعات خاک‌شناسی از گستردگی بالایی برخوردار نمی‌باشند. اطلاعات خاک‌شناسی عمدتاً مربوط به آبخوان‌ها و برخی محدوده‌های کشاورزی می‌باشد. البته عمده مطالعات انجام گرفته مربوط به مرکز و غرب دشت تبریز است که بخشی از این اطلاعات خارج حوضه می‌باشد. با توجه به محدودیت موجود در تعداد و توزیع نقاط خاک‌شناسی، استفاده از اطلاعات لاگ‌های حفاری و تخمین برخی پارامترهای خاک در مناطق فاقد اطلاعات الزامی گردید. همچنین در بیشتر مناطق کوهستانی به علت عدم وجود اطلاعات خاک‌شناسی، از اطلاعات خاک‌شناسی فائو استفاده گردیده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات خاک‌شناسی موجود، ۲۱۷ الگوی خاک برای حوضه آبریز آجی‌چای بدست آمده است. اطلاعات خاک‌شناسی برای لایه خشک هر یک از الگوها تهیه و تنظیم گردیده است.

این اطلاعات می‌تواند در مباحثی همچون تعیین بیلان هیدرولوژیکی، مدل‌سازی هیدرولوژیکی-گیاهی، تعیین پتانسیل مناطق مختلف جهت تولید رواناب، تعیین پتانسیل مناطق مختلف جهت تولید محصولات کشاورزی و تدوین سناریوهای مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

فصل ششم

پیوست

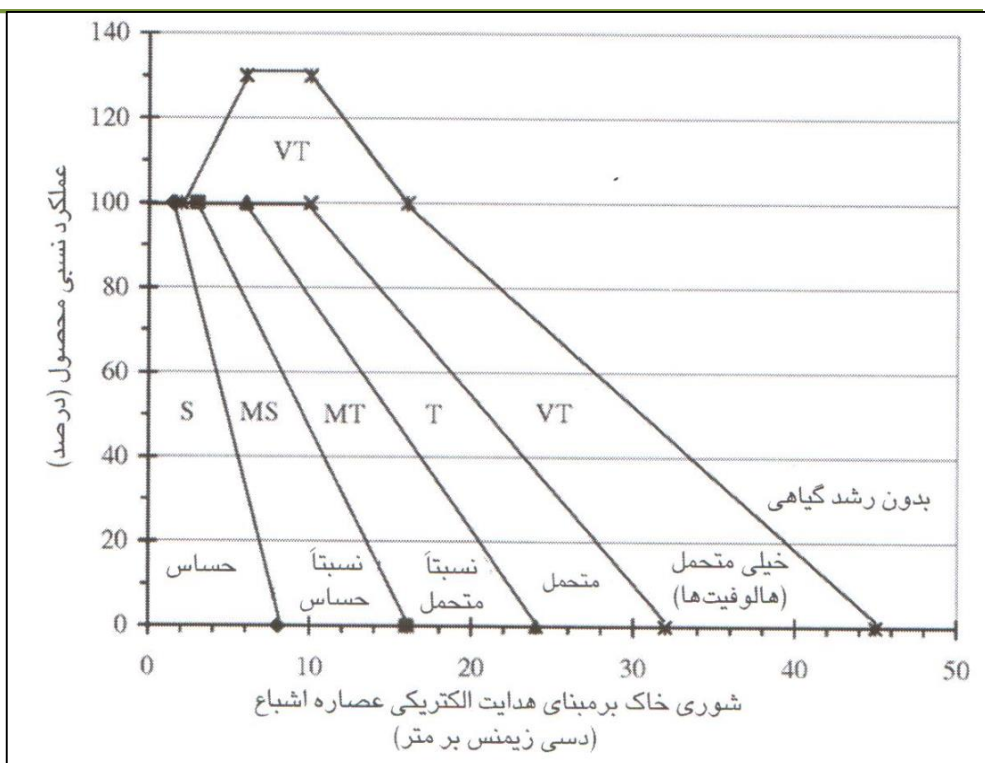
در این قسمت به برخی از استانداردهای موجود در منابع در زمینه بازه تغییر پارامترهای خاک، تأثیر پارامترهای خاک بر عملکرد گیاهان و غیره ارائه شده است. این استانداردها جهت تدوین سناریوهای مدیریتی هر یک از مناطق ۳۶ گانه کشاورزی استفاده خواهند شد.

در یک طبقه‌بندی کلی خاک با قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) بالای ۴ دسی زیمنس بر متر خاک شور محسوب می‌گردد. در جدول ۶-۱ طبقه‌بندی شوری خاک در رابطه با عملکرد احتمالی گیاهان ارائه شده است (صادقی و رحیمی ۱۳۸۹).

جدول ۶-۱- درجه‌بندی خاک‌های بر اساس تأثیر بر عملکرد محصولات

عملکرد محصول	درجه شوری	ECe دسی‌زیمنس بر متر
تأثیر ناچیز بر عملکرد گیاهان	غیر شور	۰-۲
امکان کاهش عملکرد گیاهان حساس به شوری	کمی شور	۲-۴
کاهش عملکرد گیاهان حساس به شوری	نسبتاً شور	۴-۸
گیاهان متحمل به شوری عملکرد قابل قبول دارند	شدیداً شور	۸-۱۶
فقط گیاهان بسیار متحمل به شوری عملکرد اقتصادی خواهند داشت	فوق العاده شور	>۱۶

حداکثر میزان و نوع شوری که گیاهان شورزی و سایر گیاهان زراعی می‌توانند تحمل کنند در بین گونه‌ها و حتی ارقام در یک گونه متفاوت است. بسیاری از شورزی‌ها همانند گیاهان شیرین رست در مراحل اولیه رویش و سبز شدن (جوانه زنی و استقرار گیاهچه) نسبت به شوری حساس هستند. بطور معمول گیاهان زراعی تا حدی از شوری (حد آستانه تحمل به شوری) را بدون کاهش چشمگیر عملکرد محول تحمل می‌کنند و پس از آن با افزایش شوری، با شیب نسبتاً ثابت کاهش عملکرد و رشد مشاهده خواهد شد. Schliff در سال ۲۰۰۶ نمودار طبقه‌بندی تحمل به شوری نسبی گیاهان زراعی رایج را با در نظر گرفتن گیاهان شورزی تکمیل نمود و در شکل ۶-۱ ارائه داد. البته قسمت گیاهان رایج توسط Ayers و Westcott در سال ۱۹۸۹ ارائه شده بود.



شکل ۶-۱- رابطه بین عملکرد نسبی و میزان شوری خاک برای گیاهان زراعی معمول و شورزی

موارد بالا نشان می‌دهد که محدوده شوری خاک آن محدوده‌ای است که کشت و آبیاری گیاهان زراعی رایج از نظر عملیاتی و فنی امکان‌پذیر و یا اقتصادی نباشد. از اینرو با توجه به تقسیم‌بندی‌های مختلف می‌توان گفت که برای خاک محدودیت جدی رشد گیاهان از هدایت الکتریکی عصاره اشباع ۱۵ دسی زیمنس بر متر آغاز می‌گردد. در ادامه در جداول ۶-۲ تا ۶-۵ آستانه تحمل شوری گیاهان و وضعیت تحملی آن‌ها ارائه شده است. در جداول ۶-۶ تا ۶-۹ مقاومت چهار گروه گیاهی فوق به شوری خاک و طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا همان قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع ارائه شده است (مجنون و مهتابی ۱۳۹۲).

جدول ۶-۲- آستانه تحمل شوری گیاهان دانه‌ای الیافی و زراعی

نام گیاه	آستانه شوری، dS/m	وضعیت تقسیم‌بندی
جو	۸	T
لوبیا	۱	S
باقلا	۱/۶	MS
ذرت	۱/۷	MS
نخود	۴/۹	T
ذرت خوشه‌ای	۶/۸	MT
سویا	۵	MT
چغندر قند	۷	T
گندم	۶	MT
گندم دوروم	۵/۹	T

جدول ۶-۳- آستانه تحمل شوری گیاهان علوفه‌ای

نام گیاه	آستانه شوری، dS/m	وضعیت تقسیم‌بندی
جو علوفه‌ای	۶	MT
یونجه	۲	MS
شبدر برسيم	۱/۵	MS
شبدر قرمز	۱/۵	MS
نخود علوفه‌ای	۲/۵	MS
ذرت علوفه‌ای	۱/۸	MS
ماش	۳	MS

جدول ۴-۶- آستانه تحمل شوری سبزیجات

نام گیاه	آستانه شوری، dS/m	وضعیت تقسیم‌بندی
چغندر لبویی	۴	MT
لوبیا	۱	S
کلم	۱/۸	MS
کلم بروکلی	۲/۸	MS
هویج	۱	S
کرفس	۱/۸	MS
خیار	۲/۵	MS
کاهو	۱/۳	MS
پیاز	۱/۲	S
فلفل	۱/۵	MS
سیب زمینی	۱/۷	MS
تربچه	۱/۲	MS
اسفناج	۲	MS
کدو	۳/۲	MS
توت فرنگی	۱	S
گوجه فرنگی	۲/۵	MS
شلغم	۰,۹	S

جدول ۵-۶- آستانه تحمل شوری درختان میوه‌ای

نام گیاه	آستانه شوری، dS/m	وضعیت تقسیم‌بندی
بادام	۱/۵	S
زرد آلو	۱/۶	S
انگور	۱/۵	MS
هلو	۱/۷	S
آلو	۱/۵	S
سیب	-	S
گیلاس	-	S
انجیر	-	MT
زیتون	-	MT
گلابی	-	S
خرمالو	-	S

جدول ۶-۶- مقاومت گیاهان زراعتی به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک

عنوان گیاه	کاهش محصول			
	٪۵۰	٪۲۵	٪۱۰	٪۰
جو	۱۷	۱۳	۱۰	<۸
چغندر قند	۱۵	۱۱	۸/۵	<۷
گندم	۱۳	۹/۵	۷/۵	<۶
گلرنگ	۱۰	۷/۵	۶	<۵/۵
سویا	۷/۵	۶	۵/۵	<۵
سورگم	۱۱	۷	۵	<۴
ذرت	۶	۴	۲/۵	<۱/۵
باقلا	۷	۴	۲/۵	<۱/۵
لوبیا	۳/۵	۲/۵	۱/۵	<۱

جدول ۶-۷- مقاومت درختان میوه به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک

کاهش محصول				عنوان گیاه
%۵۰	%۲۵	%۱۰	%۰	
۸/۵	۵/۵	۴	<۲/۵	انجیر و زیتون
۵	۳/۵	۲/۵	<۱/۵	سیب و گلابی
۴	۳/۵	۲	<۱/۵	گردو
۳/۵	۳	۲	<۱/۵	هلو
۳/۵	۲/۵	۲	<۱/۵	زردآلو
۶/۵	۴	۲/۵	<۱/۵	انگور
۴	۳	۲	<۱/۵	بادام
۴/۵	۳	۲	<۱/۵	آلو
۲/۵	۲	۱/۵	<۱	توت فرنگی

جدول ۶-۸- مقاومت گیاهان علوفه‌ای به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک

کاهش محصول				عنوان گیاه
%۵۰	%۲۵	%۱۰	%۰	
۱۳	۹/۵	۷/۵	<۶	جو
۱۲	۹	۷	<۵/۵	چاودار علوفه‌ای
۱۰	۷/۵	۶	<۵	شبدرد
۱۴/۵	۸/۵	۵	<۳	سودان گراس
۹	۵/۵	۳/۵	<۲	یونجه

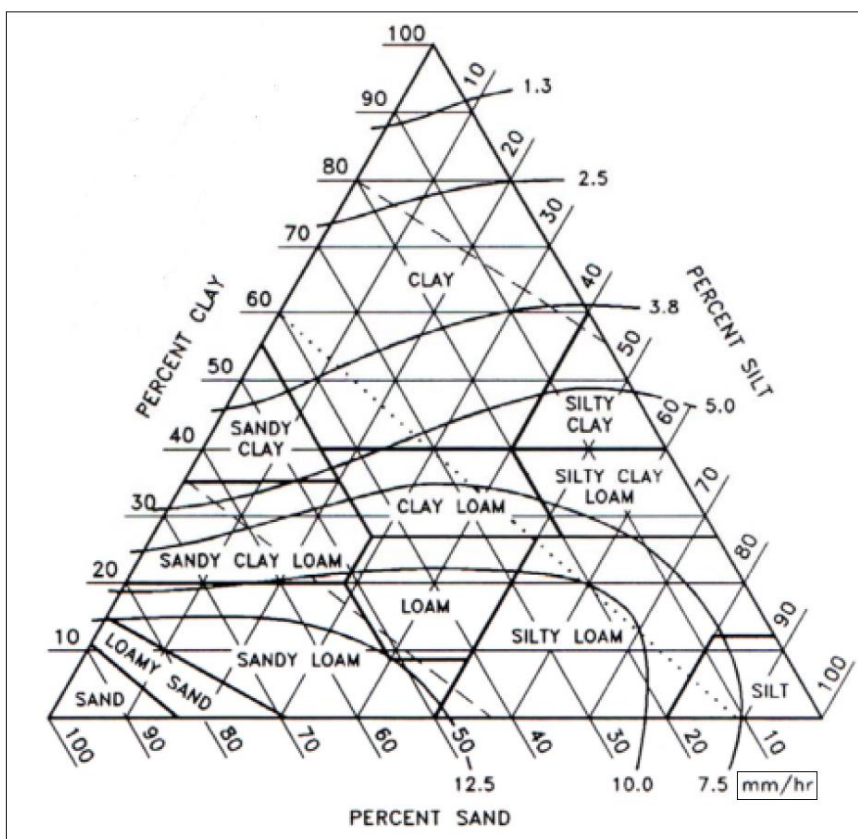
جدول ۶-۹- مقاومت سزیمات مختلف به شوری خاک، طبقه‌بندی بر اساس مقدار درصد کاهش محصول به ازای EC_e یا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک

عنوان گیاه	کاهش محصول			
	%۰	%۱۰	%۲۵	%۵۰
چغندر لبویی	<۴	۵	۷	۹/۵
کلم بروکلی	<۳	۴	۵/۵	۸
گوجه فرنگی	<۲/۵	۳/۵	۵	۷/۵
خیار	<۲/۵	۳/۵	۴/۵	۶/۵
طالبی	<۲	۳/۵	۵/۵	۹
اسفناج	<۲	۳/۵	۵/۵	۸/۵
کلم	<۲	۳	۴/۵	۷
سیب زمینی	<۱/۵	۲/۵	۴	۶
فلفل	<۱/۵	۲	۳/۵	۵
کاهو	<۱/۵	۲	۳	۵
ترپچه	<۱	۲	۳	۵
پیاز	<۱	۲	۳	۴/۵
هویج	<۱	۱/۵	۳	۴/۵
لویا سبز	<۱	۱/۵	۲/۵	۳/۵

جدول ۶-۱۰- طبقه‌بندی توصیفی نفوذپذیری خاک بر اساس سرعت نفوذ نهایی

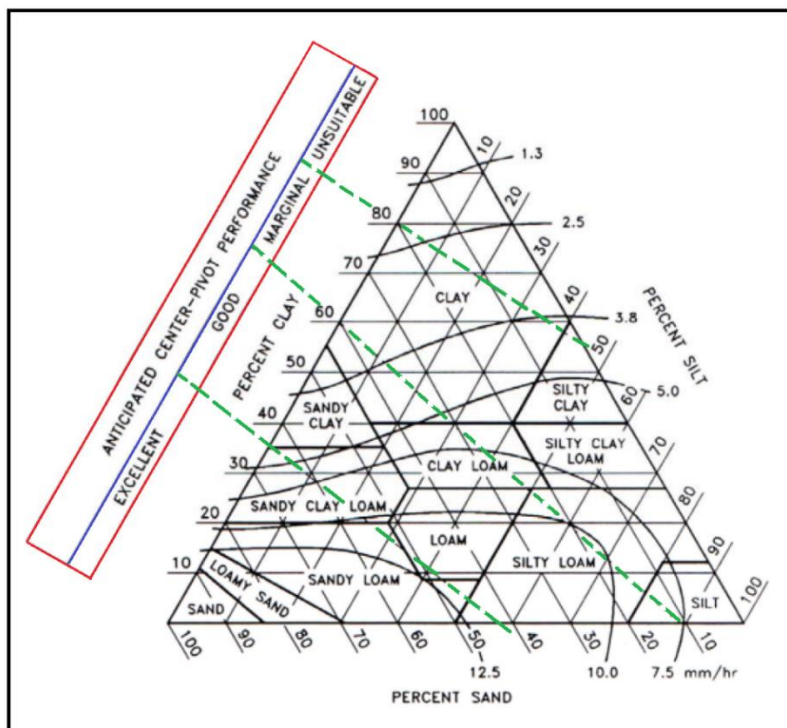
سرعت نفوذ نهایی، mm/hr	کلاس نفوذپذیری
<۵	خیلی آهسته
۲-۵	آهسته
۵-۱۰	متوسط
۱۰-۲۰	سریع
>۲۰	خیلی سریع

کلر و بلیزنر (۱۹۹۰) منحنی‌های شدت نفوذ را بر روی مثلث بافت خاک برای استفاده در طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار بصورت شکل ۶-۲ ارائه دادند.



شکل ۶-۲- منحنی‌های هم شدت نفوذ در انواع بافت خاک

قابل کاربرد در انتخاب سیستم‌ها و طراحی سیستم‌های آبیاری می‌باشد. برای مثال در خصوص شکل ۳-۶ برای سیستم سنتریپوت بصورت زیر قابل استفاده است.



شکل ۳-۶- منحنی‌های هم شدت نفوذ در انواع بافت خاک جهت اجرای سیستم سنتریپوت

جدول ۶-۱۱- بافت خاک و گنجایش آن برای ذخیره رطوبت به میلی‌متر (کلر و رابیزنز ۱۹۹۰)

بافت	گنجایش ذخیره رطوبتی خاک، mm/m	
	محدوده	متوسط
Very coarse- very coarse sands	۳۳-۶۲	۴۲
Coarse texture- coarse sands-fine sands- loamy sands	۶۲-۱۰۴	۸۳
Moderately coarse-sandy loams- silt loams	۱۰۴-۱۴۵	۱۲۵
Medium texture-very fine sandy loams and silt loms	۱۲۵-۱۹۲	۱۶۷
Moderately fine-clay loams- silty clay loams-sandy clay loams	۱۴۵-۲۰۸	۱۸۳
Fine texture- sandy clays, silty clays and clays	۱۳۳-۲۰۸	۱۹۲
Peats and Mucks	۱۶۷-۲۵۰	۲۰۸

جدول ۶-۱۲- محدوده هدایت هیدرولیکی آب در خاک

محدوده هدایت هیدرولیکی، mm/hr	کلاس آبدازی
$< 1/25$	Very Slow
$1/25 - 5$	Slow
$5 - 20$	Moderately Slow
$20 - 63/3$	Moderate

۶۳/۳ - ۱۲۵	Moderately Rapid
۲۵۰-۱۲۵	Rapid
>۲۵۰	Very Rapid

جدول ۶-۱۳- گنجایش ذخیره رطوبتی خاک به میلی‌متر (بایبوردی ۱۳۸۳)

بافت خاک	گنجایش نگهداشت آب، mm/m
Fine sandy loam	۱۹۳
Very fine sandy loam	۲۱۸
Loam	۱۷۶
Silty loam	۲۰۰
Sandy Clay loam	۱۵۰
Clay loam	۱۸۴
Silty Clay loam	۱۹۳
Sandy Clay	۱۴۲
Silty clay	۱۸۴
Clay	۱۷۶
Coarse sand	۸۴
Sand	۱۵۰
Fine sand	۲۰۰
Very Fine sand	۲۲۶
Loamy Coarse Sand	۱۰۹
Loamy sand	۱۶۰
Loamy fine sand	۱۹۳
Loamy very fine sand	۲۱۸
Coarse sandy loam	۱۲۶
Sandy loam	۱۷۶

جدول ۶-۱۴- پارامترهای هیدرولیکی خاک در بافت‌های مختلف (شاپ و همکاران، ۲۰۰۱)

بافت خاک	θ_r	θ_s	α	n	K_s
	cm^3/cm^3		$1/\text{cm}$	-	cm/day
شنی	۰/۰۵۳	۰/۳۷۴۷	۰/۰۳۵۳	۳/۱۷۹۸	۶۴۲/۹۸
شنی لومی	۰/۰۴۸۵	۰/۳۹۰۴	۰/۰۳۴۷	۱/۷۴۶۶	۱۰۵/۱۲
لوم شنی	۰/۰۳۸۷	۰/۳۸۷۰	۰/۰۲۶۷	۱/۴۴۸۴	۳۸/۲۵
لومی	۰/۰۶۰۹	۰/۳۹۹۱	۰/۰۱۱۱	۱/۴۷۳۷	۱۲/۰۴
لوم سیلتی	۰/۰۶۴۵	۰/۴۳۸۷	۰/۰۰۵۱	۱/۶۶۲۶	۱۸/۲۶
لوم رسی شنی	۰/۰۶۳۳	۰/۳۸۳۷	۰/۰۲۱۱	۱/۳۲۹۸	۱۳/۱۹
سیلتی	۰/۰۵۰۱	۰/۴۸۸۷	۰/۰۰۶۶	۱/۶۷۶۹	۴۳/۷۴
لوم رسی	۰/۰۷۹۲	۰/۴۴۱۸	۰/۰۱۵۸	۱/۴۱۴۵	۸/۱۸
لوم رسی سیلتی	۰/۰۹۰۱	۰/۴۸۲	۰/۰۰۸۴	۱/۵۲۰۲	۱۱/۱۱
رس شنی	۰/۱۱۶۹	۰/۳۸۵۴	۰/۰۳۳۴	۱/۲۰۶۷	۱۱/۳۵
رس سیلتی	۰/۱۱۰۸	۰/۴۸۰۸	۰/۰۱۶۲	۱/۳۲۰۷	۹/۶۱
رسی	۰/۰۹۸۲	۰/۴۵۸۸	۰/۰۱۵۰	۱/۲۵۲۹	۱۴/۷۵

جدول ۶-۱۵- پارامترهای هیدرولیکی خاک در بافت‌های مختلف (شاپ و همکاران، ۲۰۰۱)

بافت خاک	مقادیر	رطوبت حد پژمردگی دائم	رطوبت حد ظرفیت مزرعه	چگالی ظاهری	تخلخل	سرعت نفوذ نهایی
		درصد وزنی	درصد وزنی	gr/cm ³	درصد	cm/hr
شنی	متوسط	۴	۹	۱/۶۵	۳۸	۵
	محدوده	۴-۶	۶-۱۲	۱/۵۵-۱/۸	۳۲-۴۲	۲/۵-۲۵
لوم شنی	متوسط	۶	۱۴	۱/۵	۴۳	۲/۵
	محدوده	۴-۸	۱۰-۱۸	۱/۴-۱/۶	۴۰-۴۷	۱/۲۵-۷/۵
لوم	متوسط	۱۰	۲۲	۱/۴	۴۷	۱/۲۵
	محدوده	۸-۱۲	۱۸-۲۶	۱/۳۵-۱/۵	۴۳-۴۹	۰/۷۵-۲
رسی لومی	متوسط	۱۳	۲۷	۱/۳۵	۴۹	۰/۷۵
	محدوده	۱۱-۱۵	۲۳-۳۱	۱/۳-۱/۴	۴۷-۵۱	۰/۲۵-۱/۵
رسی سیلتی	متوسط	۱۵	۳۱	۱/۳	۵۱	۰/۲۵
	محدوده	۱۳-۱۷	۲۷-۳۵	۱/۲۵-۱/۳۵	۴۹-۵۳	۰/۰۲۵-۰/۵
رسی	متوسط	۱۷	۳۵	۱/۲۵	۵۳	۰/۵
	محدوده	۱۵-۱۹	۳۱-۳۹	۱/۲-۱/۳	۵۱-۵۵	۰/۱۲۵-۱

منابع:

- آقای راد ا ح، ابراهیمی بیرنگ ن، خیابانی ح، عبدمیشانی ش، همای آ، رضایی ش و دهقانی سانچ ح. ۱۳۸۵. ارزیابی شوری خاک. کمیته ملی آبیاری و زهکشی. ۲۵۸ صفحه.
- بایبوردی م. ۱۳۸۳. اصول مهندسی آبیاری: روابط آب و خاک. انتشارات دانشگاه تهران. ۷۱۰ صفحه.
- صادقی ن و رحیمی ح. ۱۳۸۹. قابلیت آب کشاورزی. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی. ۱۰۶ صفحه.
- عباسی ف. ۱۳۹۶. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۲۰ صفحه.
- مجنونی الف و مهتابی ق. ۱۳۹۲. عملیات آزمایشگاهی آب و خاک. انتشارات دانشگاه تبریز. ۱۵۳ صفحه.
- مطالعات تکمیلی لایه‌بندی و تعیین هدایت هیدرولیک خاک دشت تبریز، ۱۳۷۵، مهندسین مشاور یکم. مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد تاجیار (سراب)، ۱۳۸۲، شرکت پوشش سبز آذر آبادگان. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.
- مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دقیق دشت تبریز، ۱۳۷۲، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.
- مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی پایاب سد کردکندی بستان‌آباد، ۱۳۸۱، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.
- مطالعات خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی نیمه تفصیلی دقیق قوریگل، ۱۳۷۵، دانشگاه تبریز. مطالعات سراب دکتر شهبازی.
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت آذرشهر، ۱۳۹۰، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.
- مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد، ۱۳۹۰، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.



مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت تبریز، ۱۳۹۱، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.

مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت سراب، ۱۳۹۰، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.

مطالعات نیمه تفصیلی آب زیرزمینی دشت‌های بیلوردی - دوزدوزان، ۱۳۹۰، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.

مطالعات نیمه تفصیلی خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشت سراب، ۱۳۷۲، مهندسین مشاور یکم. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.

مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی پایاب سد چوقان (بستان‌آباد)، ۱۳۸۱، شرکت آب و خاک کشور. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.

مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی پایاب سد کردکندی (بستان‌آباد)، ۱۳۸۱، شرکت آب و خاک کشور. شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی.

Ayers RS and Westcot DW, 1994, Water Quality for Agriculture, <http://www.fao.Org/docrep/003/t0234e/t0234e00.htm>.

Keller J. and Bliesner R.D., 1990, Sprinkler and Trickle Irrigation. Van Nostrand Reinhold, New York. USA.

Schaap, M.G., F.J. Leij., and H. Van Genuchten. 2001, Rosetta: a computer program for estimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions. J of hydrol. 251: 163-176.

مجموع دآوری گزارش مطالعات خاکشناسی حوضه آجی چای



دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه



معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

عنوان گزارش

مطالعات خاکشناسی حوضه آجی چای

داوری دور اول

داور اول:

الف: ایرادات اساسی:

- ۱- محتویات گزارش با عنوان آن تطابق چندانی نداشته و مطالعه خاکشناسی براساس مفاهیم مربوطه صورت نگرفته، بلکه بر اساس مطالعات انجام شده قبلی در منطقه برخی از ویژگی‌های خاک اقتباس شده که آن هم مشخصاً رفرنس داده نشده و طبق اطلاعات اندک مطالعات قبلی ویژگی‌های مزبور برای حوضه تخمین زده شده است و در کل برخلاف عنوان گزارش، مطالعه خاکشناسی انجام نشده است و پاسخگوی شرح خدمات پیوستی نمی‌باشد.
- ۲- اطلاعات و داده‌ها صرفاً ارائه شده‌اند و تجزیه و تحلیل آن‌ها شامل تحلیل‌های فیزیک آب در خاک، رابطه آب، خاک و گیاه درخصوص موضوع و هدف طرح اصلی امری ضروری و انکارناپذیر است. ویژگی‌های فیزیکی خاک منطقه و نحوه و شدت اثر آن‌ها بر منابع آب حوضه باید تجزیه و تحلیل گردد.
- ۳- معیار اصلی ترکیب و تلفیق مطالعات خاکشناسی گذشته و تهیه نقشه پارامترهای مختلف خاک صرفاً درصد ذرات خاک (بافت خاک) بوده است. در حالیکه ویژگی‌های آبی خاک مانند تخلخل، چگالی ظاهری، گنجایش نگهداری آب در خاک و حرکت آب در خاک بیشتر به طرز آرایش و قرار گرفتن ذرات خاک و نه صرفاً درصد آنها بستگی دارد.
- ۴- تاریخ مطالعات انجام شده مشخص نشده است و تعیین پهنه‌بندی پارامترهای خاکی با چنین مطالعاتی در آینده قابل استفاده نخواهد بود. بعنوان مثال پهنه‌بندی شوری انجام شده معلوم نیست براساس داده‌های چه سالی انجام شده است. این در حالی است که برای نیازهای آبی مانند تهیه الگوی کشت مناسب، تعیین مقدار نیاز آبی و در کل نیاز آبی و ... به اطلاعات شوری حاضر نیاز است نه چندین سال قبل. علاوه بر آن برخی پارامترها مانند شوری و نسبت جذب سدیم در طول سال تغییرات شدیدی دارند و در این نوع پارامترها حتی فصل نمونه برداری (بهار تابستان پاییز) و مطالعه نیز باید مشخص شود.
- ۵- همانطور که در گزارش آمده است مطالعات قبلی انجام شده با اهداف مختلف و بویژه در زمان‌های مختلف انجام شده است. تلفیق اطلاعات مطالعات در تاریخ‌های مختلف بویژه برای متغیرهای غیرایستا و دینامیک جای اشکال داشته و خطای زیادی خواهد داشت.
- ۶- مشخص نشده است که میانگین‌گیری برای تعیین مقدار یک پارامتر در یک لایه معین چگونه انجام شده است. آیا میانگین حسابی بوده است یا هندسی؟ میانگین ساده گرفته شده است یا میانگین وزنی؟ چرا که با توجه به ناهمگن بودن تعداد مطالعات برای یک منطقه (برخی تفصیلی دقیق و برخی اجمالی) میانگین‌گیری ساده نمی‌تواند درست باشد.
- ۷- اولاً از لحاظ مفاهیم خاکشناسی عمق خاک تعریف خاص خود را دارد. در موارد زیادی ریگولیت به عنوان عمق خاک معرفی شده است و در نتایج ارائه شده در این گزارش و در شکل‌ها در دشت‌های مورد مطالعه در مواردی عمق خاک بسیار کم گزارش شده که در دشت‌ها نباید به این میزان کم باشد و نیاز به بازبینی دارد. ثانیاً دقت درونیابی برای عمق خاک (ضخامت خشک متوسط) براساس پیزومتر بستگی به تراکم پیزومتر در واحد سطح دارد و براساس اشکال ارائه شده در بسیاری از مناطق پیزومتر وجود نداشته و یا تعداد آن ناچیز است.

۸- دقت تعیین سرعت نفوذ آب به خاک برای مناطقی که اندازه‌گیری ندارند کم است، زیرا روابط رگرسیونی تعیین شده برای یک منطقه برای مناطق دیگر با شرایط متفاوت کاربرد دقیقی نخواهند داشت و شایسته بود برای مناطقی که ویژگی‌های متفاوتی داشت در چندین نقطه مقدار سرعت نفوذ اندازه‌گیری می‌شد و یا از توابع انتقالی ارائه شده بعد از واسنجی استفاده می‌شد.

۹- در صفحه ۳۱ گزارش آمده است: در مناطقی که تنها یک لاگ وجود دارد از اطلاعات همان یک لاگ برای کل منطقه استفاده شده است. نویسندگان گزارش نیز اذعان داشته‌اند که این موضوع باعث می‌شود درصدی خطا در محاسبات وارد شود؛ ضمن اینکه خطای وارد شده در این حالت بسیار زیاد است. مجریان محترم می‌توانستند با حفر نیم‌رخ یا زدن چندین مته در منطقه دقت کار را افزایش دهند.

۱۰- در موارد زیادی با استفاده از اطلاعات بسیار محدودی تخمین ویژگی‌ها انجام گرفته و صحت‌سنجی آن و روش صحت‌سنجی ارائه نشده است.

۱۱- با توجه به عدم پراکنش مناسب مطالعات قبلی، در روش شناسی، روش مورد استفاده برای پهنه‌بندی پارامترهای مورد نظر (شوری، چگالی ظاهری، گنجایش نگهداری آب در خاک، تخلخل و ...) شرح داده نشده است.

۱۲- در ارائه نقشه‌های توزیع مکانی ویژگی‌ها، سطوح کلاس‌ها بصورت استاندارد انتخاب نشده است. کلاس‌های مختلف هر ویژگی باید بر اساس معیار و مرجع علمی معتبر از طبقات استاندارد استفاده شود و در نتیجه نیاز است بازبینی و تصحیح شده و نقشه‌ها با کلاس‌های استاندارد مجدداً ترسیم شود.

۱۳- گزارش فاقد قسمت منابع و مآخذ است و در متن به هیچ منبعی ارجاع نشده است.

ب: ایرادات و پیراستاری:

گزارش از نظر ویراستاری و املاء لغات نیز اشکالاتی دارد و شایسته است مورد بازبینی مجدد قرار گیرد که به چند مورد اشاره می‌شود:

- ۱- «نفوذ آب در خاک» به جای «نفوذ آب به خاک» در کل گزارش.
- ۲- «هدایت الکتریکی» به جای «قابلیت هدایت الکتریکی» در کل گزارش.
- ۳- «قابلیت نگهداری آب» به جای «گنجایش نگهداری آب در خاک» در کل گزارش.
- ۴- عدم رعایت نیم‌فاصله‌ها در کل گزارش.
- ۵- «قابلیت نگهداری خاک» در موارد زیادی.
- ۶- «تحقیق» بجای «تحقق» در صفحه ۹.
- ۷- «کاهش مصرف کشاورزی» و «مرز آبخوان "در" محیط» در صفحه ۱۸.
- ۸- «شکل ۲-۴ بجای شکل ۵-۲» و «پژومتر» در صفحه ۲۱.
- ۹- «سایری» در صفحه ۲۹.
- ۱۰- «در این بخش از پلی‌گون‌های تیسن استفاده است» در صفحه ۳۲.
- ۱۱- «مناطق فاقد» در صفحه ۶۳.
- ۱۲- عناوین محورهای افقی و عمودی شکل‌های ۴-۶، ۴-۷، ۴-۱۸، ۴-۱۹، ۴-۲۸، ۴-۲۹، ۴-۳۷ و ۴-۳۸، ۴-۴۶ و ۴-۴۷.

- ۱۳- استفاده از واحدهای منسوخ مانند میکروموس بر سانتیمتر
- ۱۴- سطح بالا و پایین کلاسها در برخی شکلها
- ۱۵- عدم ارائه واحد چگالی ظاهری، گنجایش نگهداری آب در خاک در شکلها
- ۱۶- در اشکال توزیع مکانی تخلخل عنوان مقیاس درصد تخلخل است ولی محدوده کلاسها بصورت صدم آورده شده
- ۱۷- "سرعت نفوذ خاک" بجای "سرعت نفوذ آب به خاک" در عنوان شکل ۴-۱۲ و شکلهای مشابه.
- ۱۸- تبدیل "توزیع مکانی پارامترهای کیفی" به "توزیع مکانی پارامترهای کیفیت خاک می تواند در تعیین قابلیت اراضی مفید و مؤثر باشد" در صفحههای ۵۶، ۶۶، ۷۴ و ۸۲.
- ۱۹- کامل نبودن راهنمای شکل ۵-۷
- ۲۰- تصاویر گرفته شده از سایر گزارشها کیفیت مناسبی ندارد

ج: پیشنهادها:

- ۱- بهتر است در نقشه ۲-۲ نقشه توپوگرافی با خطوط تراز ارائه شود.
- ۲- در شکل ۲-۴ مناطق آبی و دیم تفکیک شوند.
- ۳- نقشه کاربری اراضی آبی نیز ارائه شود.
- ۴- در صفحه ۲۷ مطالعات انجام شده قید شود.
- ۵- شکل ۴-۵ و شکلهای مشابه در کل بدلیل استفاده از تعداد رنگ زیاد و مشابه، قابل استفاده نبوده و بهتر است علاوه بر رنگ از کد نیز استفاده شود. در نقشه ارزش کاربردی بودن نقشه تقویت شود. البته اینکار مستلزم آن است که اندازه شکلها بزرگتر شود پیشنهاد می شود هر شکل به اندازه یک صفحه A4 باشد.
- ۶- پیشنهاد می شود در محدوده هر کلاس ویژگیها (شوری، چگالی ظاهری، گنجایش نگهداری آب، و ...) نمونه ای بر اساس نقشه توزیع مکانی ارائه شده تهیه و مقدار آن ویژگیها اندازه گیری شود و سپس با استفاده از آماره های ارزیابی صحت و اعتبار، صحت نقشه های ارائه شده مشخص شود.
- ۷- پیشنهاد می شود نقشه توزیع مکانی ویژگیها با هم مقایسه شود و مشخص شود که دوگانگی و یا انطباق وجود دارد؟ مثلاً جاهایی که تخلخل کم است باید چگالی ظاهری بیشتر باشد و برعکس یا در جایی که قابلیت هدایت الکتریکی بالاست ممکن است تخلخل کم باشد.
- ۸- پیشنهاد می شود نقشه پهنه بندی ذرات شن، سیلت، رس، بافت، PWP، FC و آب قابل استفاده نیز با توجه به آن که از ویژگیها اساسی در مطالعات آبیاری و زهکشی می باشند، ارائه شود.
- ۹- در کل لازم است که برای هر منطقه جداگانه توابع انتقالی متناسب با آن منطقه بر اساس اندازه گیری های به روز و کافی تولید و بعد از صحت سنجی اولیه و مقایسه با معادلات بین المللی موجود در این زمینه، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز در مناطقی که مطالعات خاکشناسی وجود ندارد استفاده گردد.

پاسخ مجری به داور اول:

پاسخ به نتیجه داوری گزارش " مطالعات خاک‌شناسی حوضه آجی‌جای "

لازم است از دقت نظر داور (داوران) محترم در خصوص سوالات و پیشنهادات تکمیل‌کننده گزارش قدردانی گردد. همچنین قابل ذکر است که شعاره پندهای پاسخنامه حاضر بر اساس شعاره‌های مرقوم توضیحات داور محترم پاسخ داده شده است.

۱- اطلاعات خاک‌شناسی از اطلاعات مورد نیاز اساسی در محاسبه راندمان آبیاری واقعی، مدلسازی جامع هیدرولوژیکی و گیاهی، مدیریت‌های آبیاری (تعیین دور و مقدار آبیاری مناسب، نحوه اعمال کم آبیاری)، مدیریت‌های کشاورزی و زراعی (میزان کوددهی و ...) تعیین الگوی کشت مناسب و تدوین بسیاری از سناریوها و راهکارهای مدیریتی می‌باشد. با این وجود متأسفانه تاکنون هیچ نوع نقشه خاک منسجم برای حوضه‌های کشور تهیه نگردیده و در اکثر مطالعات از نقشه خاک تهیه شده توسط فائو با دقت بسیار پایین استفاده می‌گردد. در این راستا در طرح حاضر سعی گردید ابتدا متناسب با اهداف و نیازهای طرح یک پایگاه داده خاک منسجم (مشابه و مطابق با ساختار پایگاه داده خاک فائو) براساس مطالعات خاک‌شناسی و اندازه‌گیری‌های صحرایی انجام شده، تشکیل و سپس نقشه خاک حوضه آجی‌جای استخراج گردد. می‌توان گفت که جمع‌آوری کلیه مطالعات خاک‌شناسی صورت گرفته و اندازه‌گیری‌های صحرایی انجام شده توسط نهادهای ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، ساماندهی این اطلاعات برای هر دشت حوضه، رقومی کردن این اطلاعات و تشکیل پایگاه داده جامع برای خاک و نهایتاً تولید نقشه خاک برای حوضه آجی‌جای در طرح حاضر در نوع خود از اولین کارهای صورت گرفته در کشور می‌باشد.

باید به این نکته توجه داشت که پارامترهای خاک‌شناسی (بافت، تخلخل، ظرفیت آب قابل دسترس و ...) از لحاظ مکانی بسیار متغیر بوده و مطالعه دقیق این پارامترها برای یک حوضه مثل آجی‌جای با مساحت ۱۲۶۰۰

کیلومتر مربع بسیار هزینه‌بر و مستلزم صرف زمان زیادی هست. مطابق با شرح خدمات آمده در گزارش اول "طرح‌ریزی پروژه"، مطالعات خاکشناسی تنها ۵ درصد از اعتبار کل طرح را شامل می‌شود که با توجه به اعتبار تخصیص یافته به کل طرح، مبلغ اندکی به مطالعات خاکشناسی اختصاص می‌یابد. بنابراین با توجه به زمان محدود طرح و اعتبار اندک تخصیص یافته به مطالعات خاکشناسی اندازه‌گیری‌های جدید بیشتر در حوضه مقدور نمی‌باشد. توضیح اینکه در دشت بستان آباد و تبریز تیم پروژه در تعدادی نقاط تا عمق یک متری نمونه برداری نموده و یافت آنها را اندازه‌گیری کرد که در برخی موارد با اطلاعات موجود تا حدودی اختلاف نشان داد. نظر به اینکه مطالعات تفصیلی خاکشناسی در شرح خدمات پروژه نبوده و در عین حال زمان‌بر و بسیار پرهزینه می‌باشد و از طرف دیگر موزی کاری منطقی نیست تیم اصل را بر صحت اندازه‌گیری‌های میدانی موجود گذاشته و آن‌ها را مبنای کار خود قرار داد. البته اختلافات موجود فاحش نبودند.

لذا در طرح حاضر به جمع‌آوری کلیه اطلاعات خاکشناسی تمامی دشت‌ها، مطالعه و بررسی آنها، ساماندهی و رقومی کردن آنها، تشکیل پایگاه داده منسجم خاک و تولید نقشه خاک حوضه مطابق با ساختار نقشه خاک فائو بسنده گردید که می‌تواند با توجه به اهداف کلی طرح در تمامی فعالیت‌های طرح کارساز و مفید باشد.

اینکه داور محترم اظهار نظر نموده اند چرا در تیم خاکشناس وجود ندارد دلیلش استفاده از مطالعات موجود قبلی می‌باشد و مطالعه میدانی منظور نظر داور محترم هدف این گزارش نبوده است.

۲- مطابق با شرح خدمات ارائه شده در گزارش "طرح‌ریزی پروژه" در گزارش "مطالعات خاکشناسی" به استخراج پارامترهای خاکشناسی مدنظر طرح و پهنه‌بندی آنها پرداخته و مواردی از قبیل رابطه آب و خاک و گیاه و اثرات ویژگی‌های خاک بر منابع آب حوضه آبی‌چای در فعالیت "مدل‌سازی جامع هیدرولوژیکی و گیاهی با استفاده از مدل SWAT" بطور مفصل بررسی خواهد شد.

۳- لازم بذکر است که در طرح حاضر صرفاً با توجه به داده‌های بافت خاک پارامترهای دیگر از قبیل تخلخل، چگالی ظاهری، گنجایش نگهداری آب در خاک و ... تخمین زده نشدند و تا جایی که برای هر یک از دشت‌های اصلی حوزه آمار و اطلاعات برای این پارامترها موجود بوده از آنها استفاده شده است. برآورد مقادیر پارامترها براساس بافت خاک و ... برای آن دسته از پارامترهایی صورت گرفته که هیچ گونه داده و اطلاعاتی برای آنها موجود نبوده است.

۴- تاریخ مطالعات در گزارش اصلاح شده قیدگردید. همانطور که در بند یک توضیح داده شد با توجه به میزان اعتبار طرح امکان اندازه‌گیری مجدد و بهنگام سازی نقشه‌های شوری و... وجود ندارد. لذا در طرح حاضر به داده‌های موجود بسنده گردید.

۵- توضیحات ارائه شده در بند ۴ در این بند هم صادق است.

۷- در گزارش حاضر عمق خاک، ضخامت لایه غیراشباع خاک در نظر گرفته شده است. برای این منظور در هر یک از دشت‌ها متوسط طولانی مدت عمق آب در پیژومترها بعنوان ضخامت خاک در نظر گرفته شد. بدیهی است که دقت این کار بستگی به تعداد پیژومترها دارد.

۸- نظر داور محترم درست بوده ولی انجام آن خارج از اعتبار تخصیص یافته به طرح می‌باشد.

۹- توضیحات ارائه شده در بند ۴ در این بند هم صادق است.

۱۰- جمع‌آوری اطلاعات مدنظر داور محترم مستلزم صرف هزینه گزافی می‌باشد که با توجه به اعتبار تخصیص یافته به طرح مقدور نمی‌باشد.

۱۱- سوال ناخوانا می‌باشد.

۱۲- در گزارش "مطالعات خاک‌شناسی" ارسالی، نقشه‌های ارائه شده مربوط به هر یک از پارامترهای خاک (بافت، تخلخل، ظرفیت آب قابل دسترس، شوری و ...) براساس استانداردهای ارائه شده توسط مراجع علمی معتبر برای هر یک از پارامترها (در صورت موجود) کلاس‌بندی و بهینه‌بندی شده‌اند. باید به این نکته توجه

داشت که ممکن است در بسیاری از این نقشه‌ها جهت بررسی برخی سناریوها و راهکارهای مدیریتی مدنظر آتی (یعنوان نمونه تغییر الگوی کشت) تعداد کلاس‌های نقشه‌ها بیشتر (مثلا دو برابر) از کلاس‌های استاندارد در نظر گرفته شده است. ولی آستانه‌های کلاس‌های استاندارد هر یک از پارامترهای خاک‌شناسی در پهنه‌بندی آنها رعایت گردیده است. در برخی موارد دامنه کم تغییرات اجازه رعایت کلاس‌های موجود را نمی‌دهد.

۱۳- منابع و مآخذ به آخر گزارش اضافه گردید. در متن نیز رفرنس‌دهی صورت گرفت.

ب) ایرادات ویراستاری

کلیه ویرایش‌های مدنظر داور محترم در متن گزارش اعمال گردید. لازم بذکر است که موضوع مطرح شده در بند ۱۳ مبنی بر منسوخ بودن میکروموس بر سانتیمتر (واحد بیان توری خاک) واضح نبوده و در حال حاضر در بسیاری از گزارش‌ها و ... از واحد مذکور استفاده می‌شود. در بین کارشناسان سازمان‌های اجرایی کاربرد آن بیشتر از دسی زیمس بر متر است.

ج) پیشنهادات

کلیه پیشنهادات مطرح شده از سوی داور محترم در متن گزارش اعمال گردید. بقیه از بند های ۶ و ۹ که به دلیل اعتبار کم طرح از توالی انجام طرح خارج است.

داوری دور دوم

داور اول:

سلام علیکم

- با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۷/۱۳۲۸، مورخ ۹۷/۲/۱۹ نظرات مؤسسه تحقیقات خاک و آب در داوری مرحله دوم "مطالعات خاکشناسی حوضه آبی چای" به شرح زیر اعلام می‌شود:
- ۱- محتویات گزارش با عنوان آن تطابق چندانی نداشته و مطالعه خاکشناسی انجام نشده است بلکه از برخی داده های مطالعات قبلی بدون ذکر مرجع استفاده شده و بر پایه آن ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی برای حوضه تخمین زده شده است. به عنوان نتیجه کلی برخلاف عنوان گزارش، مطالعه خاکشناسی انجام نشده و پاسخگوی شرح خدمات پیوستی نمی‌باشد.
 - ۲- معیار اصلی ترکیب و تلفیق مطالعات خاکشناسی گذشته و تهیه نقشه پارامترهای مختلف خاک صرفاً بر پایه درصد معدنی ذرات خاک (بافت خاک) بوده است. در حالیکه ویژگیهای آبی خاک مانند تخلخل، چگالی ظاهری، گنجایش نگهداری آب در خاک و حرکت آب در خاک بیشتر به طرز آرایش و قرار گرفتن ذرات خاک و نه صرفاً درصد آنها بستگی دارد.
 - ۳- همانطور که در گزارش آمده است مطالعات قبلی انجام شده با اهداف مختلف و بویژه در زمانهای مختلف صورت گرفته است. تلفیق اطلاعات مطالعات در تاریخهای مختلف جای اشکال داشته و خطای زیادی خواهد داشت.
 - ۴- تاریخ مطالعات انجام شده مشخص نشده است و تعیین پهنه بندی ویژگیهای خاکی با چنین مطالعاتی در آینده قابل استفاده نخواهد بود. بعنوان مثال پهنه بندی شوری انجام شده معلوم نیست براساس داده های چه سالی انجام شده است؟ در حالیکه برای تأمین برای نیازهای آبی مانند آلودگی گشت مناسب، تعیین مقدار نیازآبشویی و در کل نیاز آبی و ... به اطلاعات شوری در بازه زمانی حاضر نیاز است نه چندین سال قبل.
 - ۵- دقت تعیین سرعت نفوذ آب به خاک برای مناطقی که اندازه گیری ندارند کم است. چرا که روابط رگرسیونی تعیین شده برای یک منطقه برای مناطق دیگر با شرایط متفاوت کارایی زیاد نخواهند داشت و شایسته بود برای مناطقی که ویژگی های متفاوتی داشت در چندین نقطه مقدار سرعت نفوذ اندازه گیری و یا از توابع انتقالی ارائه شده بعد از واسنجی استفاده می‌شد.
 - ۶- در گزارش آمده (ص ۳۱) است: در مناطقی که تنها یک لاگ وجود دارد از اطلاعات همان یک لاگ برای کل منطقه استفاده شده و نویسندگان گزارش نیز اذعان داشته اند که این باعث می‌شود درصدی خطا در محاسبات وارد شود ضمن اینکه خطای وارد شده در این حالت بسیار زیاد است. مجربان محترم می‌توانستند با حفر تهریخ یا زدن چندین منه در منطقه دقت کار را افزایش دهند.
 - ۷- در موارد زیادی با استفاده از اطلاعات بسیار محدودی تخمین ویژگیهای فیزیکی انجام اما روش صحت‌سنجی ارائه نشده است.
 - ۸- در پاسخ به داوری نسخه اول که همه ایرادات اساسی گزارش هستند پاسخ ثابت و یکسان "عدم اعتبار کافی و وقت گیر بودن" داده شده است. حتی در پاسخ بند ۴ اشاره شده است که با توجه به اعتبار ناکافی طرح، اندازه گیری و بهنگام سازی شوری که بسیار مهم و تعیین کننده است انجام نشده است.
 - ۹- به این ترتیب به نظر می‌رسد در ادامه مسیر گزارش مذکور (به زعم مجربان محترم طرح "مطالعات خاکشناسی" و به زعم مجربان داوری "تجمیع مطالعات گذشته") نتواند برای تحلیل‌های ویژگی‌های فیزیکی خاک، رابطه آب، خاک و گیاه و نحوه و شدت اثر آنها بر منابع آب حوضه درخصوص موضوع و هدف طرح اصلی، اطلاعات درست، بدون و کافی تولید نمایند.

پاسخ مجری به داور اول:

با سلام و احترام

ضمن تشکر از نظرات داور محترم، در ذیل جواب داوری ارائه شده است:

قبل از ارائه جواب‌های داوری، لازم به یادآوری است که در طرح حاضر، هدف انجام مطالعات خاکشناسی محض نبوده است. بلکه طرح حاضر درصدد آن بوده است که از مطالعات خاکشناسی صورت گرفته طی دهه‌های پیشین در زمینه‌های مختلف توسط سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی مختلف، در جهت اهداف طرح استفاده موثر بعمل آید. لذا این آمار و اطلاعات خام ابتدا بایستی از سازمان‌های مختلف ذی‌ربط جمع‌آوری گردیده و پیش‌پردازش‌های لازم روی آنها صورت می‌گرفت. سپس با انجام تحلیل‌های لازم، اطلاعات مفید خاکشناسی و پهنه‌بندی‌های مورد نیاز برای هر یک از پارامترهای خاکشناسی مدنظر استخراج می‌شد تا بتوان برای تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها آتی در گزارش‌های مختلف طرح، از آن استفاده نمود. که این اقدامات در گزارش حاضر برای حوضه آبریز آجی‌چای به انجام رسیده است. تعیین بافت خاک با توجه به درصدهای شن، سیلت از روی مثلث بافت خاک، استخراج پهنه‌های خاک حوضه، لایه‌بندی هر پهنه خاک براساس بافت از سطح خاک تا سطح آب‌زیرزمینی و پارامتردهی هر لایه در هر پهنه، پهنه‌بندی حوضه برای هر یک پارامترهای کمی و کیفی مدنظر با توجه به استانداردها و..... از مهمترین فعالیت‌های گزارش حاضر بحساب می‌آیند.

۱- همانطور که مستحضر هستید علم خاکشناسی محدوده وسیعی از مطالعات را در بر می‌گیرد. در طرح حاضر به مطالعات ویژگی‌هایی از خاک پرداخته شده است که در ارتباط با هدف طرح بوده و بر نتایج و در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها تاثیر چشمگیر داشته باشد. بدیهی است که مطالعاتی از قبیل تعیین بافت خاک حوضه در دشت‌های اصلی کشاورزی و پهنه‌بندی آن (با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده)، بررسی پارامترهای مهم خاکشناسی از قبیل مقدار آب قابل دسترس، دانسیته ظاهری، تخلخل، SAR و..... و پهنه‌بندی حوضه برای هر یک از این پارامترها براساس اهداف طرح جزئی از مطالعات خاکشناسی حوضه محسوب می‌گردد و عنوان دیگری بر روی این فعالیت‌ها نمی‌توان گذاشت همچنین لازم بذکر است تمام منابع و مراجع مورد استفاده به همراه تاریخ انجام آنها در صفحه ۳۰ گزارش حاضر در فصل سوم ارائه شده است.

۲- در طرح حاضر پهنه‌بندی خاک حوضه براساس بافت لایه سطحی خاک (تا عمق یک متری آن) صورت گرفته است. پس از پهنه‌بندی آن، برای هر پهنه لایه‌بندی خاک از سطح خاک تا سطح متوسط آب زیرزمینی براساس بافت خاک انجام شده است. لازم بذکر است که برای هر لایه در هر پهنه براساس اطلاعات موجود مقادیر پارامترهای

تخلخل، مقدار آب قابل دسترس، چگالی..... به هر لایه تخصیص داده شده است و نه براساس بافت خاک. زمانی برای مقدار یک پارامتر در یک لایه از اطلاعات بافت خاک آن لایه استفاده شده است که اولاً روابط آنها کاملاً منطقی بوده و در مراجع مختلف به آن اشاره شده باشد دوماً هیچ گونه اطلاعاتی برای آن پارامتر در پایگاه داده وجود نداشته باشد. ۳- تغییرات زمانی برخی از ویژگی های خاک از قبیل بافت خاک خیلی کمتر بوده و اختلاف زمانی مطالعات انجام شده خطای چندانی در نتایج ایجاد نمی کند. ولی برخی از پارامترهای خاک بویژه پارامترهای کیفی (شوری و ...) مطابق با نظر داور محترم به مرور زمان ممکن است تغییرات زیادی پیدا کنند. ولی در طرح حاضر بدلیل کم بودن اطلاعات به ناچار از همه اطلاعات موجود استفاده گردید.

۴- همانطور که در بند ۱ نیز به آن اشاره شد تمام منابع و مراجع مورد استفاده به همراه تاریخ انجام آنها در صفحه ۳۰ گزارش حاضر در فصل سوم ارائه شده است. بهنگام کردن اطلاعاتی از قبیل شوری خاک و یا SAR و... برای دشت های کشاورزی حوضه آبریز آجی چای اولاً در شرح خدمات طرح حاضر نبوده و ثانیاً مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی می باشد که خارج از توان طرح حاضر است.

۵- با توجه به تعداد اندک داده های سرعت نفوذ برای هر پهنه خاک، امکان تشکیل رابطه رگرسیونی برای هر پهنه وجود ندارد لذا از یک رابطه رگرسیونی برای پهنه هایی که داده سرعت نفوذ نداشتند استفاده گردید.

۶- لازم بذکر است که در طرح حاضر بیش از ۲۰ نقطه حفر خاک با مته در حوضه صورت گرفته است و از آنها در پهنه بندی خاک استفاده شده است. ولی مساله اصلی اینجاست که کمبود نقاط اندازه گیری با حفر چند نقطه قابل حل نیست و مستلزم صرف هزینه هنگفت و زمان زیادی می باشد که خارج از توان طرح حاضر است.

۷- سوال واضح نیست.

۸- همانطور که مستحضر هستید مساله زمان و تامین هزینه ها دو فاکتور اساسی در انجام موفق یک طرح هست. مگر می توان بدون لحاظ نمودن زمان یک طرح و عدم تامین هزینه ها کار عظیمی همچون اندازه گیری شوری خاک را برای حوضه ای به بزرگی آجی چای با وسعت بالغ بر ۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع و اراضی تحت کشت آبیاری ۱۰۰ هزار هکتار انجام داد؟ امکان چنین اندازه گیری هایی در فرصت زمان بسیار اندک و بودجه کم امکان ناپذیر است.

ولی به جرات می توان گفت گزارش خاکشناسی حاضر اولین گزارش منسجمی است که در کشور در یک طرح منابع

آبی به انجام رسیده است و تاکنون همانند آن در هیچ یک از طرح های آبی به انجام نرسیده است و در بیشتر طرح ها

بطور خیلی گذرا و مختصر به بررسی موضوع خاکشناسی طرح پرداخته شده است. اگر گفته شود که در این طرح برای

آماده سازی گزارش حاضر تنها بیش از ۴ ماه برای اخذ و جمع آوری اطلاعات خاکشناسی از سازمان مدیریت جهاد

کشاورزی، شرکت آب منطقه ای و سازمان جنگل ها و مراتع استان آذربایجان شرقی زمان صرف شده است اغراق نشده

است.

داوری دور سوم (داوری نهایی)

مدیر محترم دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاداحیای دریاچه ارومیه

موضوع: جمعبندی داوری گزارش خاکشناسی دانشگاه تبریز درحوزه آجی چای

با سلام واحترام، عطف به مرقومه شماره ۹۹/۵۲۸/س مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱، موضوع ارجاع جمعبندی نظر داوری و پاسخ مشاور به مسایل مطروحه روی گزارش مطالعات خاکشناسی مشاور (دانشگاه تبریز) درحوزه آجی چای به اینجانب، بدینوسیله به استحضار می رساند:

مقدمه (این بخش از نامه می تواند بنا به اختیارمدیرمحترم دفتر حذف شود)

لازم دانستم به استحضارآن مدیریت محترم برسانم که اینجانب از تاریخ ارائه گزارش خاکشناسی از سوی مشاور به دفتر ستاد بی اطلاع هستم، اما مراجعه به نامه حاوی داوری موسسه تحقیقات خاک و آب کسب اطلاع از واحد مطالعات، نشان می دهد که آن موسسه این گزارش را درمرحله دوم اظهار نظر طی نامه شماره ۹۷/۱۳۲۸/س مورخ ۹۷/۲/۱۹ ستاد دریافت و نظر خود را طی نامه شماره ۲۱۴۵/۲۴۳/۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ اعلام نموده است. تفاوت تاریخ این دونا مه نشان می دهد که متاسفانه (باردوم) پاسخ آن موسسه یک سال تاخیر داشته اما با دقت بیشتر همراه بوده است. علاوه براین، آنچه به عنوان پاسخ مشاور به سئوالات داوری آن موسسه ازطریق ایمیل دراختیار اینجانب قرار گرفته فاقد شماره، تاریخ و هویت نگارنده است!!

بی شک این موارد که عرفا جزو مسائل حقوقی قراردادهای مطالعاتی است نمی تواند روی قضاوت نهائی داوری از نظر اعلام پیشرفت فیزیکی خدمات خاکشناسی و همچنین کیفیت کار مشاور بی تاثیر باشد، زیرا از یکطرف فرصت اصلاحات گزارش ازدست رفته و از سوی دیگر دقت و انضباط مدیریت مشاور را جهت رفع نارسائی های گزارش نشان می دهد.

موضوع مطروحه فوق و حقانیت سئوالات داور و پاسخ های- اجبارا- کم مایه مشاور روی این گزارش خاکشناسی (که ویژگی های غیر متعارفی دارد)، اینجانب را به این نتیجه رسانده که آن مشاور به علت محدودیت اطلاعات موجود از پارامترهای فیزیکی خاک که قبلا در برنامه مشاور برای استفاده از مدل SWAT پیش بینی شده بوده، قادر نخواهد بود کیفیت گزارش را از آنچه هست ارتقاء بخشد. چرا که هم زمان محدود است و هم زمینه و توان ارتقاء مستلزم مطالعات و اندازه گیری هائی است که این بار بایستی منطبق با نیاز های صحت سنجی، مستقیما در زمین اندازه گیری شود.

الف- پیشینه و تشریح وضعیت داوری گزارش

گزارش مطالعات خاکشناسی فوق الذکر برای داوری به بالاترین مرجع آگاه به فنون و علوم خاکشناسی کشاورزی کشور یعنی موسسه تحقیقات خاک و آب محول گردیده و لذا شاید بهتر می بود که پاسخ دانشگاه به سئوالات و ایرادات مطروحه نیز به همان موسسه ارجاع می شد. اما درعین حال بررسی نوع سئوالات آن موسسه نیز نشان می دهد که از یک طرف کلمه مطالعات در عنوان "گزارش مطالعات خاکشناسی"، و از سوی دیگر کسب اطلاعات استنتاجی دیگر پارامترهای فیزیکی

خاک از روی داده های مربوط به پارامتر بافت خاک، موجب شده که دآوری دقیق ودست بالای آن موسسه نتایج این گزارش را پرخطوبا تخمین زیاد ارزیابی کند.

اما دراین مقوله شاید برای طرفین لازم به توضیح باشد که درمطالعاتی همچون مطالعات راهکارهای کاهش مصرف آب کشاورزی ،لازم است وضعیت موجود منابع خاک پا به پای دیگر منابع طبیعی بررسی و گزارش شود. لذا فعالیت مشاور دراین زمینه جمع آوری اطلاعات موجود و تحلیل آن درارتباط با آبیاری و کشاورزی است که تقریبا تماما کار دفتری محسوب می شود. البته گاهای برای دست یابی به اطلاعات خاص خاکشناسی ایجاب می کند که با نظر کارشناس خاکشناسی خبره (میدان دیده) برای نتیجه گیری صحیح و تعمیم و گسترش اطلاعات محدود موجود به کل محدوده مطالعاتی با توجه به اهداف اصلی مطالعات ، بررسی های میدانی محدودی نیز صورت پذیرد که معمولا با اطلاع کارفرما صورت می گیرد. این بررسی های میدانی که می تواند مشمول حفرچند پروفیل وچند نمونه برداری مته ای باشد را نمی توان مطالعات خاکشناسی نامید . بعبارت دیگر راجع به عنوان گزارش، حق با داور است وبهتر است کلمه مطالعات از عنوان این گزارش حذف شود.

درعین حال از نحوه پاسخ های مشاوربه نظرات داورنیزچنین نتیجه می شود که مشاور محترم از رویه متعارف فوق الاشاره پیروی ننموده وبنا داشته برای مدل SWAT مورد استفاده درمطالعات موردقرار داد به هر نحو ممکن زمینه کسب اطلاعات پایه مربوط به خصوصیات فیزیکی خاک را برای کل محدوده مطالعاتی خود فراهم کند . اما چون درعمل ماهیت نتایج مطالعات خاکشناسی متعارف انجام شده درمنطقه نمی توانسته این خواسته را برآورده کند، به باور داور، مشاور محترم دراخت و تعمیم اطلاعات مورد نظر دست به تخمین های فاقد استدلال کافی وصحت سنجی نتایج تخمینی زده است که نمی تواند از دقت کافی برخوردار باشد.

علت این برداشت داور واضح است ، چرا که مشاور محترم نیز استحضار دارند که موسسه تحقیقات خاک و آب کشور برای انجام مطالعات مختلف خاکشناسی (با دقت ها ومقیاس های متفاوت) ، استانداردهائی دارد که دقت آن ها را تراکم نقاط اندازه گیری های اصطلاحا پروفیل و مته درهکتارائ عرصه تعیین می کند. همچنین مستحضرنند که خود اطلاعات ارائه شده درهرگزارش مطالعه خاکشناسی ،حاصل تعمیم اطلاعات فیزیکی وشیمیائی و دیگر شاخص های ملاحظه و اندازه گیری شده در (و از) معدود(نقاط) پروفیل های شاهد ونتایج آزمایشگاهی ، به دیگرنقاط اندازه گیری(مته ای) است که خود مستظهربه تخمین ها وقضاوت های کارشناسی (اما مستدل) است . لذا تعمیم مکرر این اطلاعات به جای جای محدوده مطالعاتی و به لایه های ژرفای خاک توسط مشاورمحترم برتخمینی و کم دقتی کار می افزاید.علاوه بر این مشاور محترم عمده پارامتر های فیزیکی خاک را از پارامتر بافت خاک درلایه های مختلف استنتاج نموده که آن هم دقت و خطای خود را دارد.اصرار مشاور محترم درتکمیل اطلاعات پارامتری مورد نیاز مدل در تمام نقاط محدوده مطالعات ، تا آنجا پیش رفته که دراراضی نسبتا مرتفع فاقد اطلاعات خاکشناسی ، از اطلاعات نقشه FAO درمقیاس یک میلیونیم نیز بهره برده است!.

هم از این روست که داورمحترم دربند۹ نظرات خود، نهائیا ارزیابی خوبی ازاین گزارش نداشته واستفاده ازنتایج تخمینی آن را توام با خطا عنوان کرده است.

در این مقوله جای تعجب است که علی رغم اذعان تلویحی مشاور محترم در پاسخ های ارائه شده، به تخمینی واستنتاجی بودن نتایج برگرفته شده از اطلاعات موجود ، (که آن را منتسب به محدودیت های زمانی ، اعتباری و موانع دسترسی به اطلاعات و... نموده)، برای گزارش-تخمینی- خود اعتبار و ارزش بالائی قائل شده و در متن پاسخ به بند ۸ نظر داور، نا باورانه گزارش خود را به این نحو ستوده است که:

این گزارش خاکشناسی اولین گزارش منسجمی است که در کشور در یک طرح منابع آبی (!؟) به انجام رسیده و تا کنون همانند آن در هیچ یک از طرح های منابع آبی به انجام نرسیده .

ب- جمع بندی داوری

مشاور محترم خود استحضار دارد که حوضه آجی چای از جمله حوضه هائی است که بیشترین مطالعات خاک را دارا است و لذا نمی توان تخمینی بودن مقادیر پارامترهای فیزیک استنتاجی خاک را به محدودیت اطلاعات خاکشناسی منتسب نمود، بلکه توقع و نیاز مدل سازی هیدرولوژیکی- گیاهی مورد نظر مشاور محترم، زحمت متخصصین خاکشناسی را دوچندان نموده است . موضوعی که باعث شده اینجانب در جمع بندی داوری این گزارش موضع معتدل تر از داوری موسسه تحقیقات خاک و آب اتخاذ نموده و نتیجه را به شرح زیر اعلام دارم:

۱- عنوان گزارش با انتخاب مشاور ، به " گزارش منابع خاک" یا " گزارش ویژگی های خاک" تغییر یابد تا کسی از آن توقع مطالعات متعارف خاکشناسی نداشته باشد.

۲- پاسخ مشاور محترم به این سؤال قانع کننده نیست. وقتی صرفا اطلاعات پایه منحصر به درصد معدنی ذرات خاک (بافت خاک) بوده، منظور مشاور محترم از تخصیص دادن اطلاعات موجود مقادیر پارامترهای تخلخل ، مقدار آب قابل دسترس، چگالی چیست؟. مسلما پهنه بندی نمی تواند فقط براساس بافت خاک آن هم در لایه های مختلف زمین باشد و لذا مشاور محترم بایستی جزئیات چگونگی دسترسی به و یا استنتاج سایر پارامترهای متذکره را بیان کند.

۳- پاسخ مشاور محترم قانع کننده است و تلفیق اطلاعات قبلی به حال در ظرفیت شرح خدمات این قرارداد نیست. ۶،۵،۴- گرچه نظر داور محترم صحیح است ، لیکن در شرایط موجود، پاسخ مشاور محترم از نظر اینجانب قانع کننده است.

در عین حال نادیده گرفتن پارامتر شوری خاک که در بخشی از محدوده مورد مطالعه به آن اشاره شده، یک کمبود مهم اطلاعاتی این گزارش تلقی شده است _ و گویا مورد سؤال یکی از داوران در بررسی گزارش تلفیق مشاور محترم (به خصوص در ضرورت احتساب آب اضافی به آب آبیاری متعارف برای شوری زدائی خاک- مثلا در عرصه هایی از تلخه رود-) بوده است.

۷- برخلاف پاسخ مشاور محترم ، سؤال کاملا واضح است اداور محترم با توجه به اطلاعات محدود در دسترس مشاور محترم برای تخمین ویژگی های فیزیکی خاک ،- به حق- خواهان انجام صحت سنجی (اطلاعات استنتاجی از داده های محدود) در گزارش شده است.

۸- پاسخ مشاور محترم با توجه به توقع اعتدالی از محتوای این گزارش ، قانع کننده است.

۹- مشاور محترم به این مورد که نظرنهائی داور محترم بعنوان نماینده اورگان رسمی علوم خاکشناسی کشور بوده و بنظر اینجانب باادله کافی محتوای گزارش را معتبر ارزیابی ننموده، پاسخ نداده است، بلکه همان طور که اشاره شد، درانتهای پاسخ به سؤال ۸، گزارش خود را ستوده است و البته این بنده چنین برداشتی از کیفیت گزارش ارائه شده ندارم و می توانم با ارفاق ارزش فیزیکی این کار پرزحمت را در حد ۹۰ درصد اعلام داشته اضافه کنم که:

مسئله بدون نتیجه گیری مستدل از کار صحت سنجی نمی توان روی صحت داده های این گزارش و به تبع آن خروجی های مدل بکاررفته در مطالعات مشاور محترم حساب باز کرد.